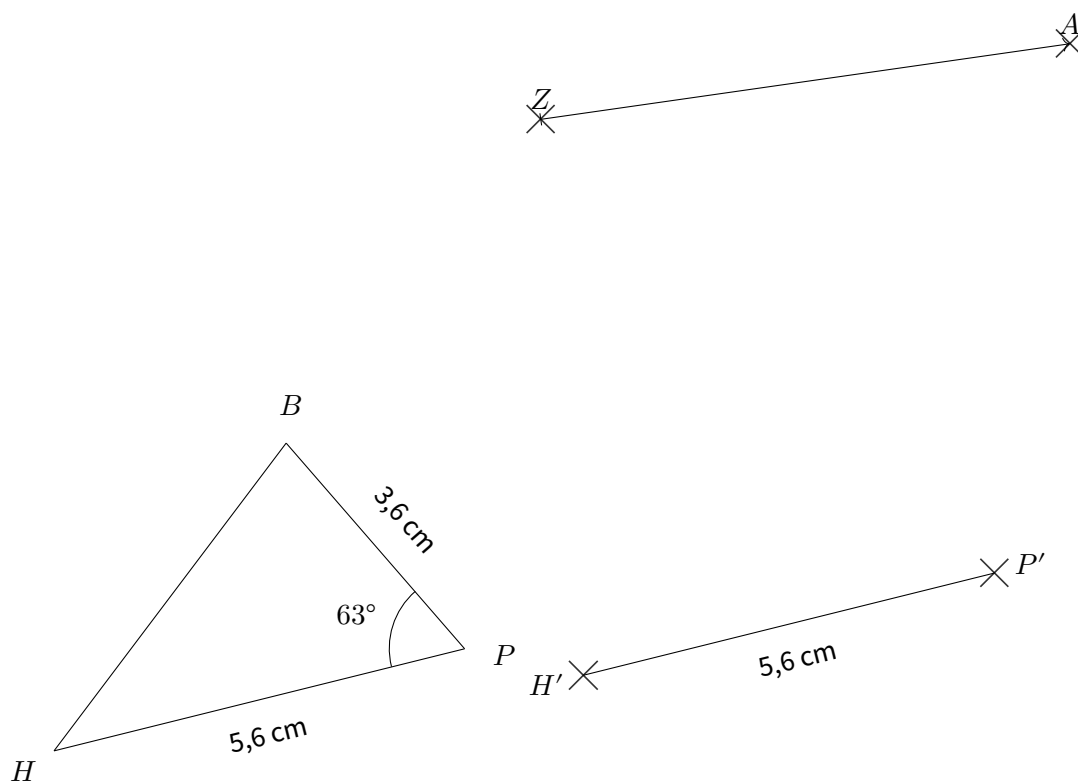
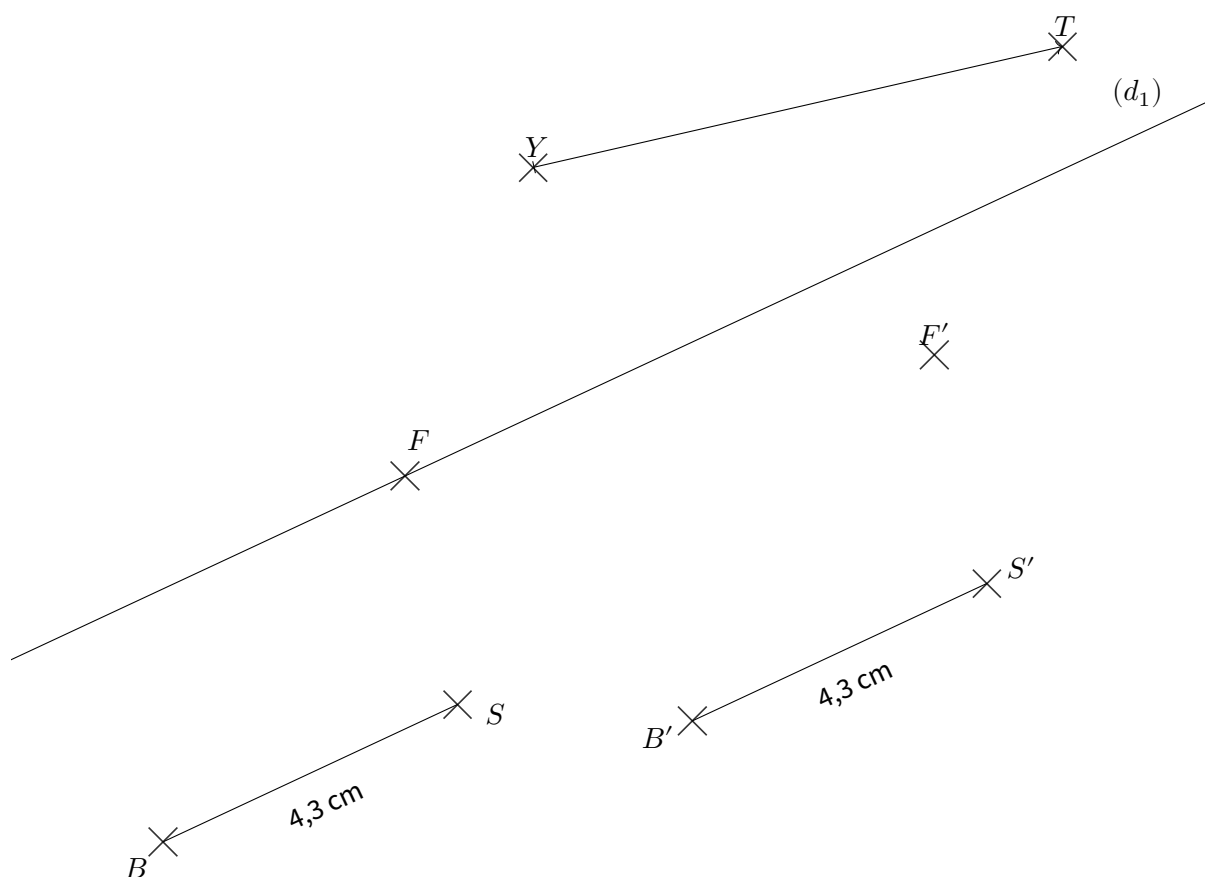


EX
1

- Les points H' et P' sont les images respectives de H et P par la translation qui transforme Z en A .
L'angle $\widehat{HPB}$ mesure 63° .
Compléter l'image du triangle HPB par la translation qui transforme Z en A en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.

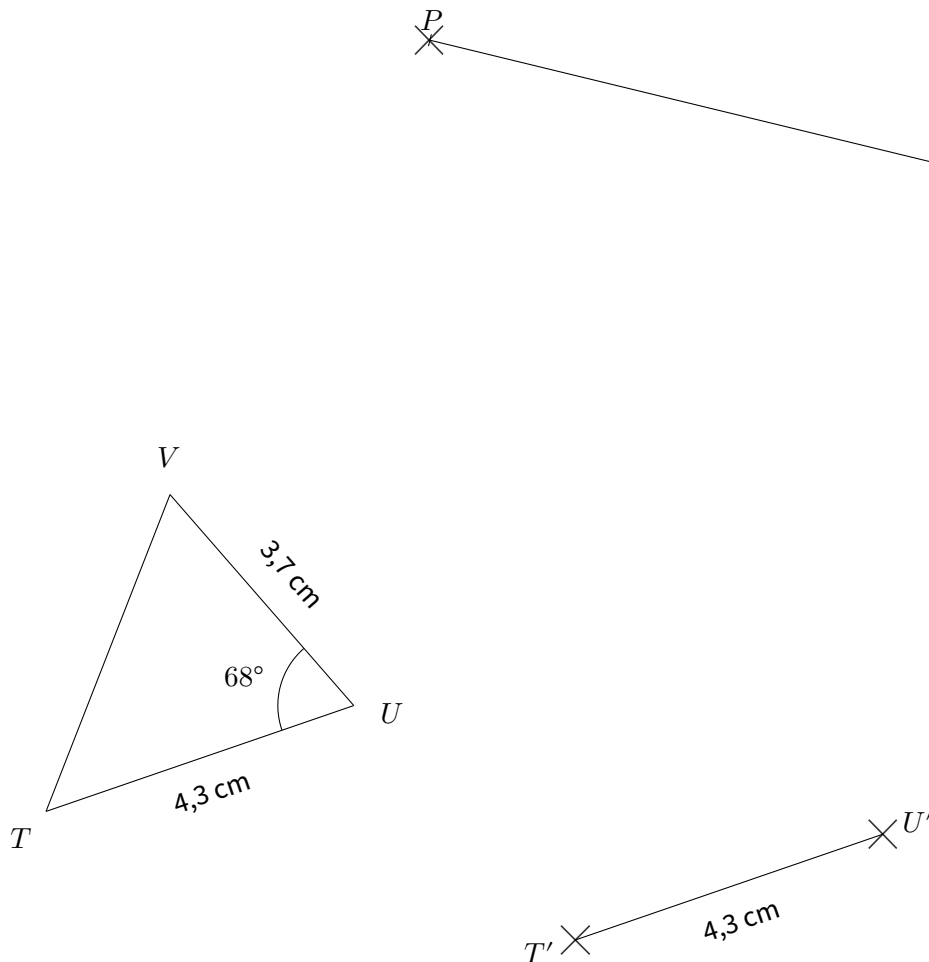


- Les points B' , S' et F' sont les images respectives de B , S et F par la translation qui transforme Y en T .
La droite (d_1) est parallèle au segment $[BS]$ et passe par le point F .
Compléter l'image de la droite (d_1) par la translation qui transforme Y en T en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.

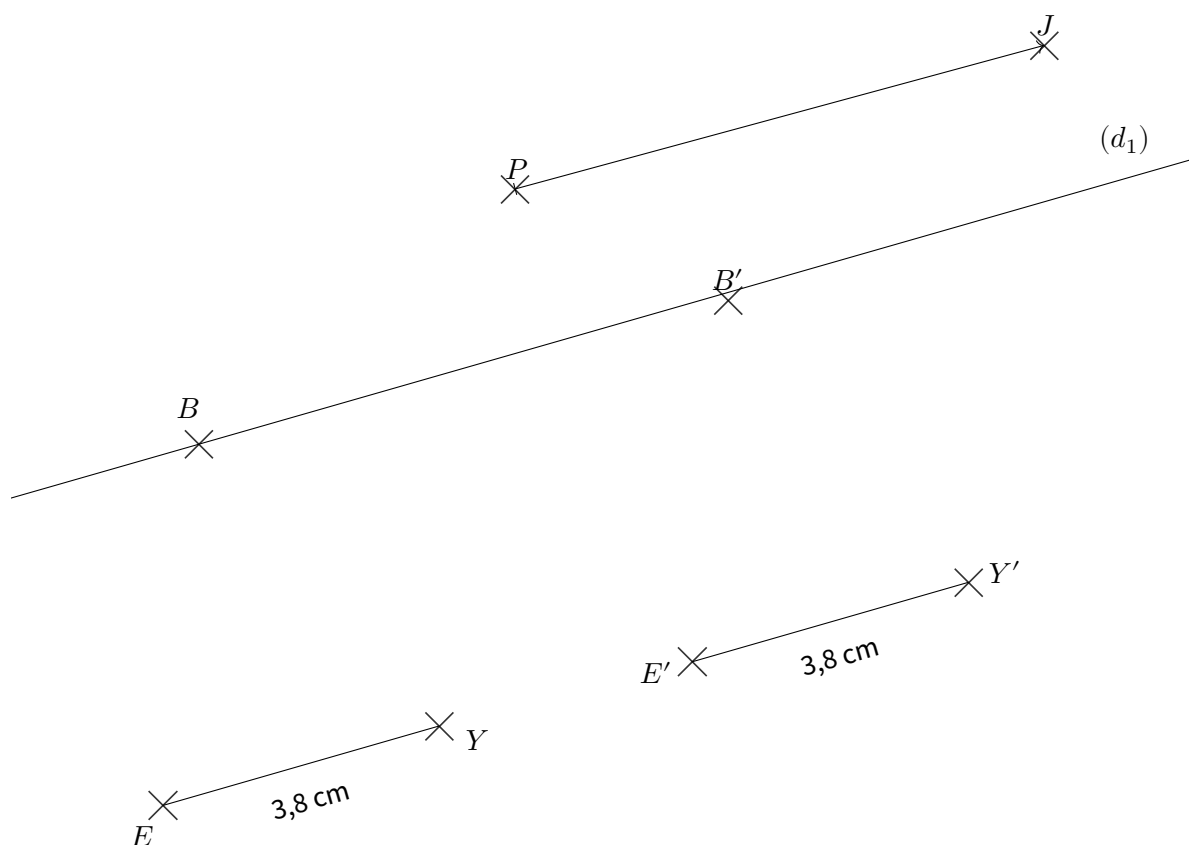


EX
1

- Les points T' et U' sont les images respectives de T et U par la translation qui transforme P en N .
L'angle $\widehat{TUV}$ mesure 68° .
Compléter l'image du triangle TUV par la translation qui transforme P en N en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.



- Les points E' , Y' et B' sont les images respectives de E , Y et B par la translation qui transforme P en J .
La droite (d_1) est parallèle au segment $[EY]$ et passe par le point B .
Compléter l'image de la droite (d_1) par la translation qui transforme P en J en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.





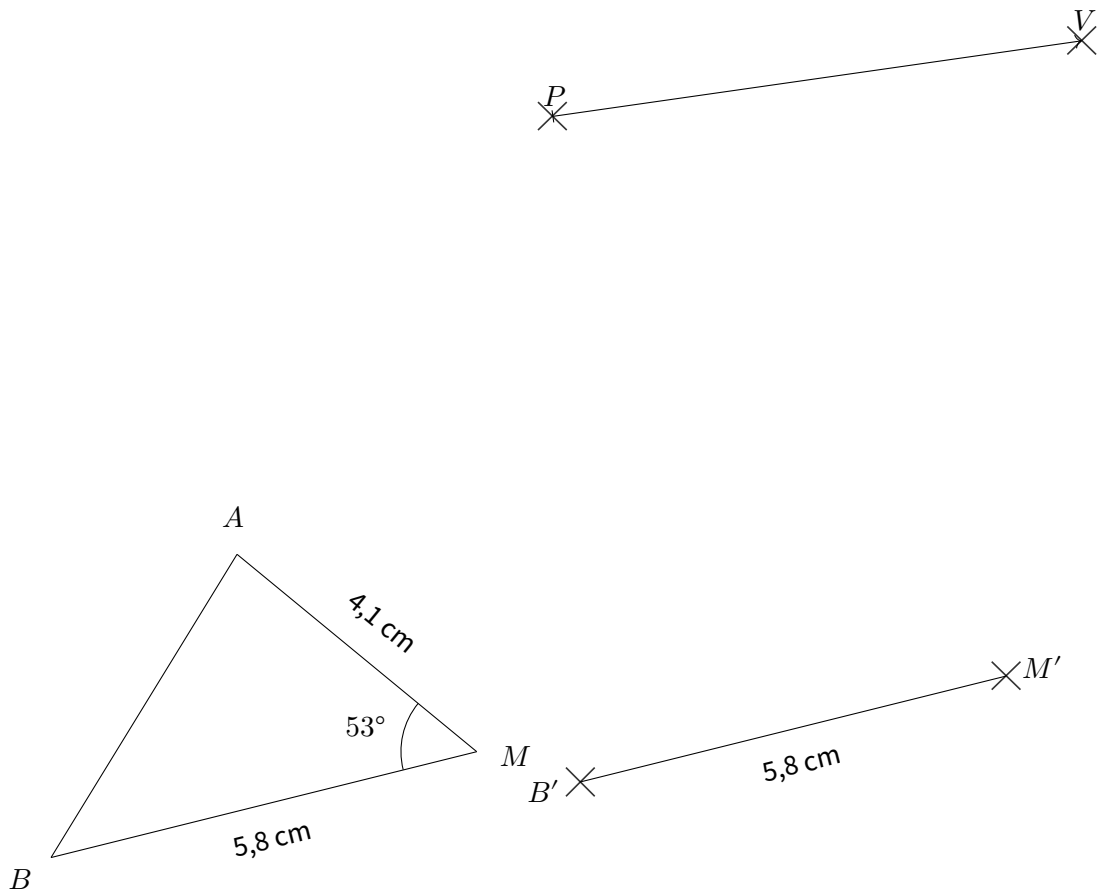
EX

1

1. Les points B' et M' sont les images respectives de B et M par la translation qui transforme P en V .

L'angle $\widehat{BMA}$ mesure 53° .

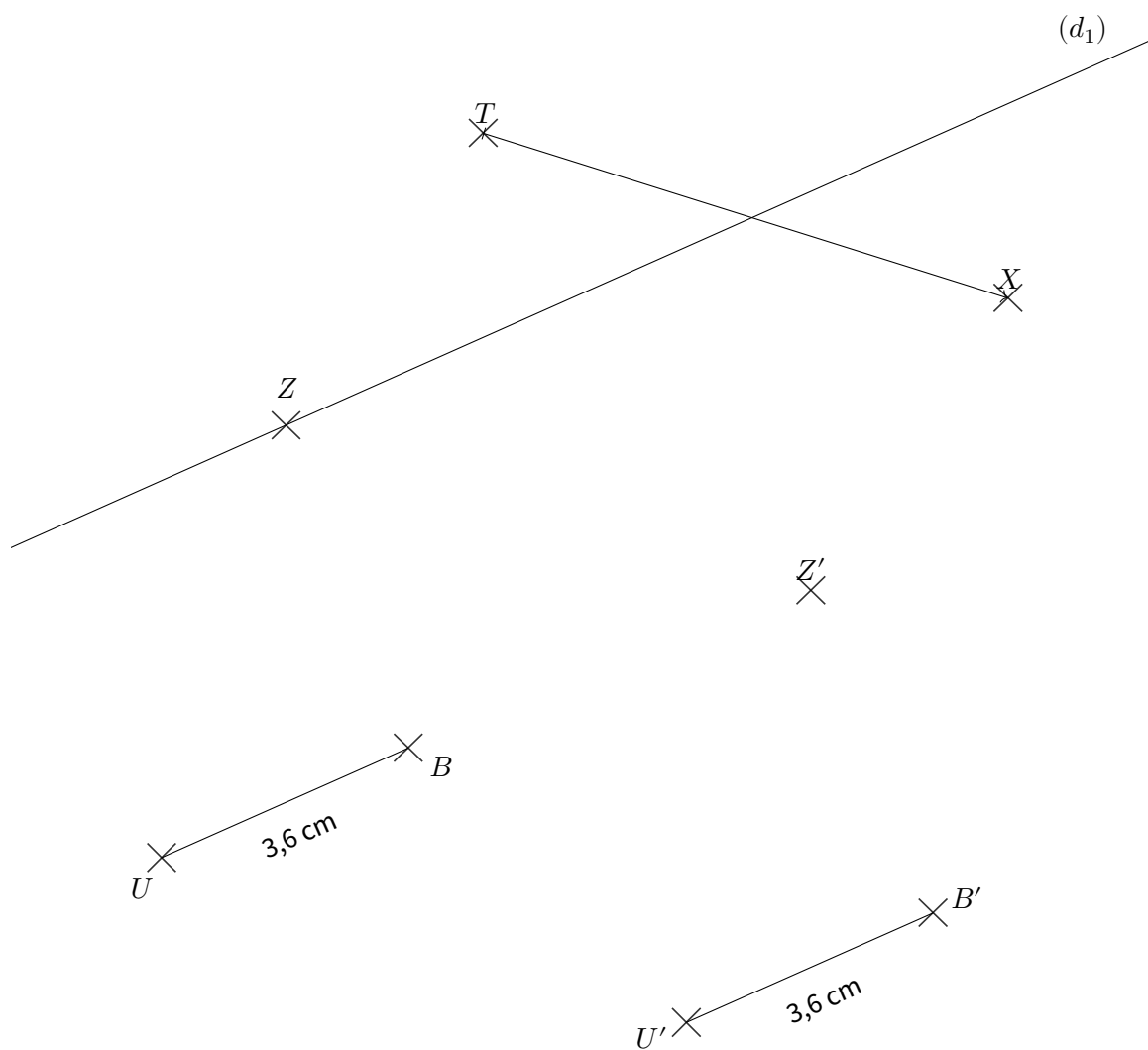
Compléter l'image du triangle BMA par la translation qui transforme P en V en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.



2. Les points U' , B' et Z' sont les images respectives de U , B et Z par la translation qui transforme T en X .

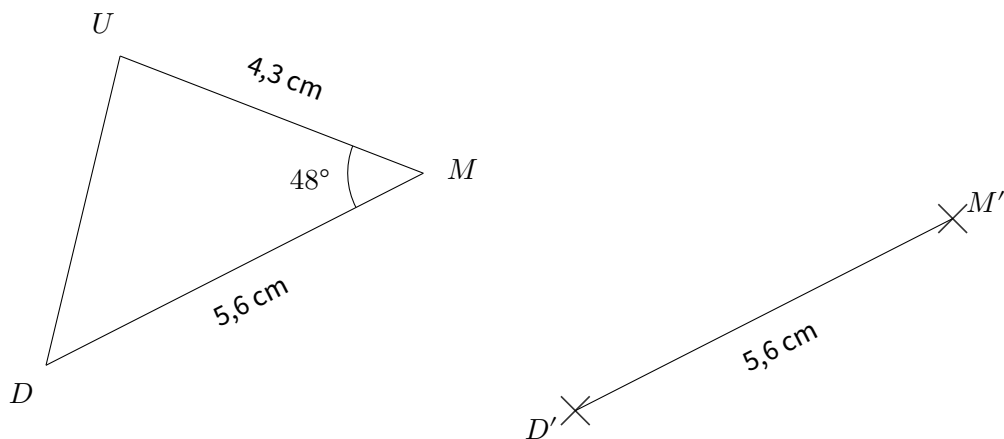
La droite (d_1) est parallèle au segment $[UB]$ et passe par le point Z .

Compléter l'image de la droite (d_1) par la translation qui transforme T en X en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.



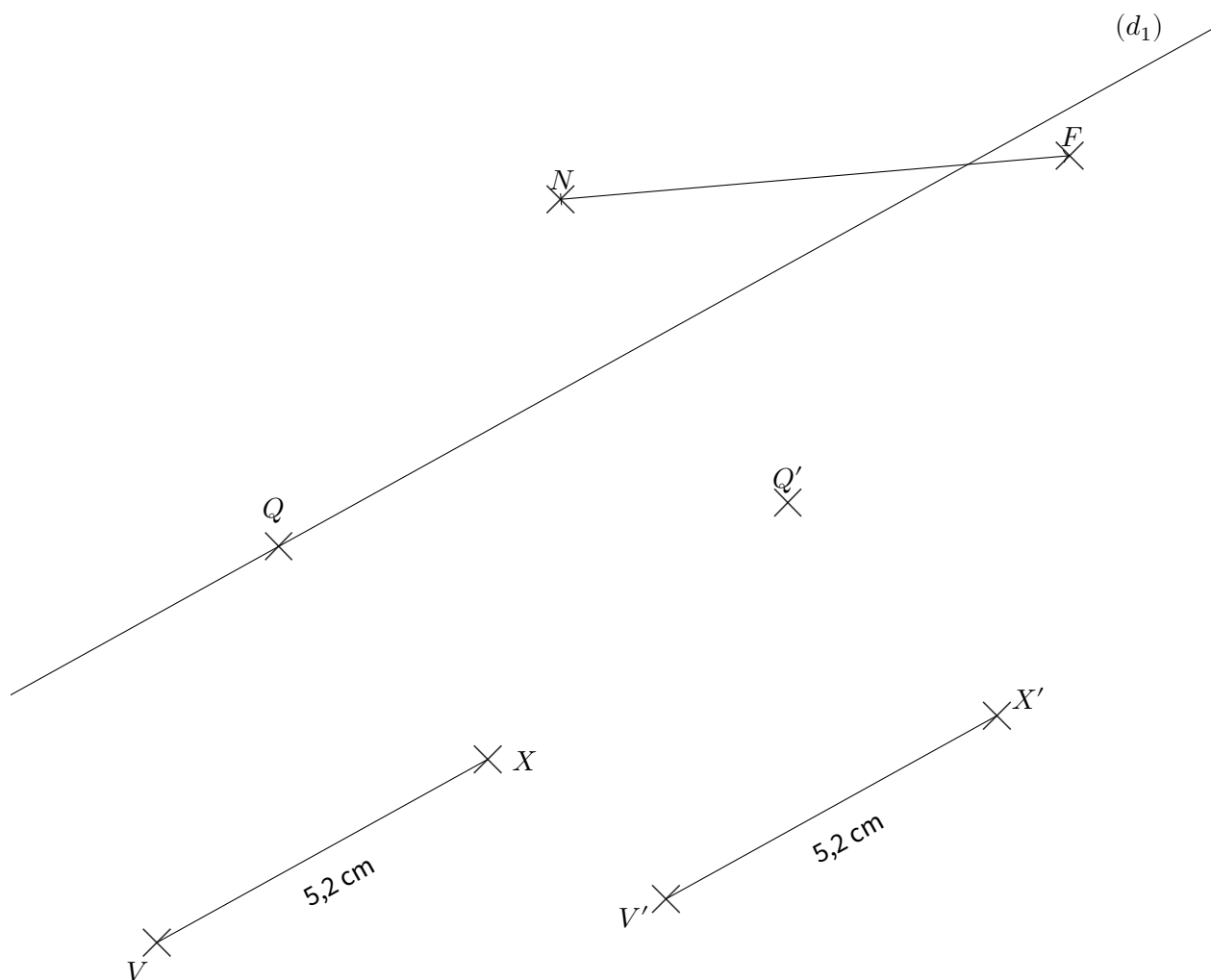
EX
1

- Les points D' et M' sont les images respectives de D et M par la translation qui transforme A en R .
L'angle $\widehat{DMU}$ mesure 48° .
Compléter l'image du triangle DMU par la translation qui transforme A en R en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.



- Les points V' , X' et Q' sont les images respectives de V , X et Q par la translation qui transforme N en F .
La droite (d_1) est parallèle au segment $[VX]$ et passe par le point Q .
Compléter l'image de la droite (d_1) par la translation qui transforme N en F en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.



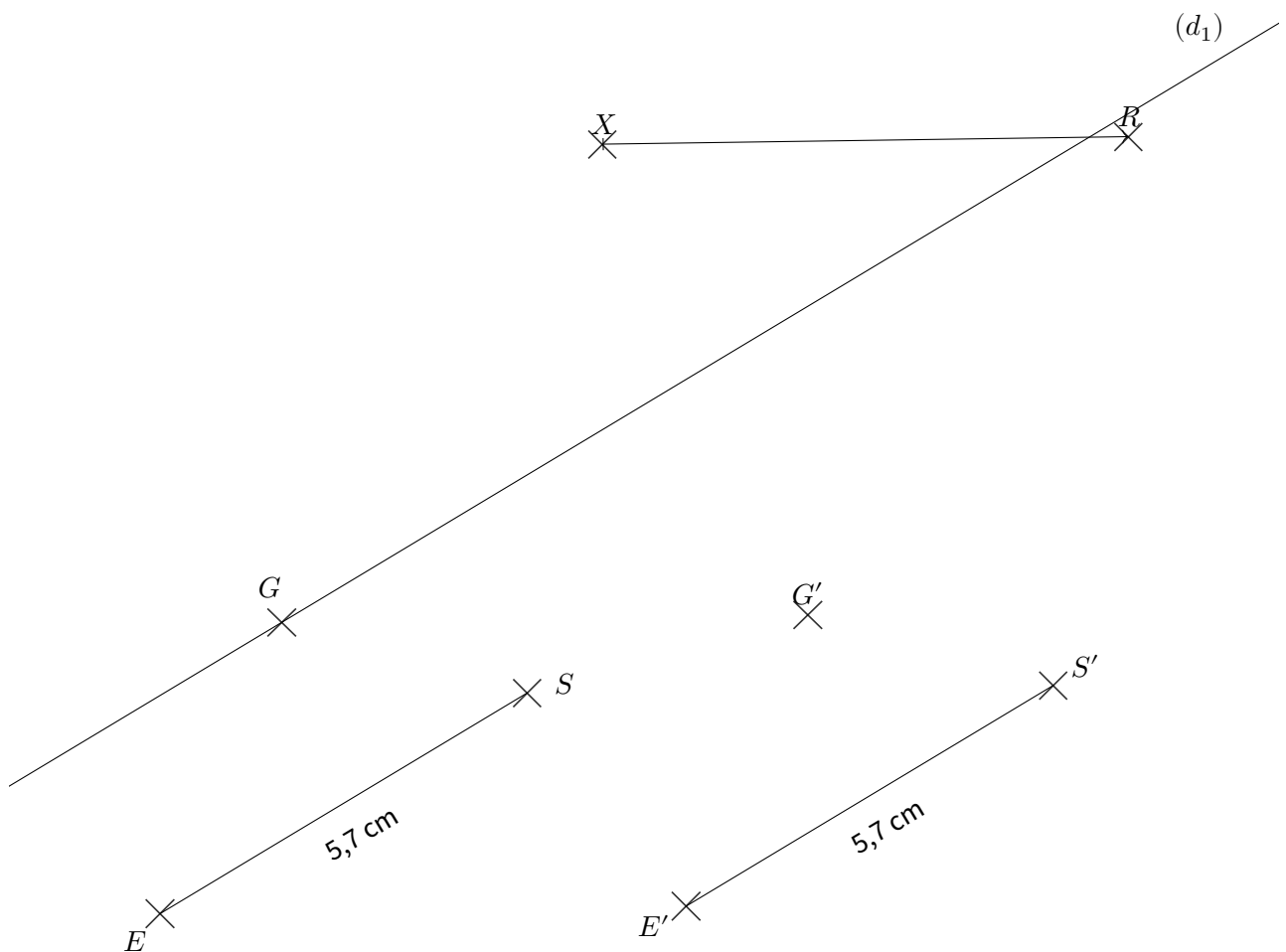


EX
1

1. Les points E' , S' et G' sont les images respectives de E , S et G par la translation qui transforme X en R .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[ES]$ et passe par le point G .

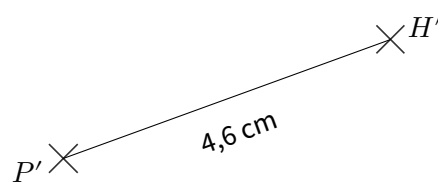
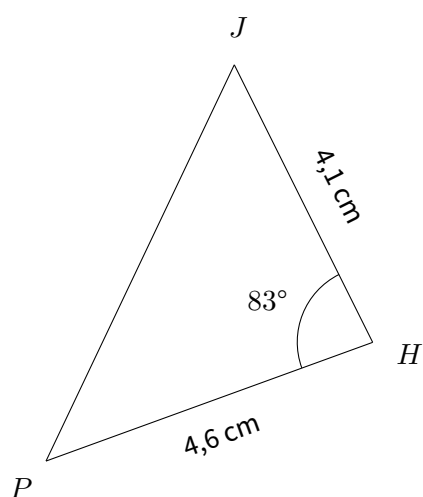
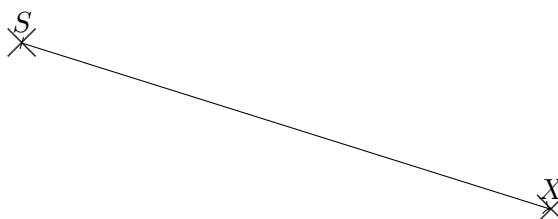
Compléter l'image de la droite (d_1) par la translation qui transforme X en R en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.



2. Les points P' et H' sont les images respectives de P et H par la translation qui transforme S en X .

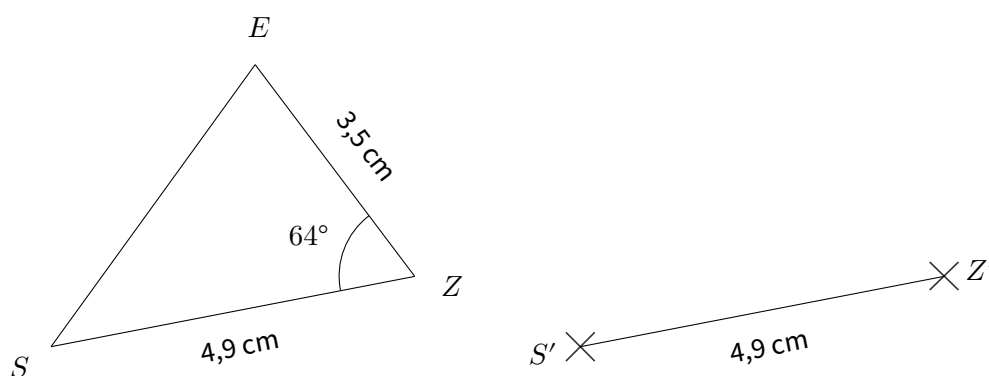
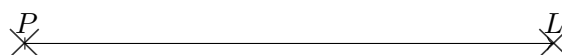
L'angle $\widehat{PHJ}$ mesure 83° .

Compléter l'image du triangle PHJ par la translation qui transforme S en X en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.

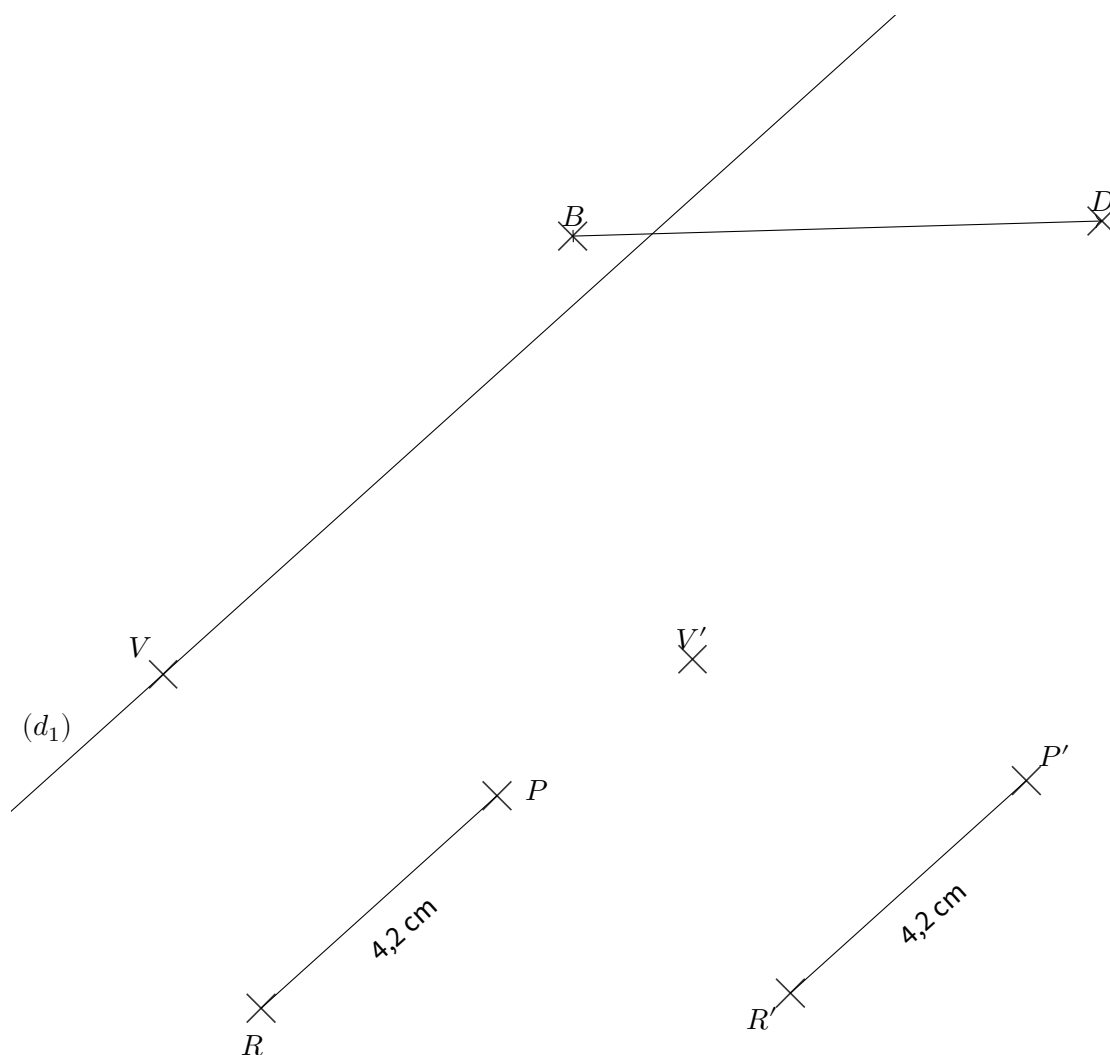


EX 1

- Les points S' et Z' sont les images respectives de S et Z par la translation qui transforme P en L .
L'angle $\widehat{SZE}$ mesure 64° .
Compléter l'image du triangle SZE par la translation qui transforme P en L en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.

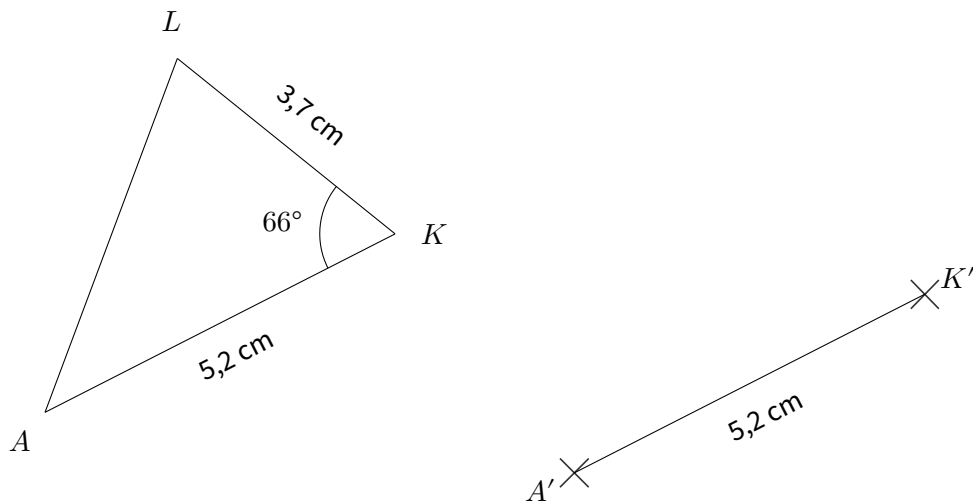


- Les points R' , P' et V' sont les images respectives de R , P et V par la translation qui transforme B en D .
La droite (d_1) est parallèle au segment $[RP]$ et passe par le point V .
Compléter l'image de la droite (d_1) par la translation qui transforme B en D en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.

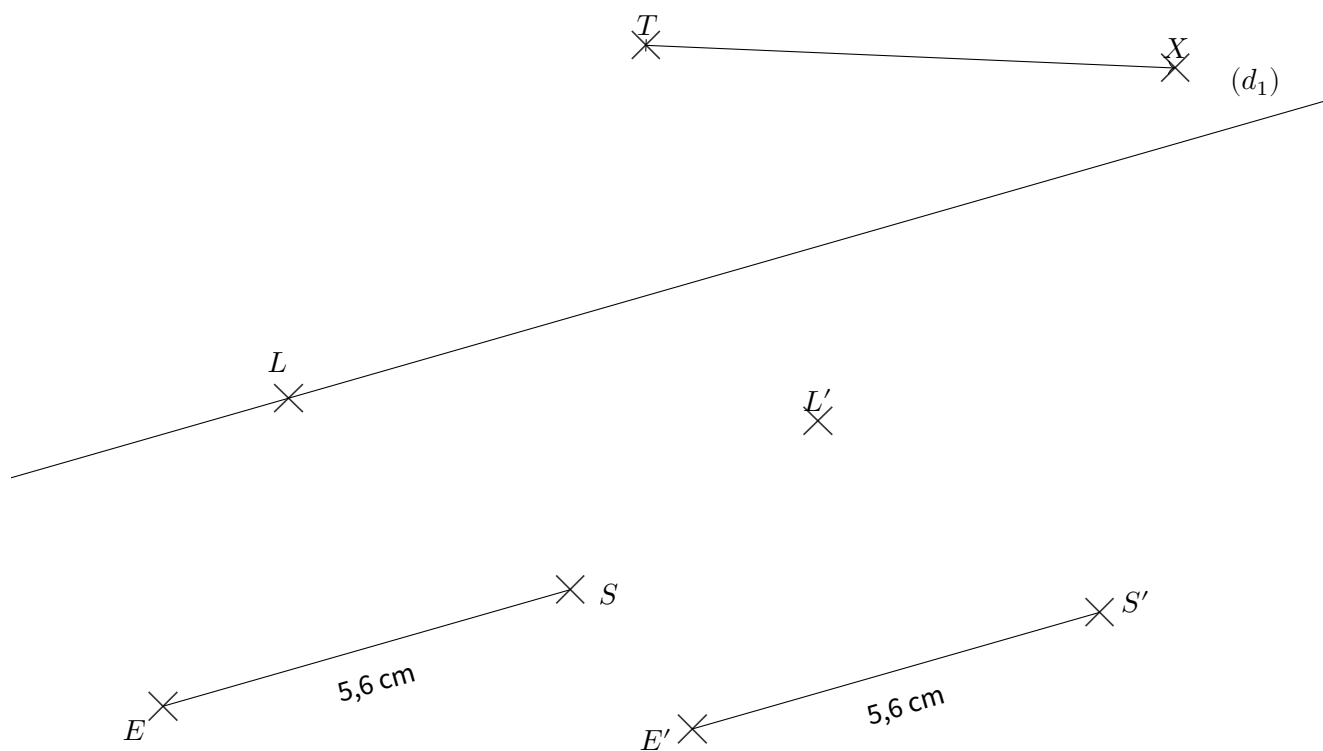


EX
1

- Les points A' et K' sont les images respectives de A et K par la translation qui transforme V en R .
L'angle $\widehat{AKL}$ mesure 66° .
Compléter l'image du triangle AKL par la translation qui transforme V en R en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.

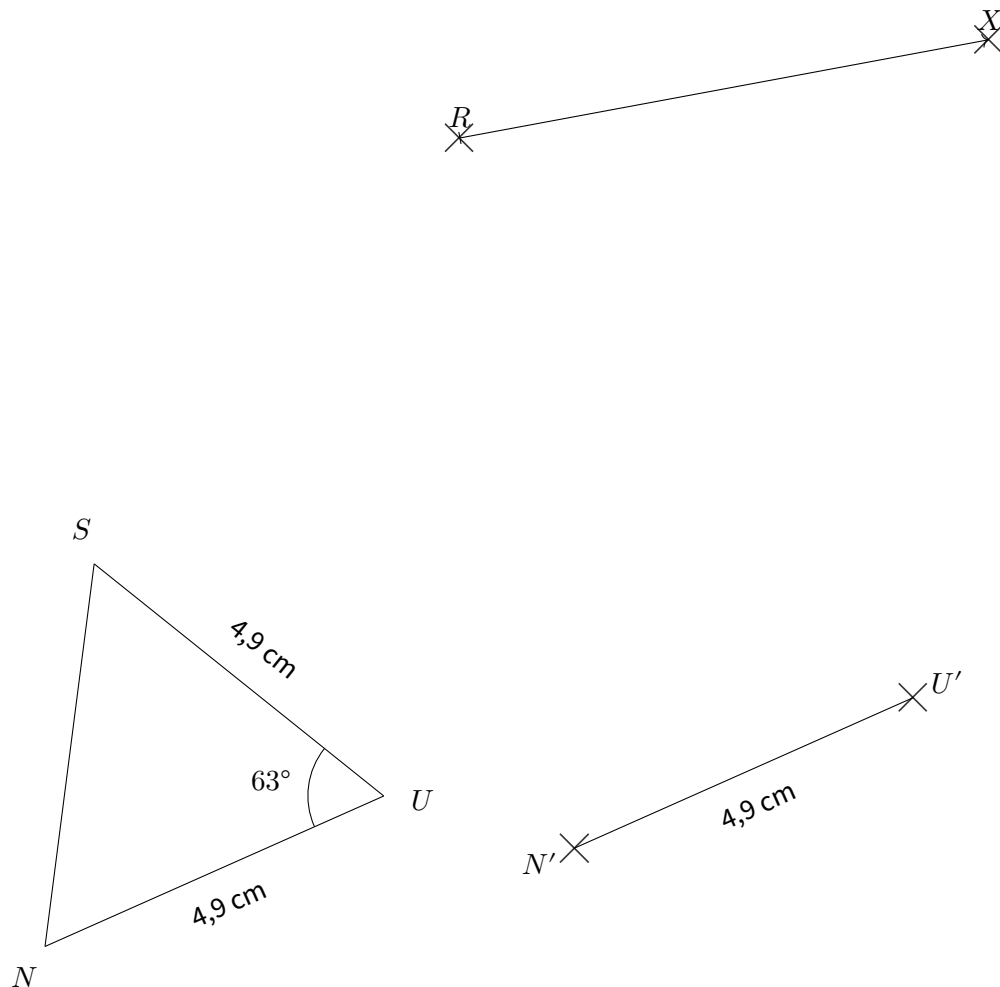


- Les points E' , S' et L' sont les images respectives de E , S et L par la translation qui transforme T en X .
La droite (d_1) est parallèle au segment $[ES]$ et passe par le point L .
Compléter l'image de la droite (d_1) par la translation qui transforme T en X en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.

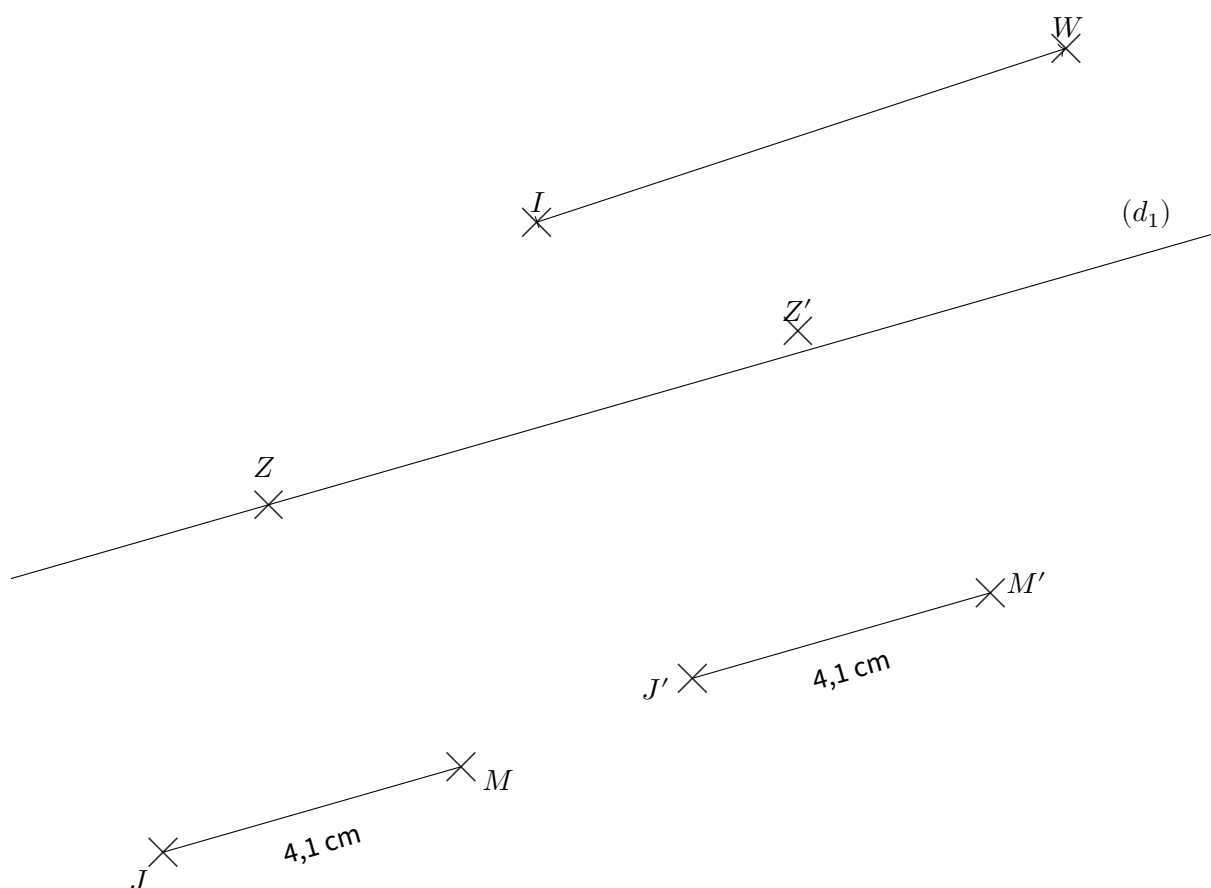


EX
1

- Les points N' et U' sont les images respectives de N et U par la translation qui transforme R en X .
L'angle $\widehat{NUS}$ mesure 63° .
Compléter l'image du triangle NUS par la translation qui transforme R en X en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.

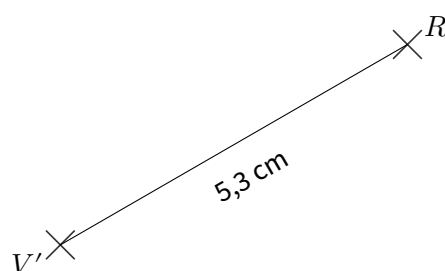
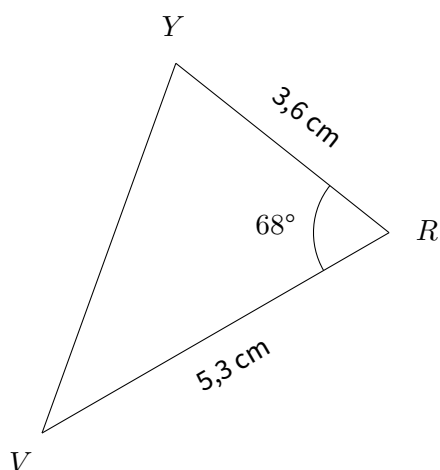
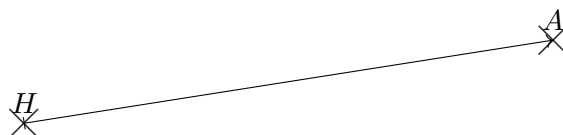


- Les points J' , M' et Z' sont les images respectives de J , M et Z par la translation qui transforme I en W .
La droite (d_1) est parallèle au segment $[JM]$ et passe par le point Z .
Compléter l'image de la droite (d_1) par la translation qui transforme I en W en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.



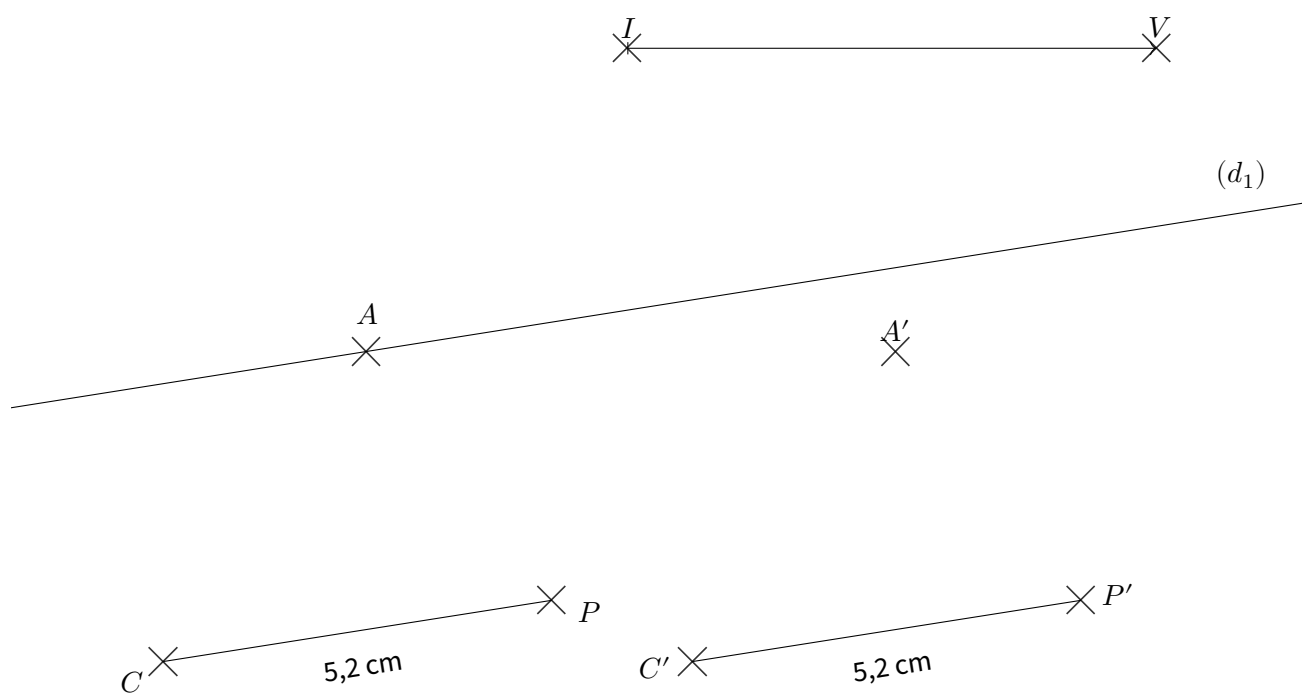
EX
1

- Les points V' et R' sont les images respectives de V et R par la translation qui transforme H en A .
L'angle $\widehat{VRY}$ mesure 68° .
Compléter l'image du triangle VRY par la translation qui transforme H en A en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.



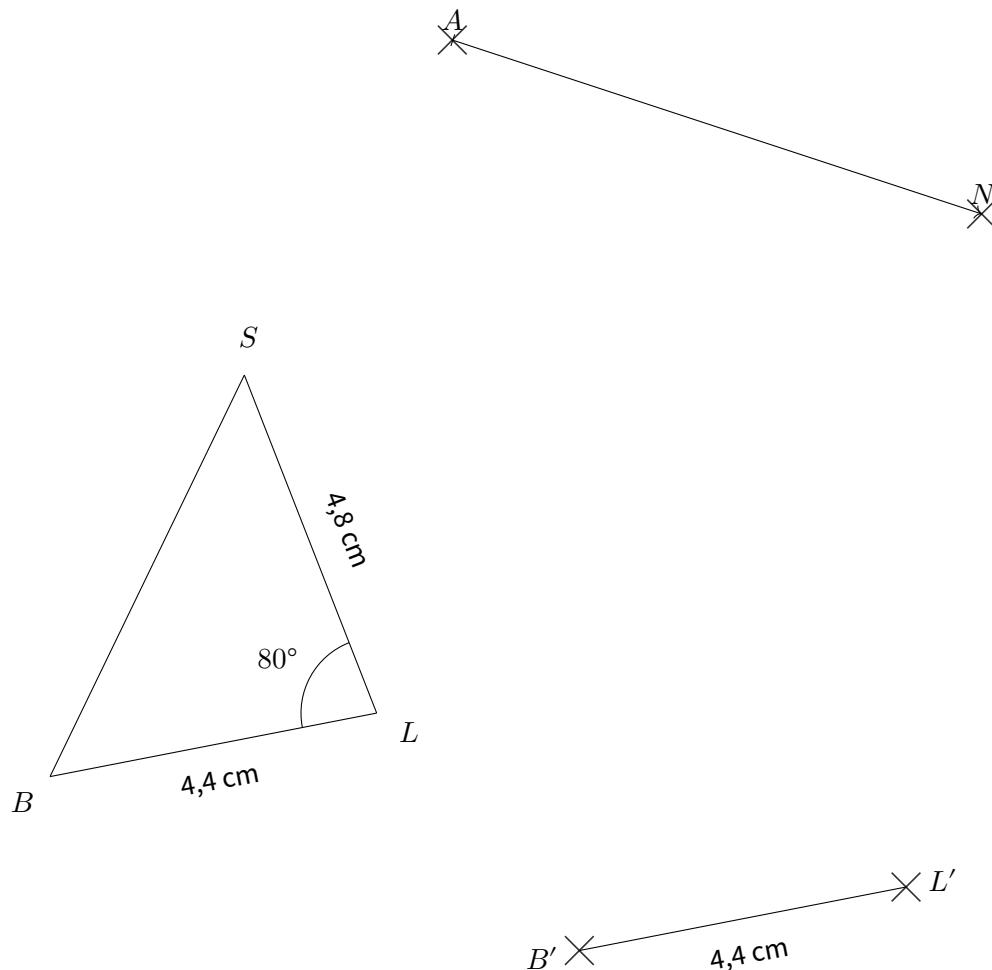
- Les points C' , P' et A' sont les images respectives de C , P et A par la translation qui transforme I en V .
La droite (d_1) est parallèle au segment $[CP]$ et passe par le point A .
Compléter l'image de la droite (d_1) par la translation qui transforme I en V en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.





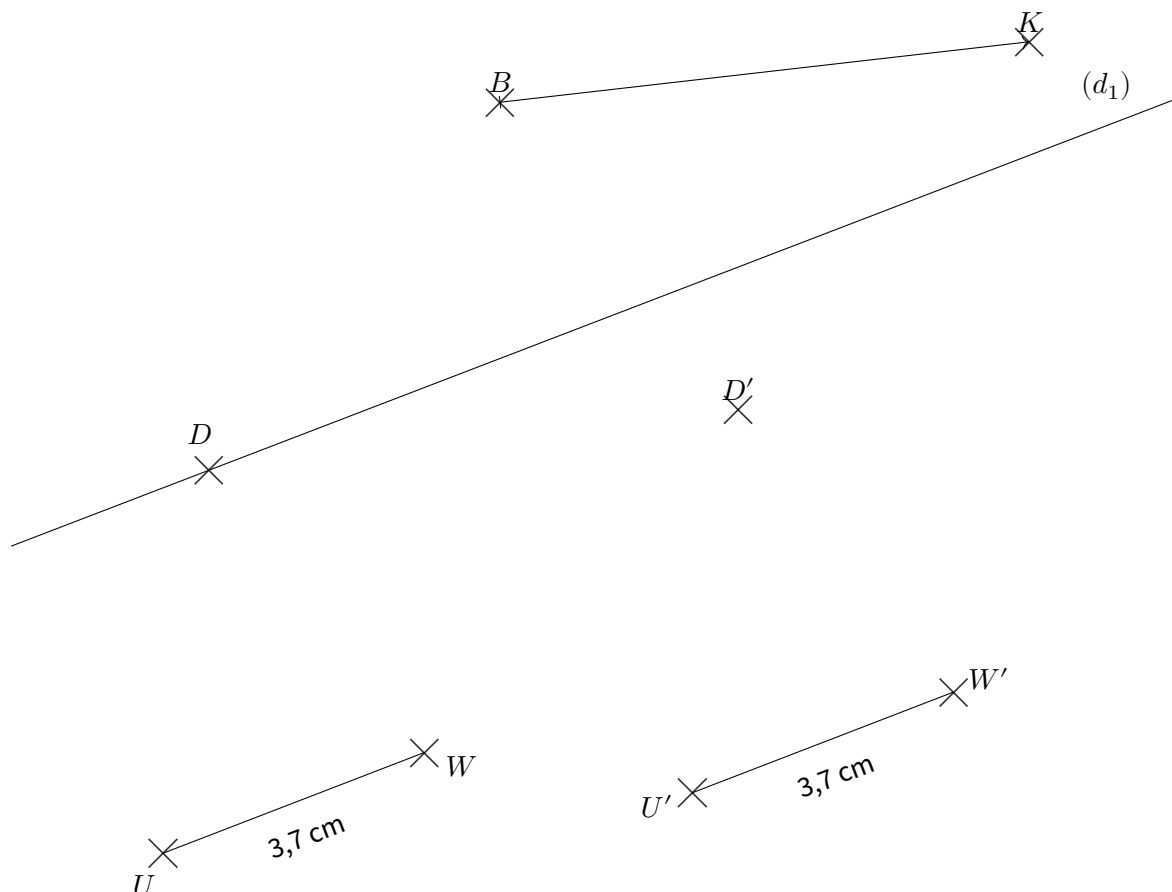
EX
1

- Les points B' et L' sont les images respectives de B et L par la translation qui transforme A en N .
L'angle $\widehat{BLS}$ mesure 80° .
Compléter l'image du triangle BLS par la translation qui transforme A en N en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.



- Les points U' , W' et D' sont les images respectives de U , W et D par la translation qui transforme B en K .
La droite (d_1) est parallèle au segment $[UW]$ et passe par le point D .

Compléter l'image de la droite (d_1) par la translation qui transforme B en K en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.

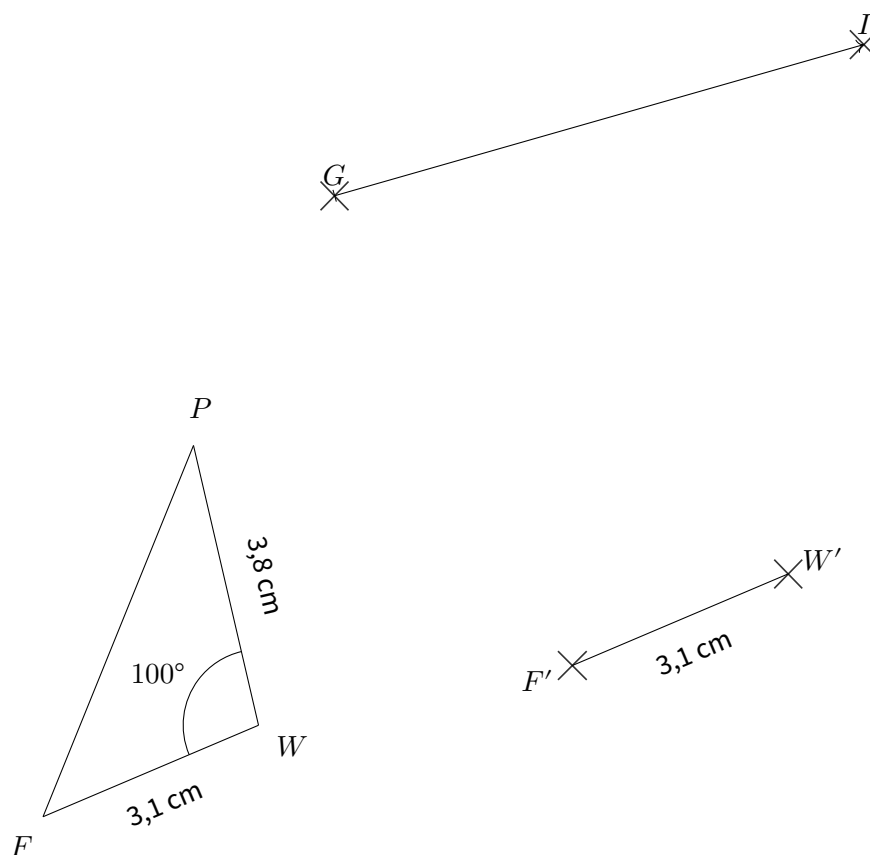


EX
1

1. Les points F' et W' sont les images respectives de F et W par la translation qui transforme G en I .

L'angle $\widehat{FWP}$ mesure 100° .

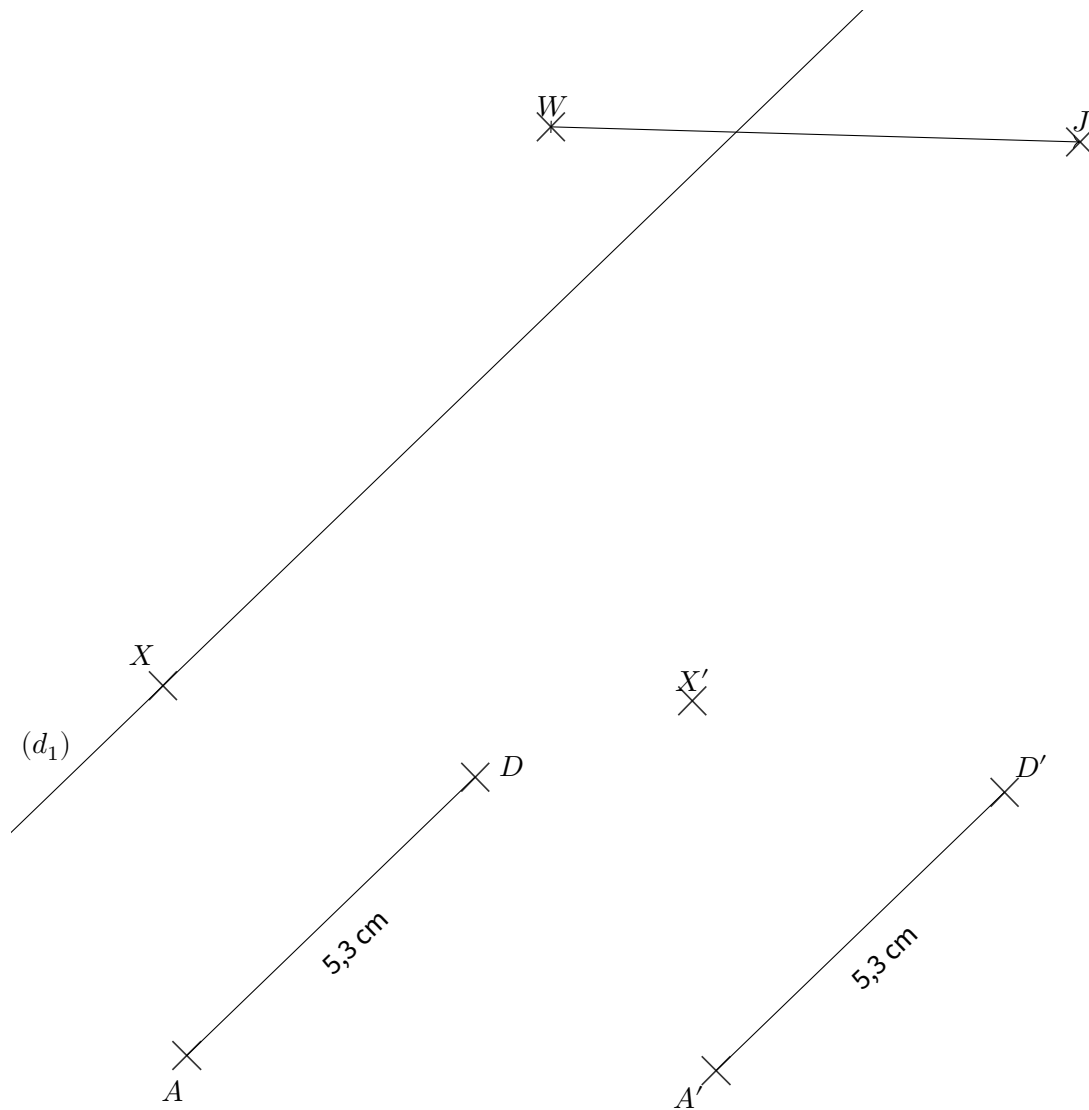
Compléter l'image du triangle FWP par la translation qui transforme G en I en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.



2. Les points A' , D' et X' sont les images respectives de A , D et X par la translation qui transforme W en J .

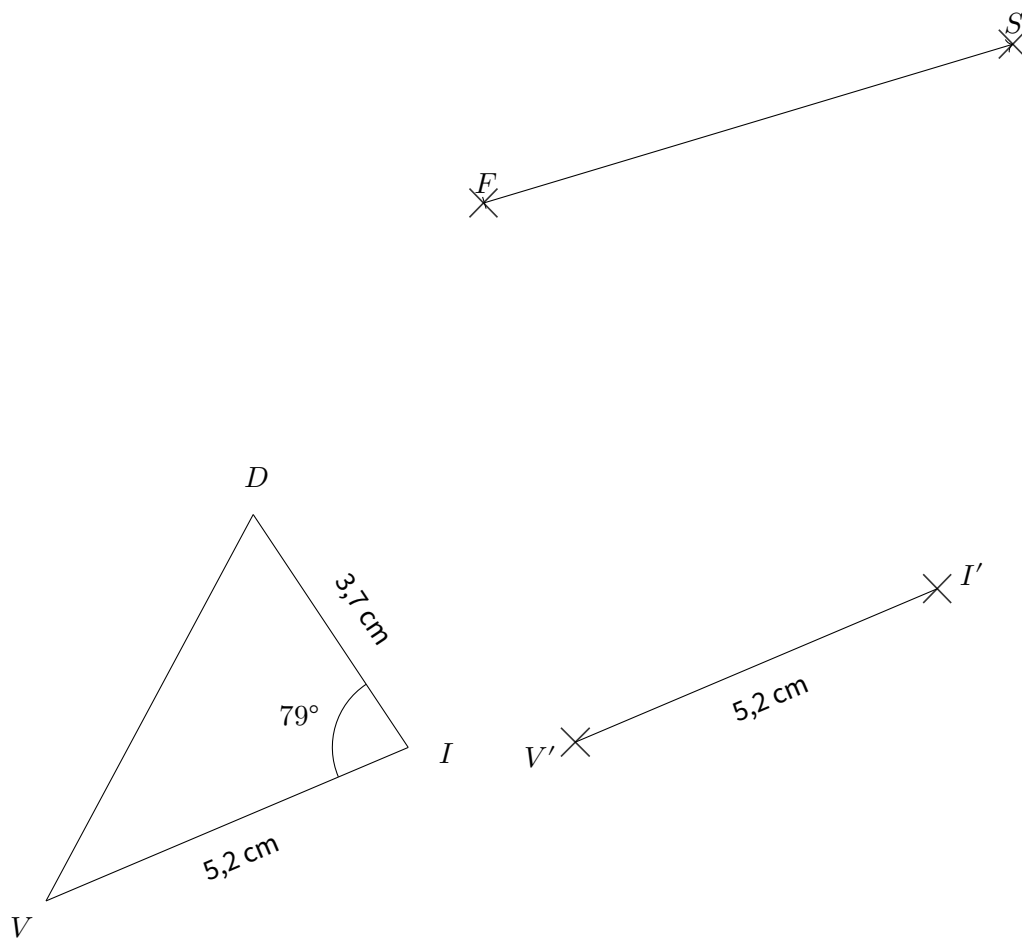
La droite (d_1) est parallèle au segment $[AD]$ et passe par le point X .

Compléter l'image de la droite (d_1) par la translation qui transforme W en J en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.

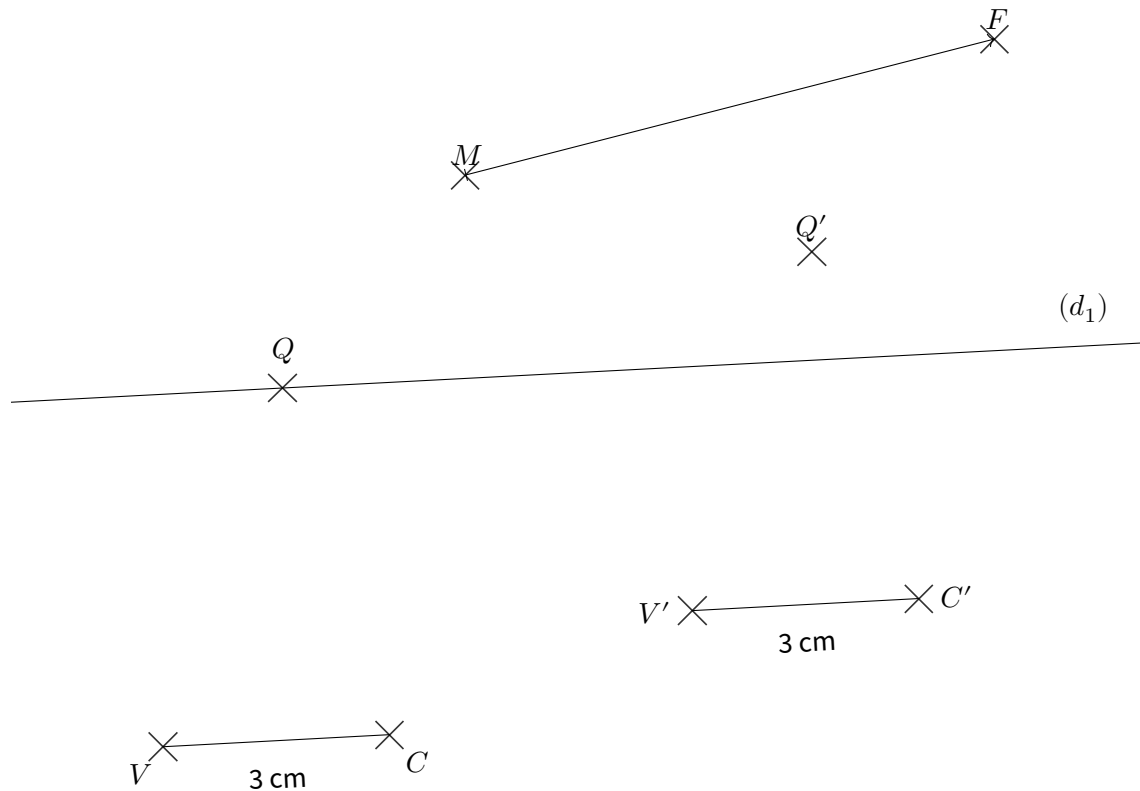


EX
1

- Les points V' et I' sont les images respectives de V et I par la translation qui transforme F en S .
L'angle $\widehat{VID}$ mesure 79° .
Compléter l'image du triangle VID par la translation qui transforme F en S en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.



- Les points V' , C' et Q' sont les images respectives de V , C et Q par la translation qui transforme M en F .
La droite (d_1) est parallèle au segment $[VC]$ et passe par le point Q .
Compléter l'image de la droite (d_1) par la translation qui transforme M en F en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.

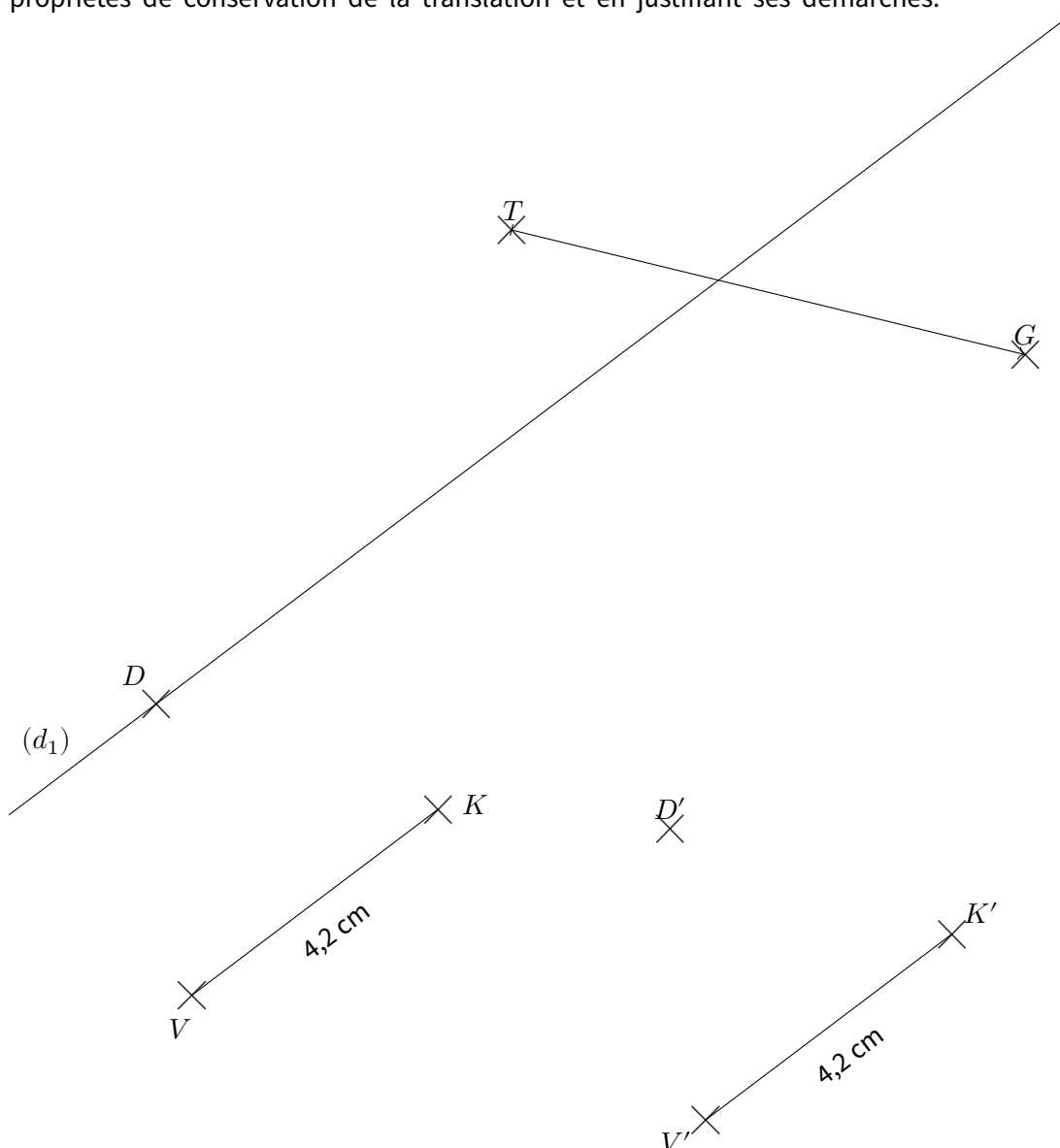


EX
1

1. Les points V' , K' et D' sont les images respectives de V , K et D par la translation qui transforme T en G .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[VK]$ et passe par le point D .

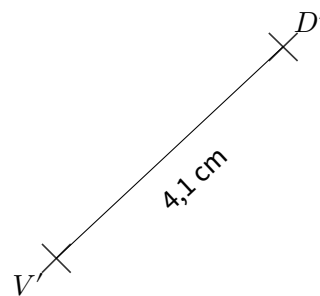
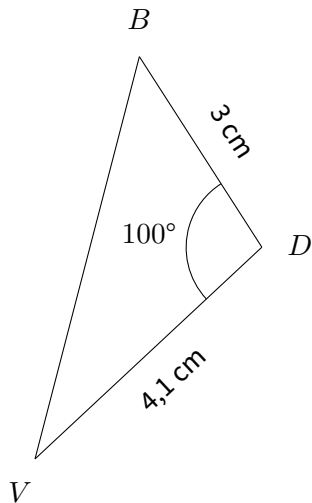
Compléter l'image de la droite (d_1) par la translation qui transforme T en G en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.



2. Les points V' et D' sont les images respectives de V et D par la translation qui transforme W en S .

L'angle $\widehat{VDB}$ mesure 100° .

Compléter l'image du triangle VDB par la translation qui transforme W en S en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.

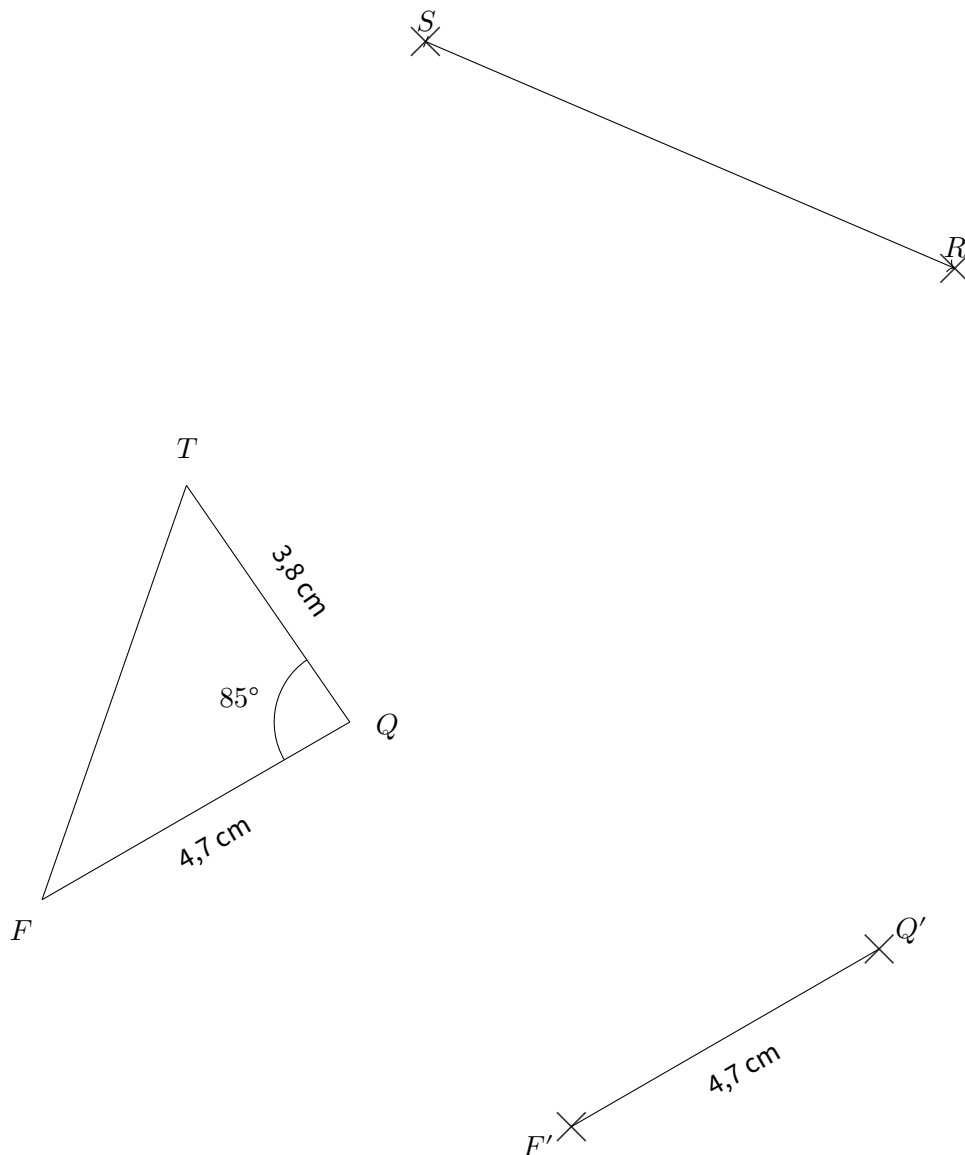


EX
1

1. Les points F' et Q' sont les images respectives de F et Q par la translation qui transforme S en R .

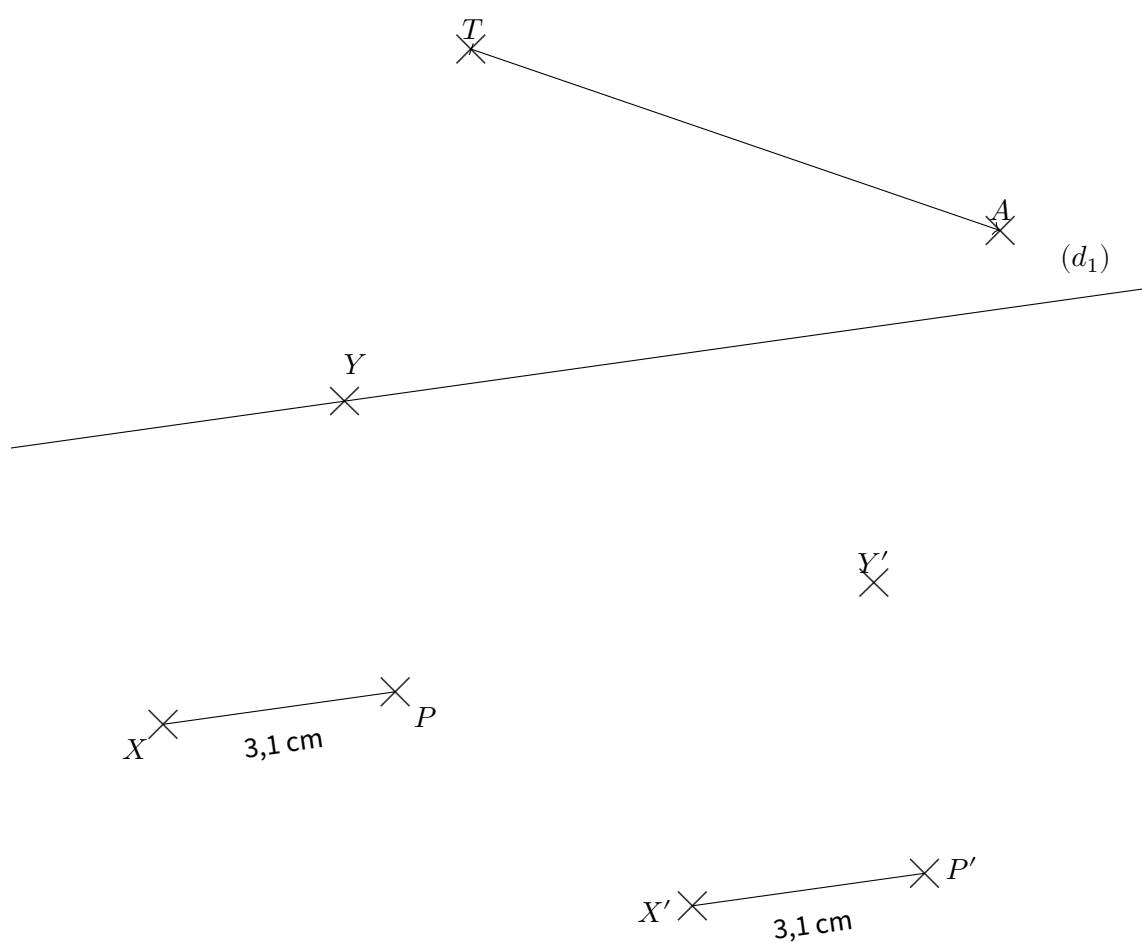
L'angle $\widehat{FQT}$ mesure 85° .

Compléter l'image du triangle FQT par la translation qui transforme S en R en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.



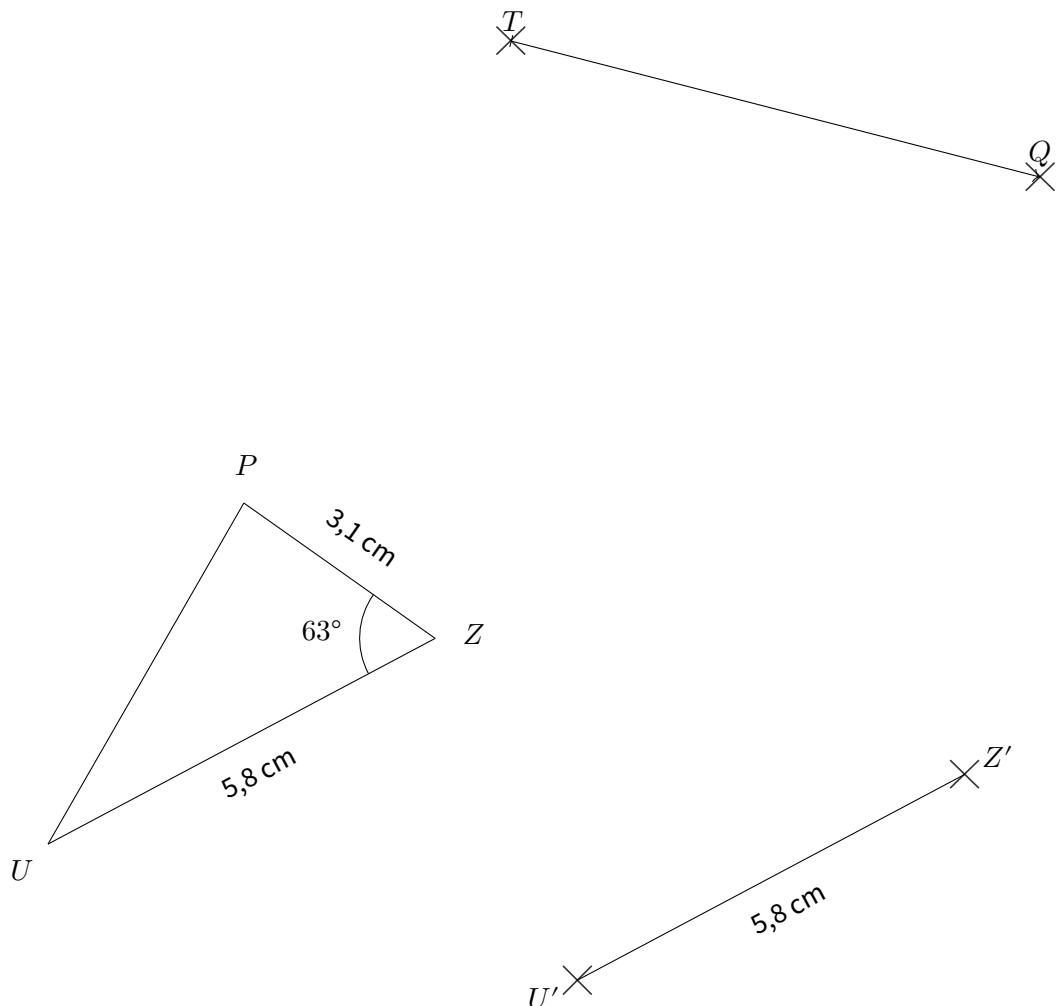
2. Les points X' , P' et Y' sont les images respectives de X , P et Y par la translation qui transforme T en A .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[XP]$ et passe par le point Y .
Compléter l'image de la droite (d_1) par la translation qui transforme T en A en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.



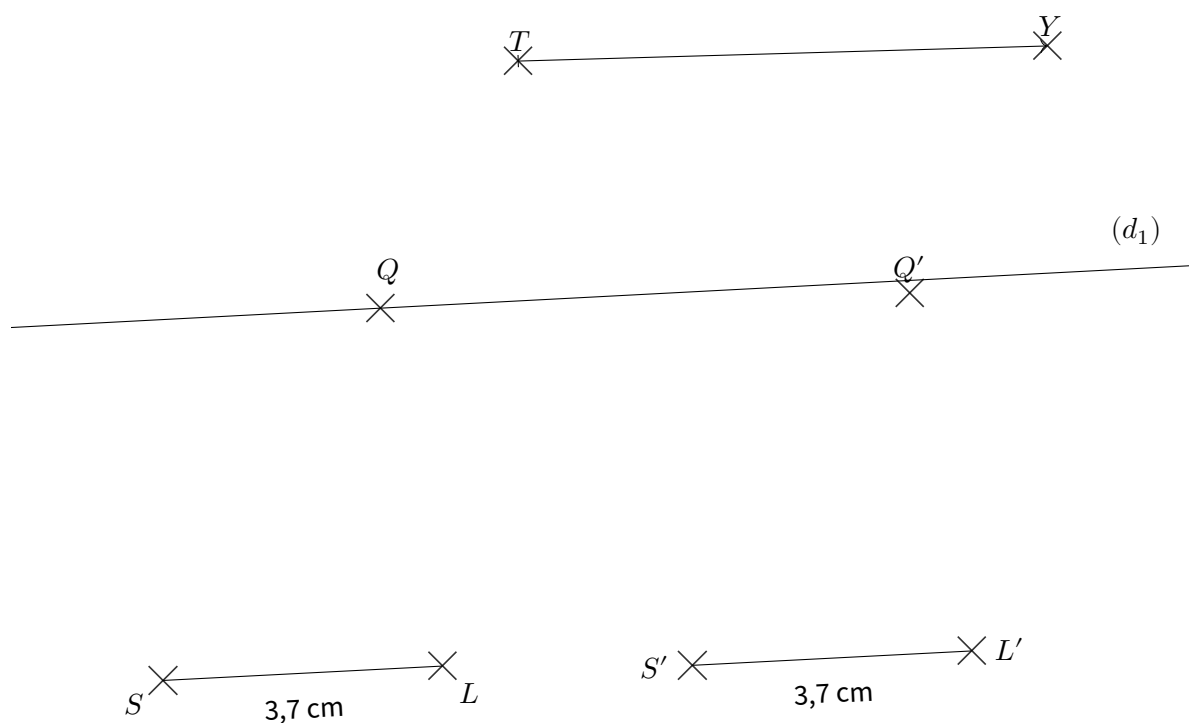
EX
1

- Les points U' et Z' sont les images respectives de U et Z par la translation qui transforme T en Q .
L'angle $\widehat{UZP}$ mesure 63° .
Compléter l'image du triangle UZP par la translation qui transforme T en Q en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.



- Les points S' , L' et Q' sont les images respectives de S , L et Q par la translation qui transforme T en Y .
La droite (d_1) est parallèle au segment $[SL]$ et passe par le point Q .

Compléter l'image de la droite (d_1) par la translation qui transforme T en Y en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.

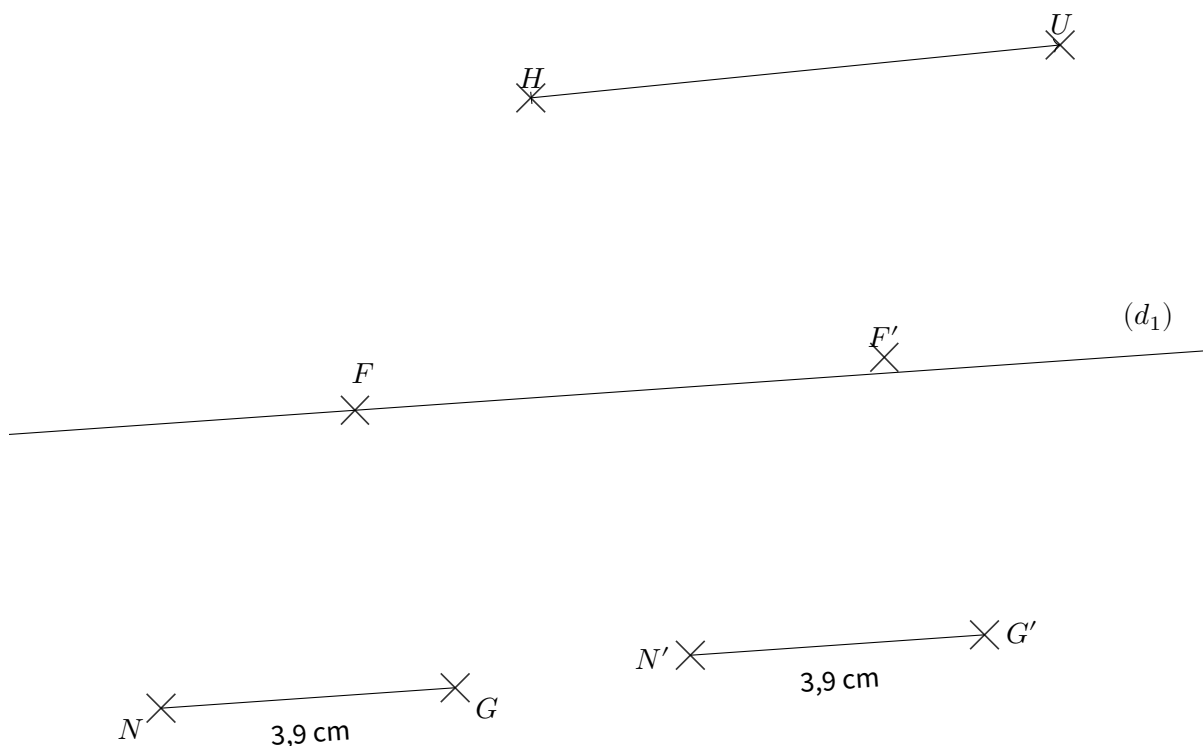


EX
1

1. Les points N' , G' et F' sont les images respectives de N , G et F par la translation qui transforme H en U .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[NG]$ et passe par le point F .

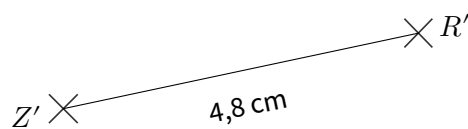
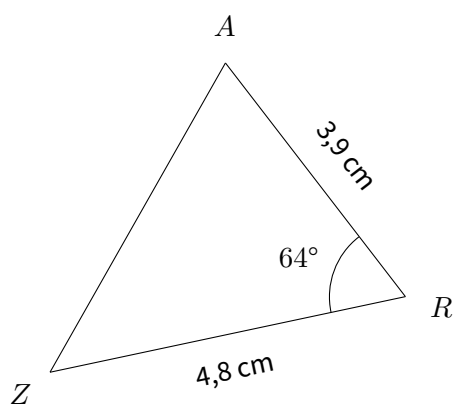
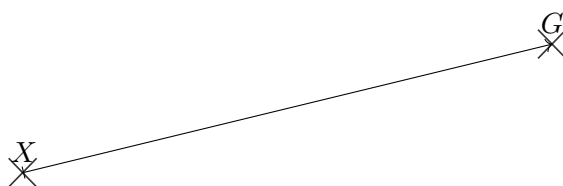
Compléter l'image de la droite (d_1) par la translation qui transforme H en U en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.



2. Les points Z' et R' sont les images respectives de Z et R par la translation qui transforme X en G .

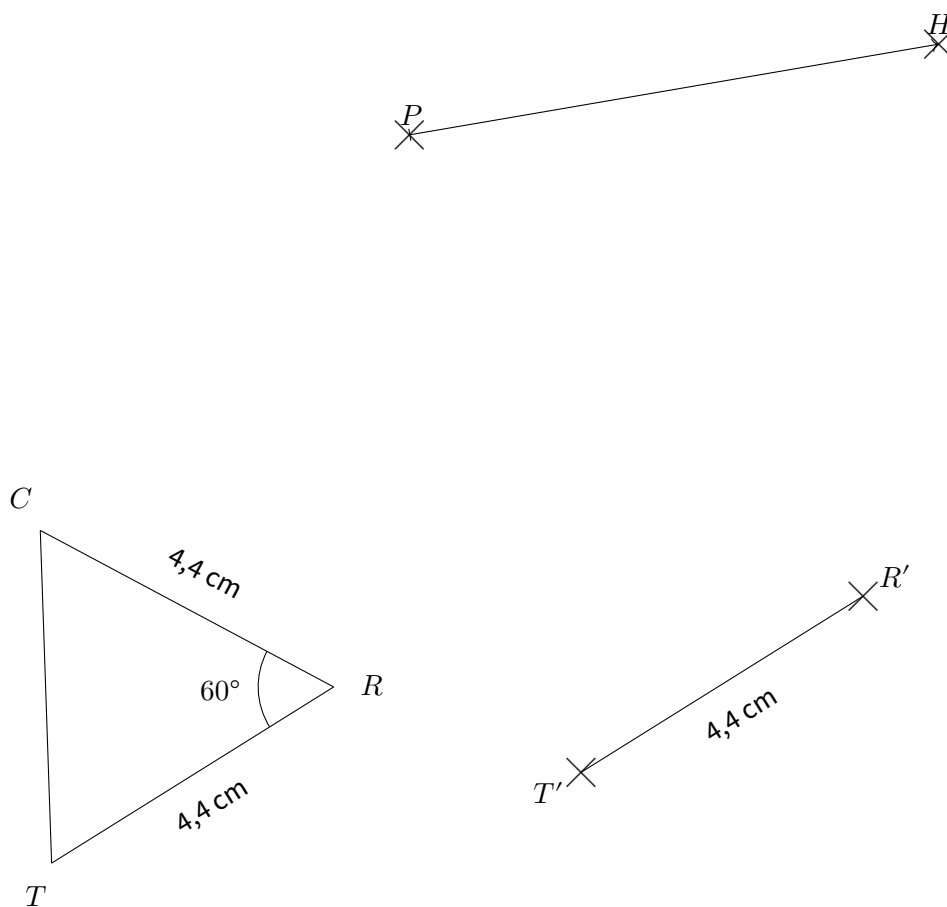
L'angle $\widehat{ZRA}$ mesure 64° .

Compléter l'image du triangle ZRA par la translation qui transforme X en G en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.

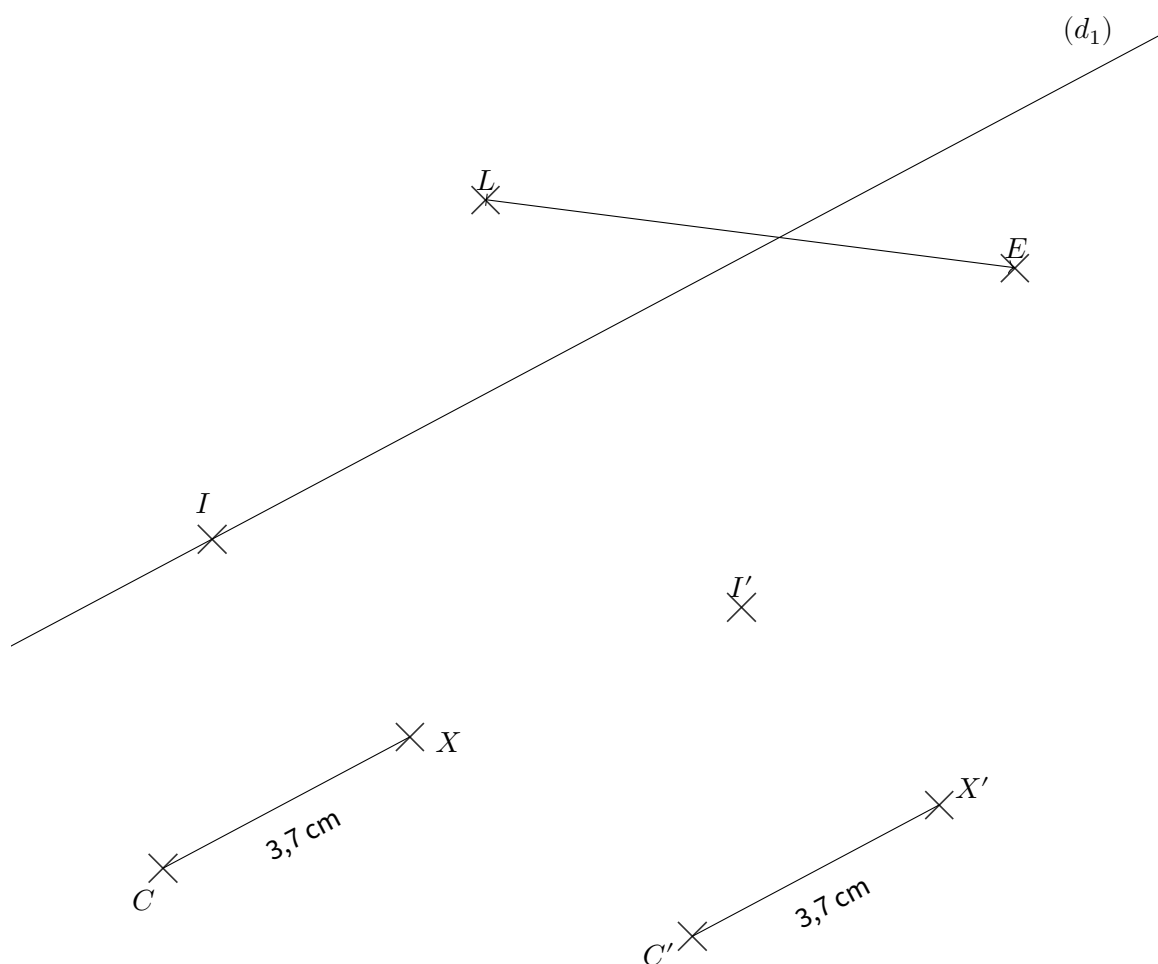


EX
1

- Les points T' et R' sont les images respectives de T et R par la translation qui transforme P en H .
L'angle $\widehat{TRC}$ mesure 60° .
Compléter l'image du triangle TRC par la translation qui transforme P en H en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.

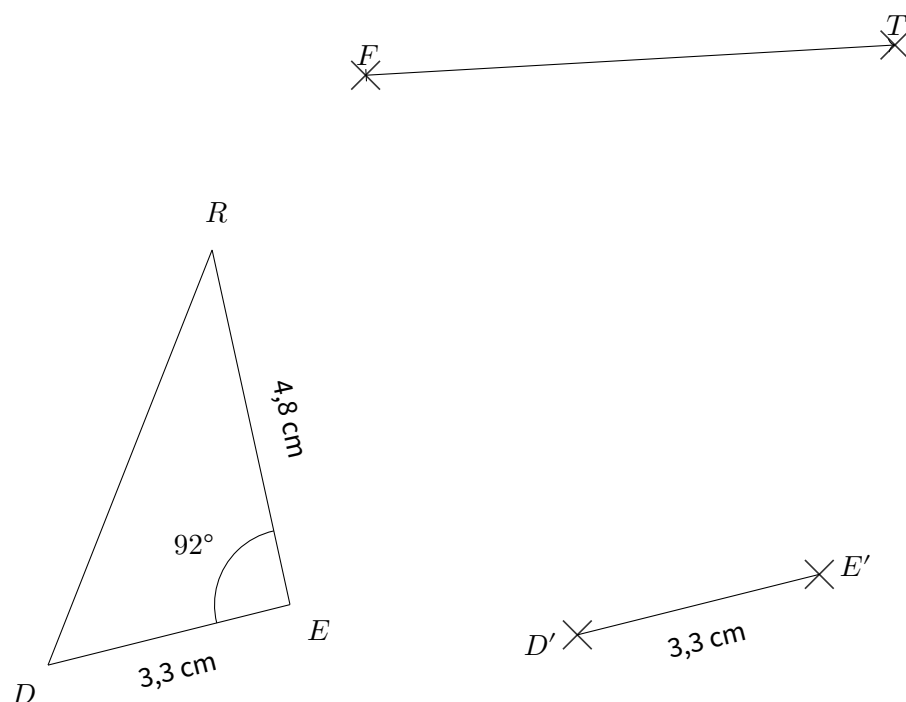


- Les points C' , X' et I' sont les images respectives de C , X et I par la translation qui transforme L en E .
La droite (d_1) est parallèle au segment $[CX]$ et passe par le point I .
Compléter l'image de la droite (d_1) par la translation qui transforme L en E en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.

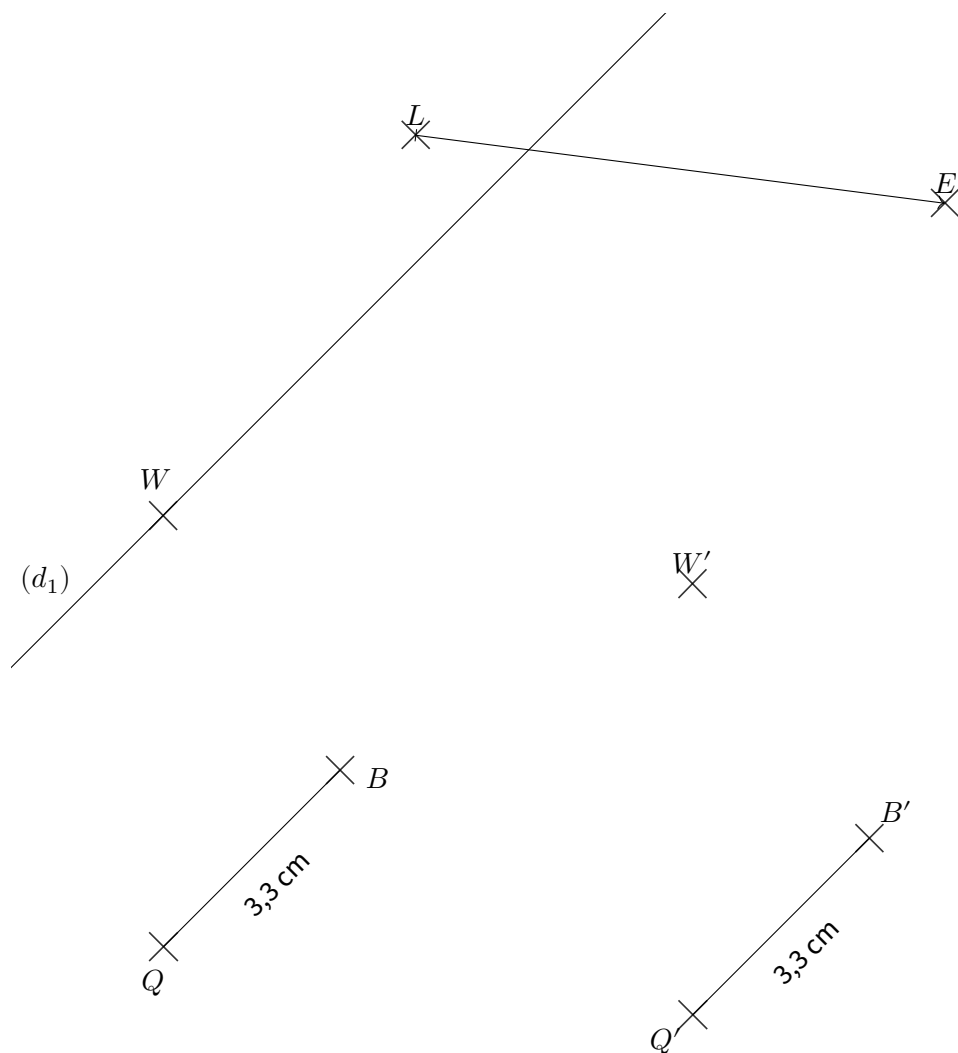


EX
1

- Les points D' et E' sont les images respectives de D et E par la translation qui transforme F en T .
L'angle $\widehat{DER}$ mesure 92° .
Compléter l'image du triangle DER par la translation qui transforme F en T en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.



- Les points Q' , B' et W' sont les images respectives de Q , B et W par la translation qui transforme L en E .
La droite (d_1) est parallèle au segment $[QB]$ et passe par le point W .
Compléter l'image de la droite (d_1) par la translation qui transforme L en E en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.

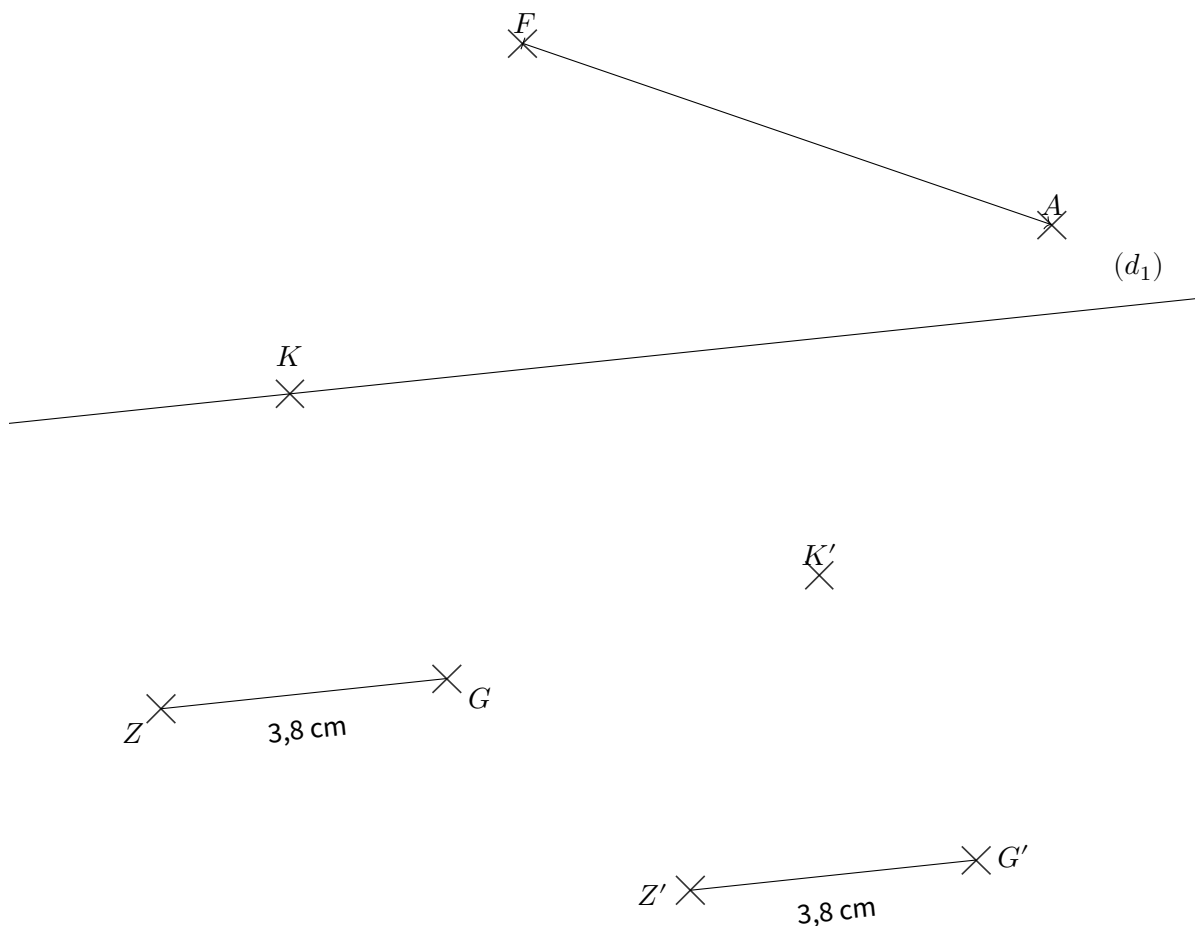


EX
1

1. Les points Z' , G' et K' sont les images respectives de Z , G et K par la translation qui transforme F en A .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[ZG]$ et passe par le point K .

Compléter l'image de la droite (d_1) par la translation qui transforme F en A en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.

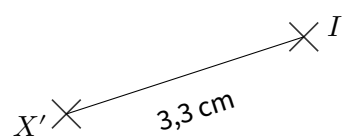
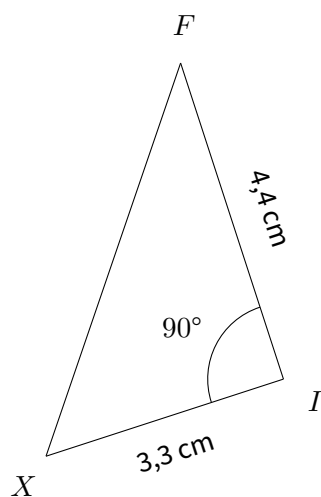


2. Les points X' et I' sont les images respectives de X et I par la translation qui transforme C en R .

L'angle $\widehat{XIF}$ mesure 90° .

Compléter l'image du triangle XIF par la translation qui transforme C en R en utilisant les

propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.

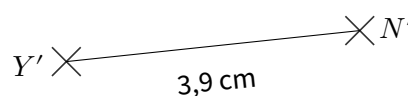
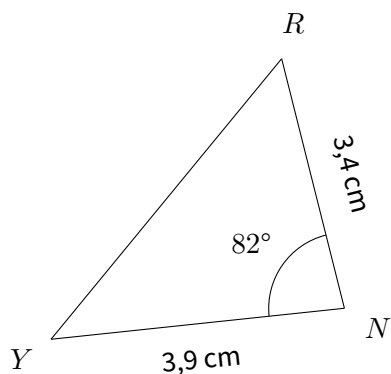


EX
1

1. Les points Y' et N' sont les images respectives de Y et N par la translation qui transforme X en W .

L'angle $\widehat{YNR}$ mesure 82° .

Compléter l'image du triangle YNR par la translation qui transforme X en W en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.

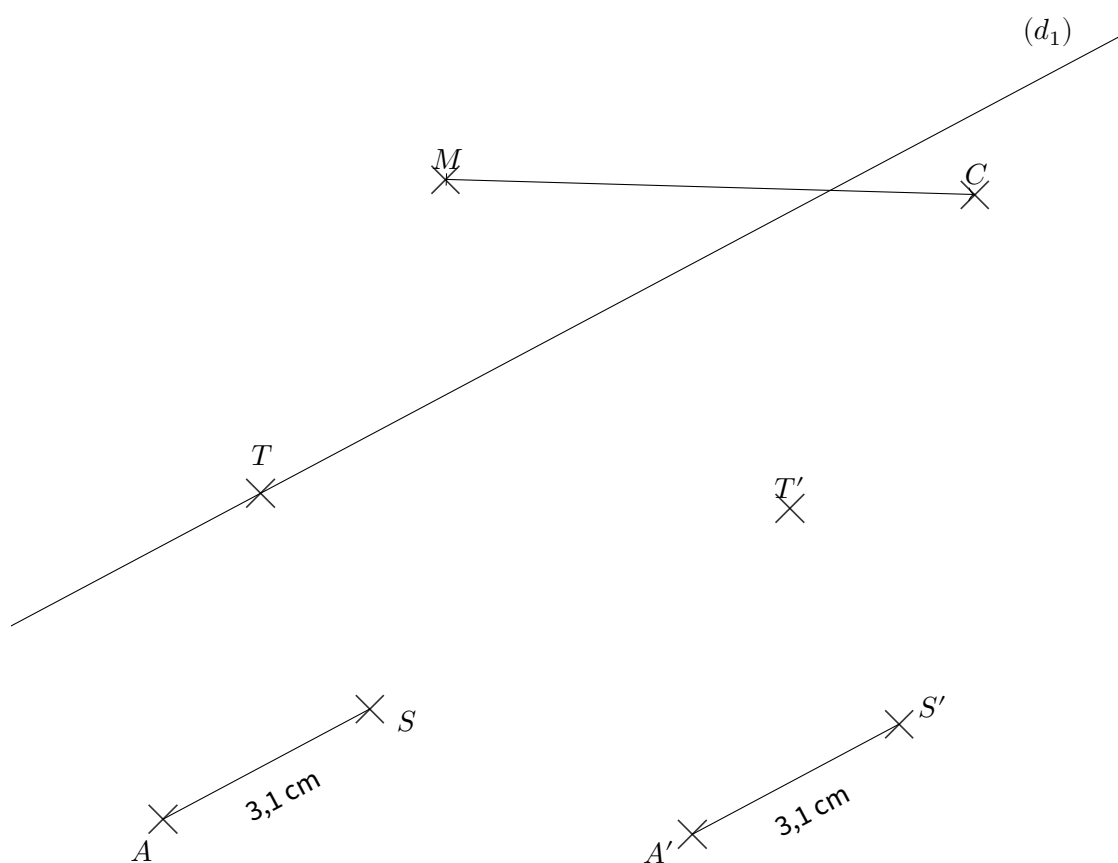


2. Les points A' , S' et T' sont les images respectives de A , S et T par la translation qui transforme M en C .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[AS]$ et passe par le point T .

Compléter l'image de la droite (d_1) par la translation qui transforme M en C en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.



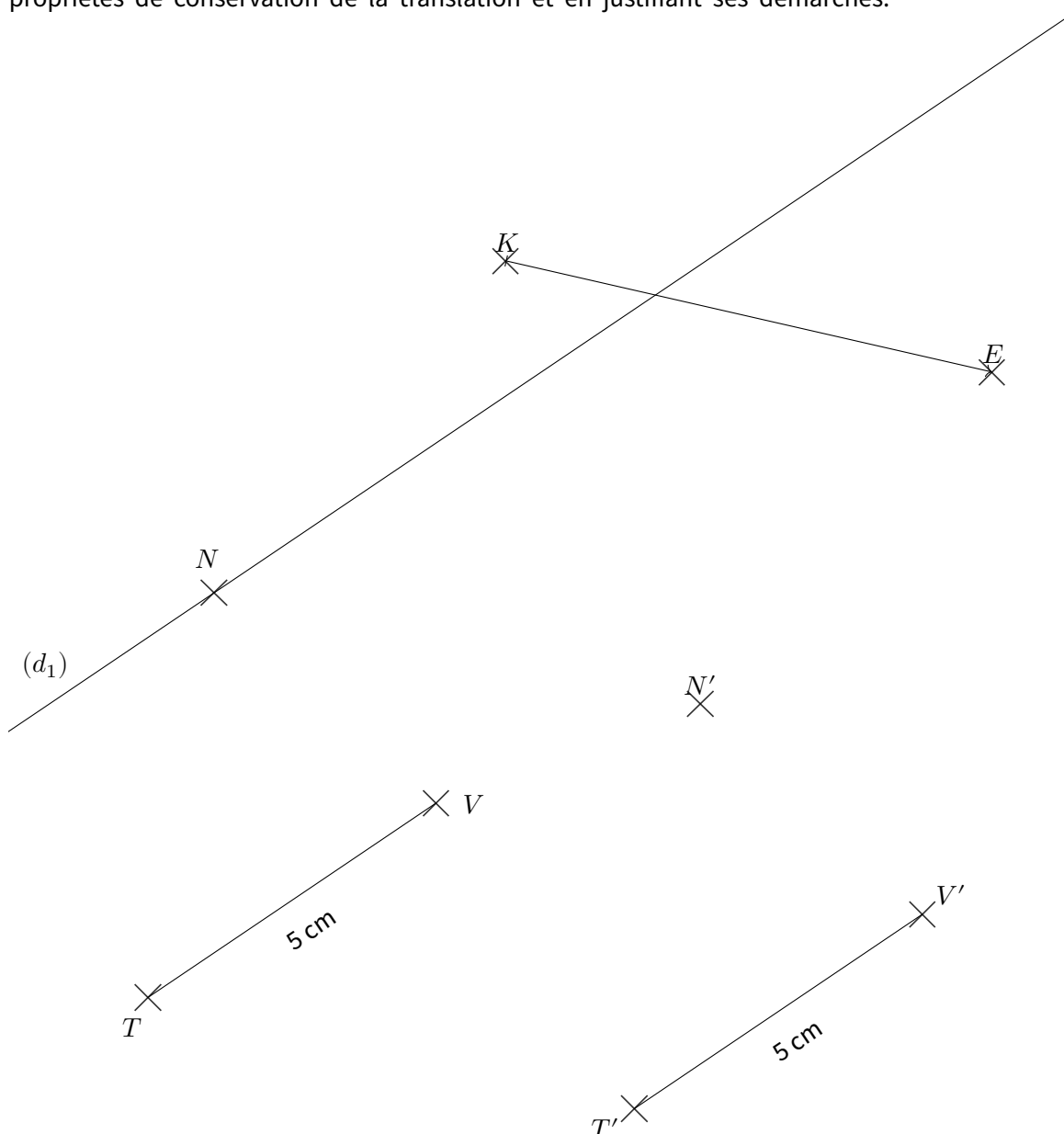


EX
1

1. Les points T' , V' et N' sont les images respectives de T , V et N par la translation qui transforme K en E .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[TV]$ et passe par le point N .

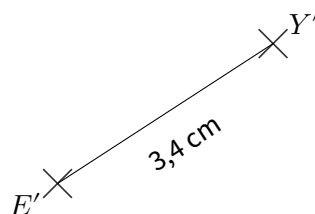
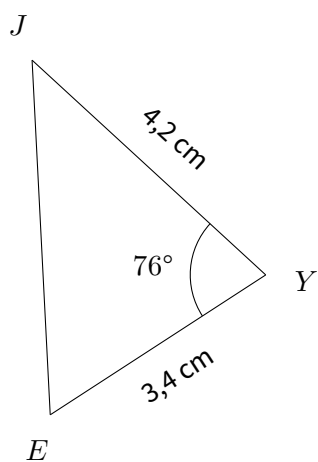
Compléter l'image de la droite (d_1) par la translation qui transforme K en E en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.



2. Les points E' et Y' sont les images respectives de E et Y par la translation qui transforme B en S .

L'angle $\widehat{EYJ}$ mesure 76° .

Compléter l'image du triangle EYJ par la translation qui transforme B en S en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.

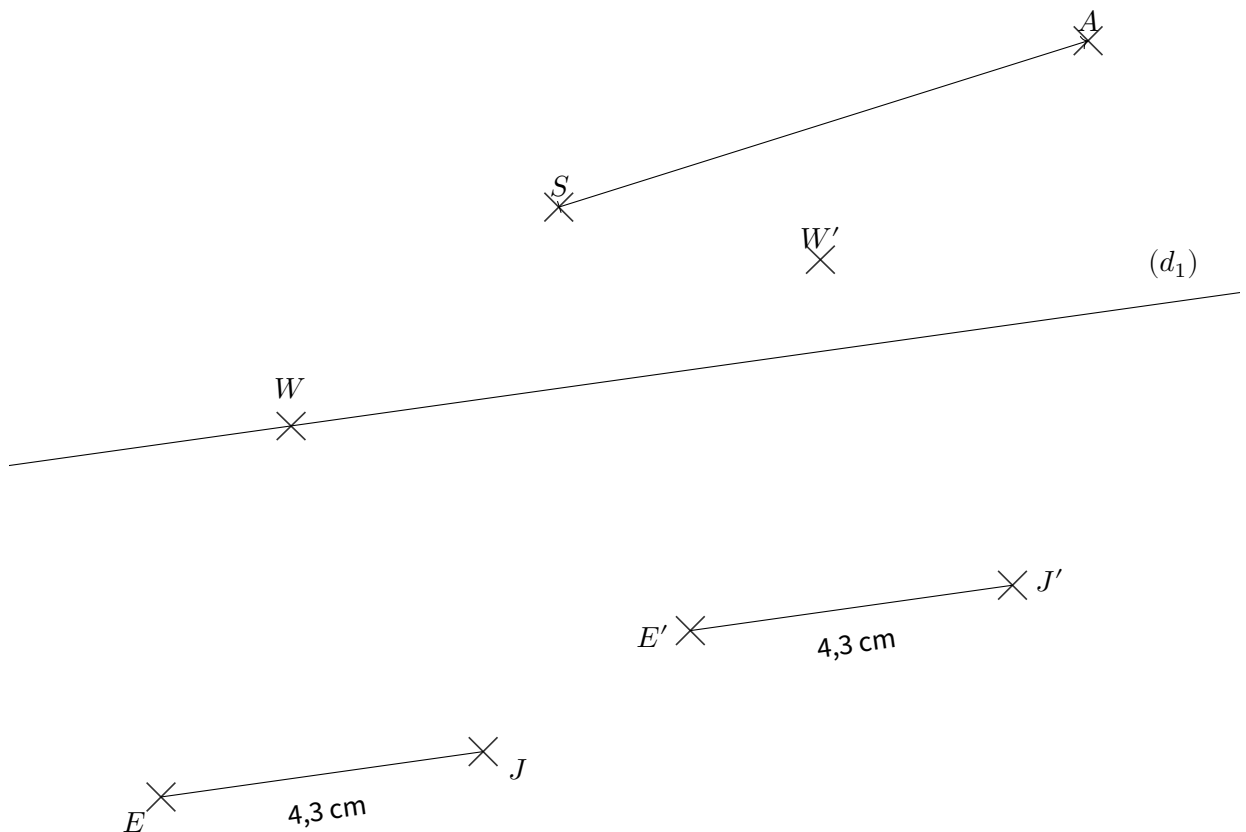


EX
1

1. Les points E' , J' et W' sont les images respectives de E , J et W par la translation qui transforme S en A .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[EJ]$ et passe par le point W .

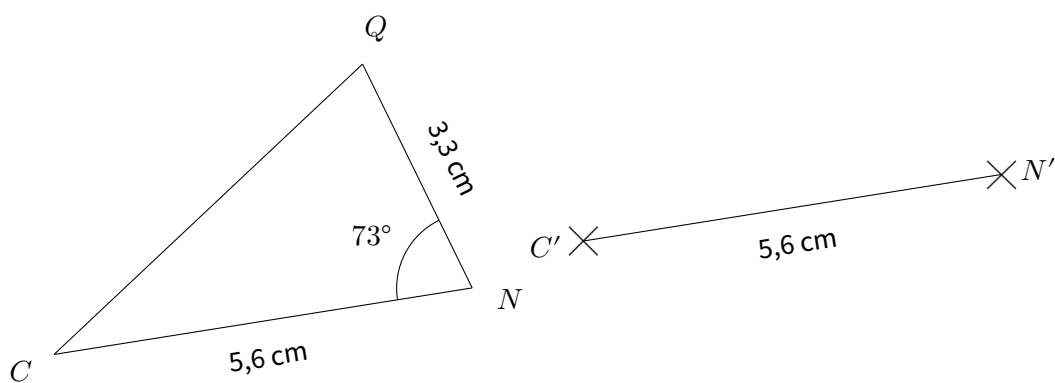
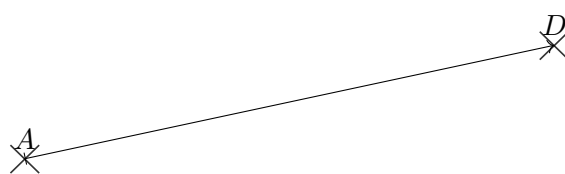
Compléter l'image de la droite (d_1) par la translation qui transforme S en A en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.



2. Les points C' et N' sont les images respectives de C et N par la translation qui transforme A en D .

L'angle $\widehat{CNQ}$ mesure 73° .

Compléter l'image du triangle CNQ par la translation qui transforme A en D en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.

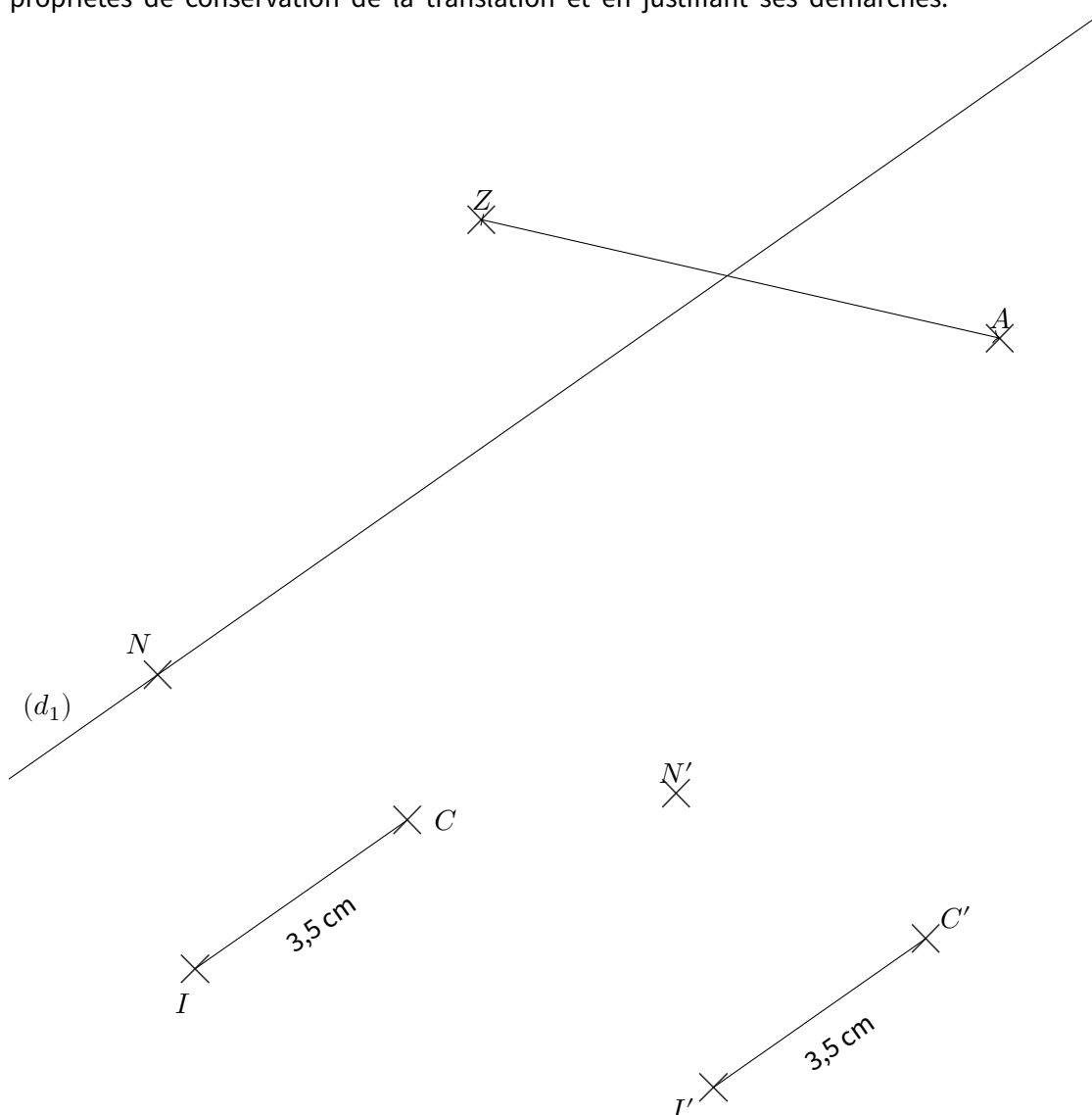


EX
1

1. Les points I' , C' et N' sont les images respectives de I , C et N par la translation qui transforme Z en A .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[IC]$ et passe par le point N .

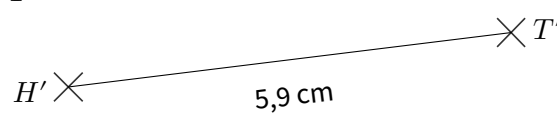
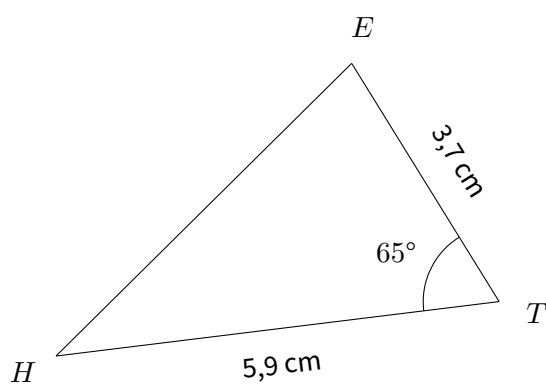
Compléter l'image de la droite (d_1) par la translation qui transforme Z en A en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.



2. Les points H' et T' sont les images respectives de H et T par la translation qui transforme S en R .

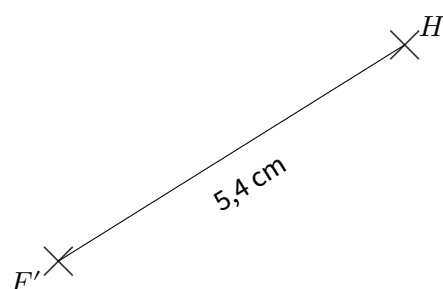
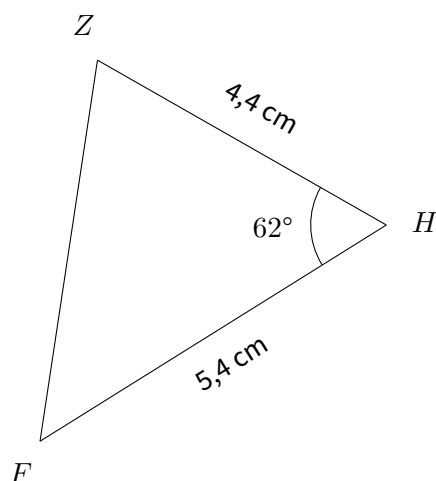
L'angle $\widehat{HTE}$ mesure 65° .

Compléter l'image du triangle HTE par la translation qui transforme S en R en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.



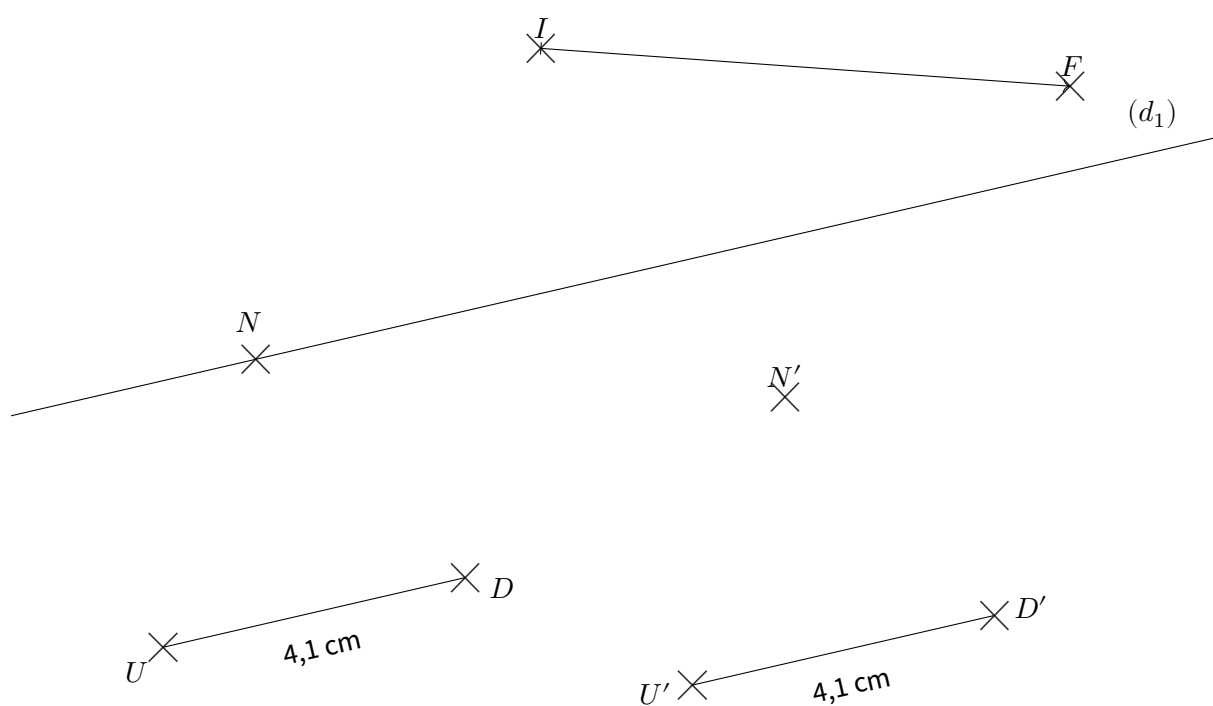
EX
1

- Les points F' et H' sont les images respectives de F et H par la translation qui transforme A en K .
L'angle $\widehat{FHZ}$ mesure 62° .
Compléter l'image du triangle FHZ par la translation qui transforme A en K en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.



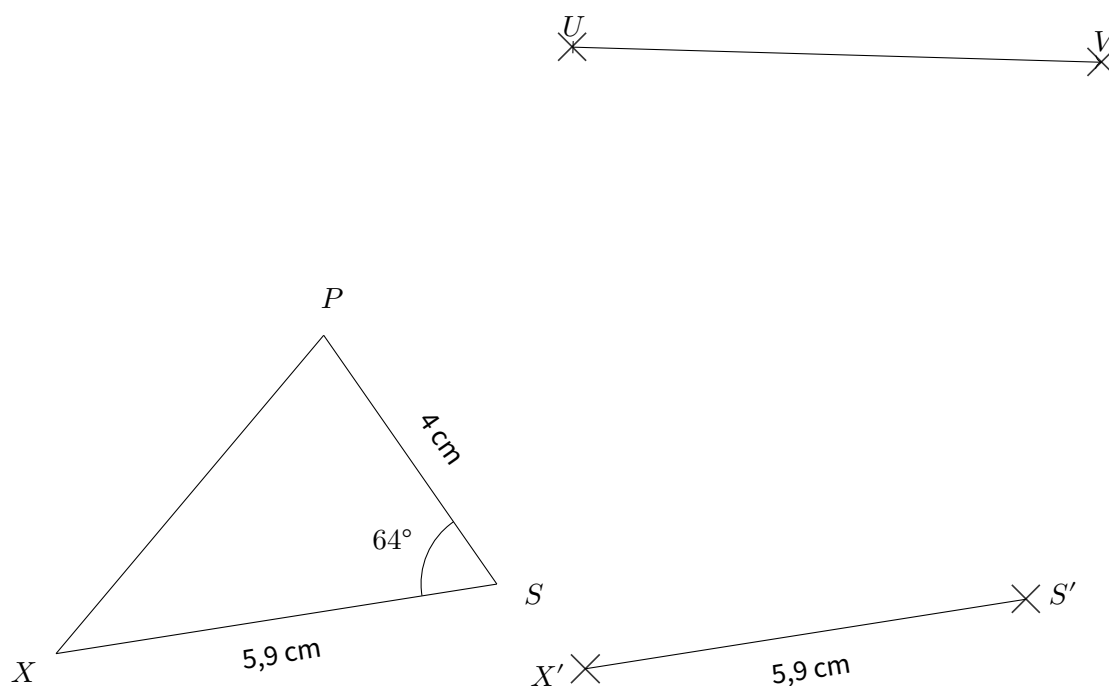
- Les points U' , D' et N' sont les images respectives de U , D et N par la translation qui transforme I en F .
La droite (d_1) est parallèle au segment $[UD]$ et passe par le point N .
Compléter l'image de la droite (d_1) par la translation qui transforme I en F en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.





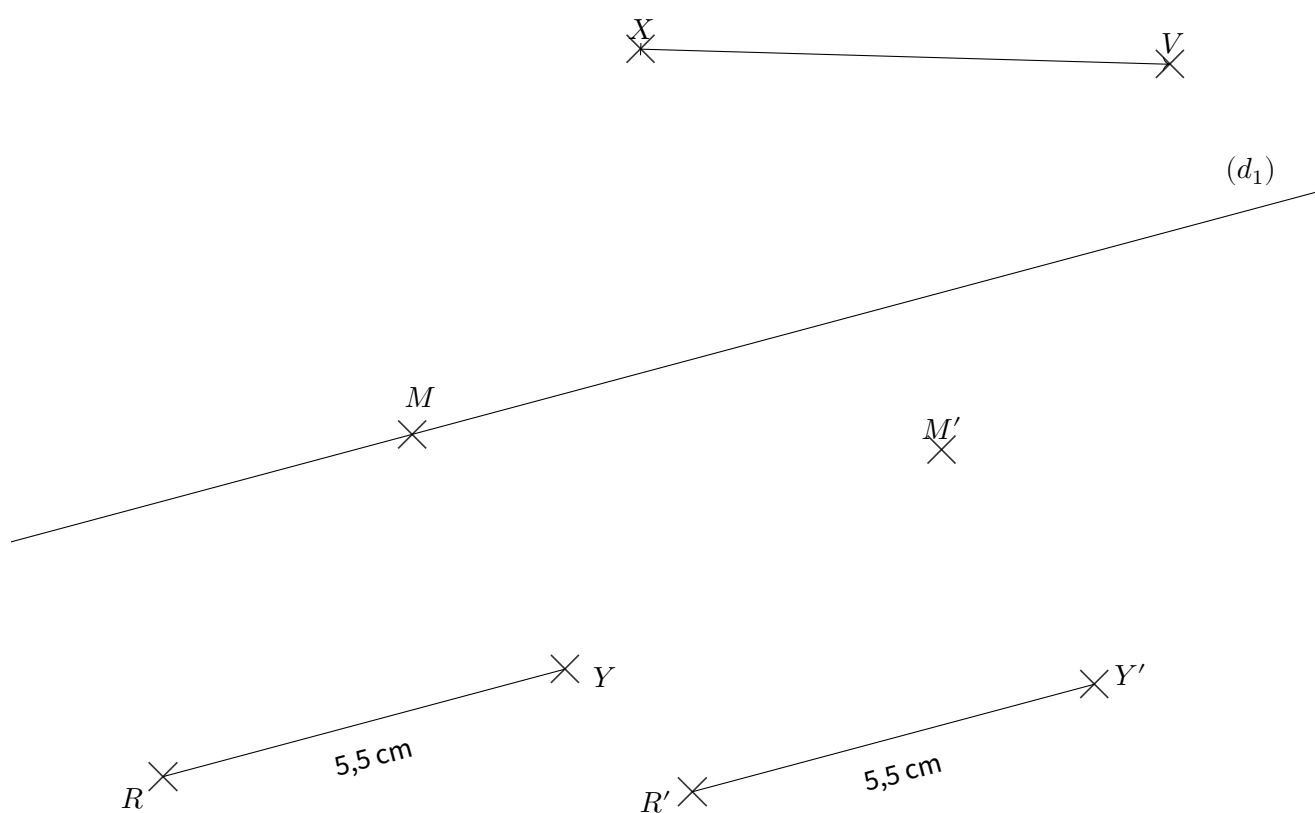
EX
1

- Les points X' et S' sont les images respectives de X et S par la translation qui transforme U en V .
L'angle $\widehat{XSP}$ mesure 64° .
Compléter l'image du triangle XSP par la translation qui transforme U en V en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.



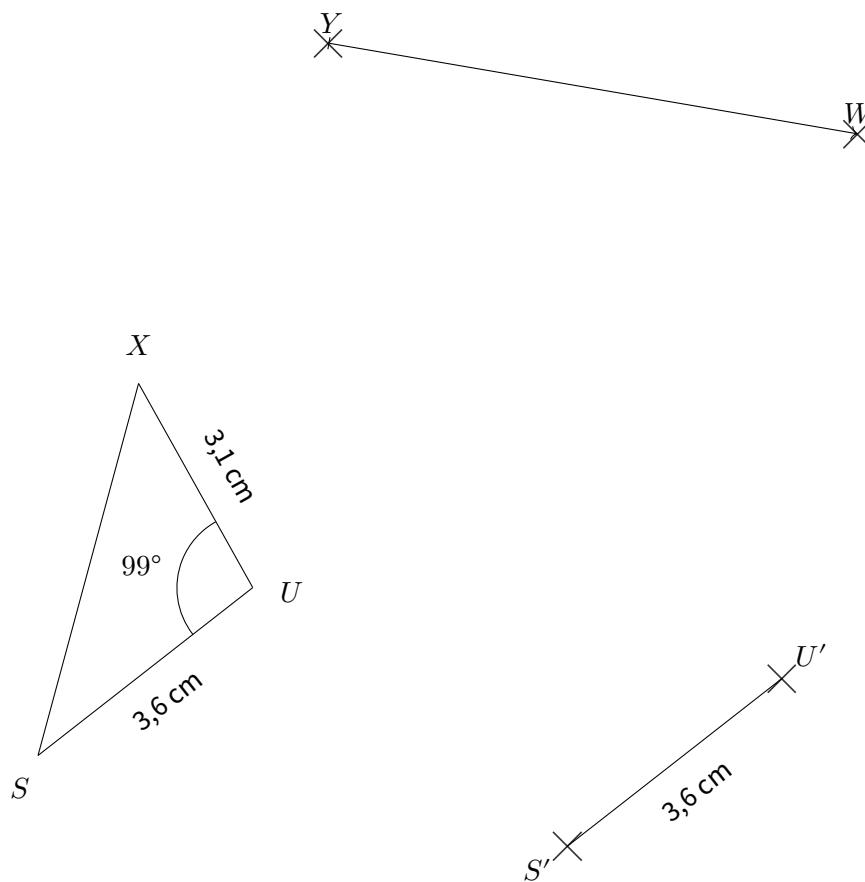
- Les points R' , Y' et M' sont les images respectives de R , Y et M par la translation qui transforme X en V .
La droite (d_1) est parallèle au segment $[RY]$ et passe par le point M .
Compléter l'image de la droite (d_1) par la translation qui transforme X en V en utilisant les

propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.

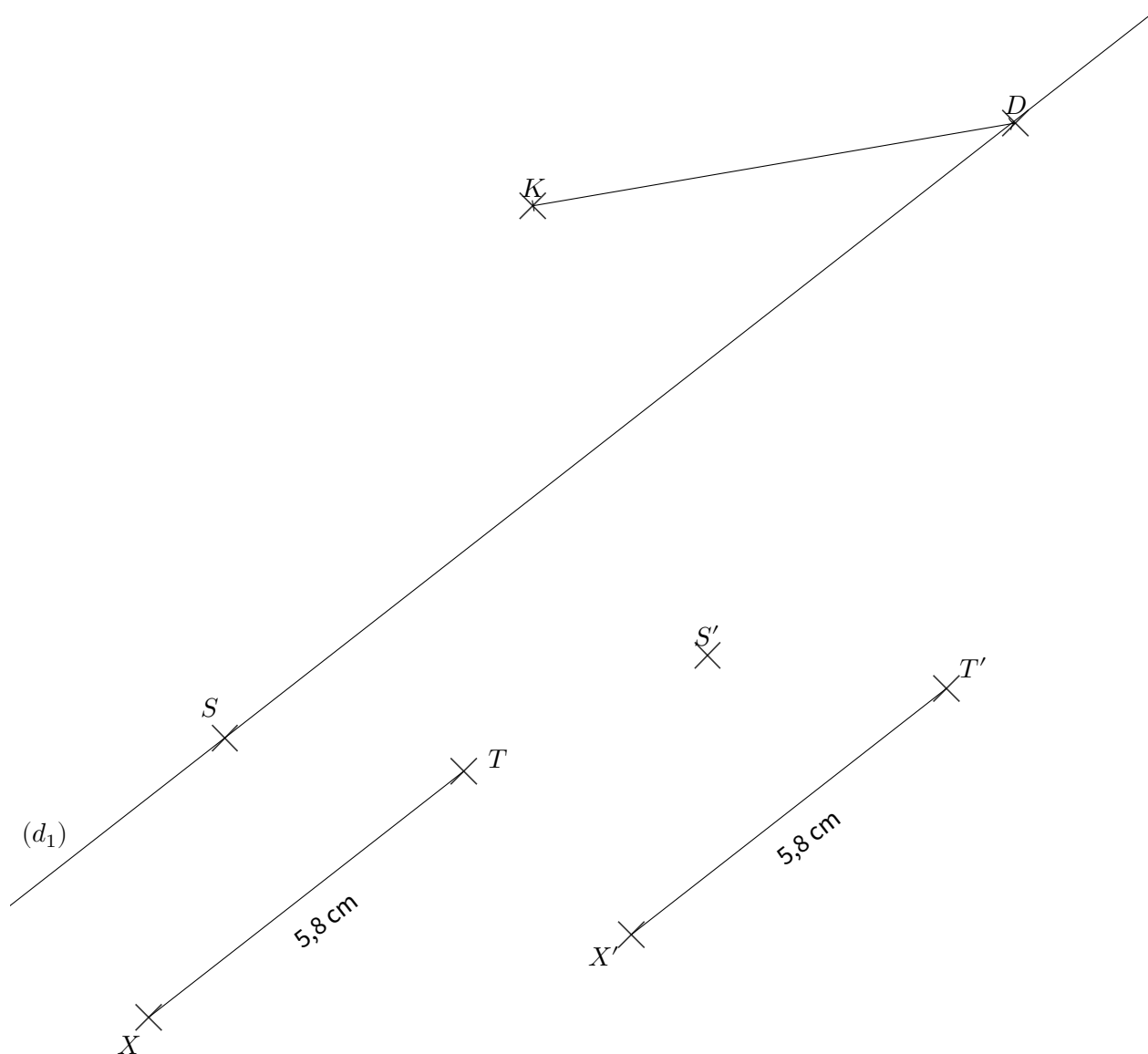


EX
1

- Les points S' et U' sont les images respectives de S et U par la translation qui transforme Y en W .
L'angle $\widehat{SUX}$ mesure 99° .
Compléter l'image du triangle SUX par la translation qui transforme Y en W en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.



- Les points X' , T' et S' sont les images respectives de X , T et S par la translation qui transforme K en D .
La droite (d_1) est parallèle au segment $[XT]$ et passe par le point S .
Compléter l'image de la droite (d_1) par la translation qui transforme K en D en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.

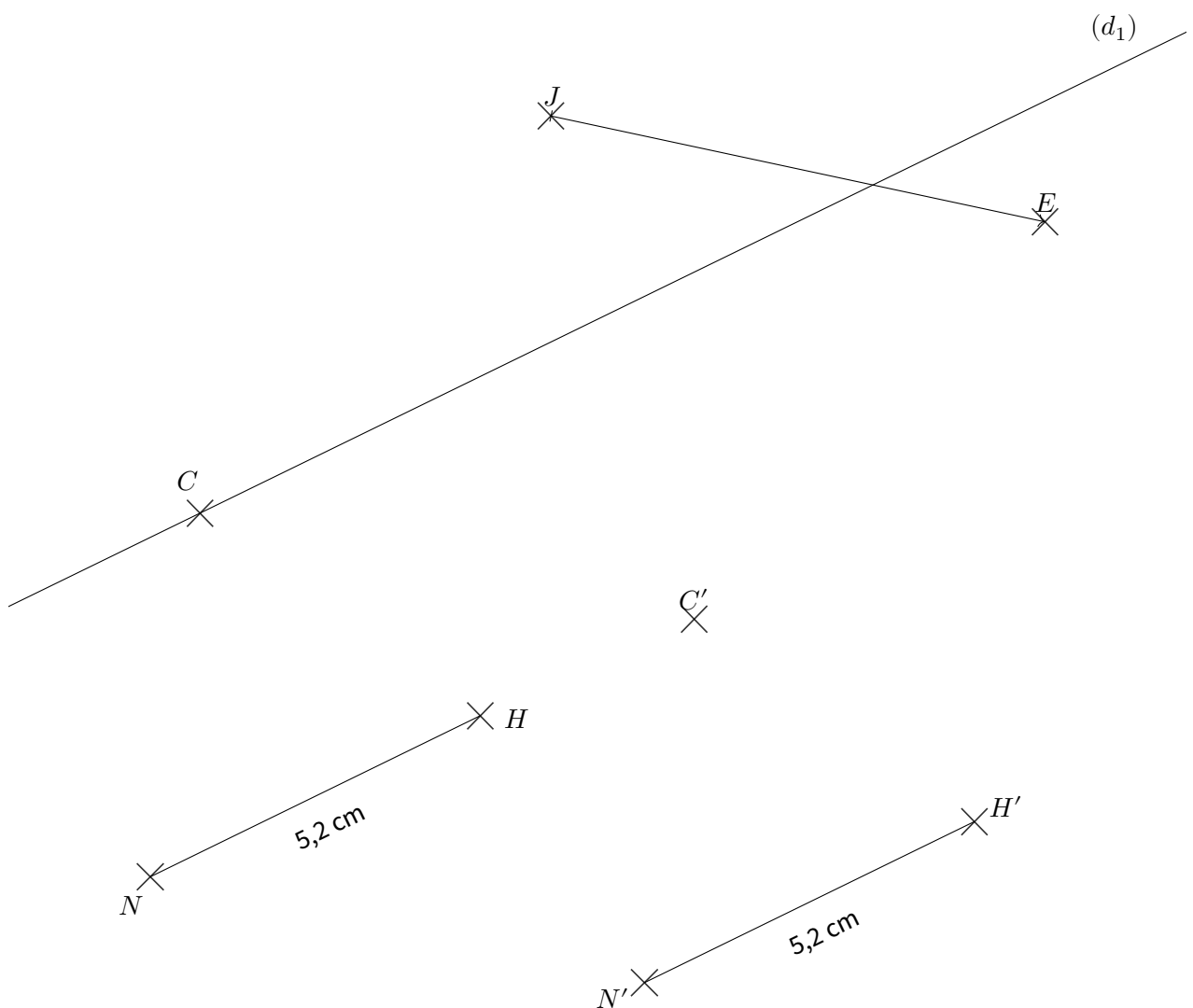


EX
1

1. Les points N' , H' et C' sont les images respectives de N , H et C par la translation qui transforme J en E .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[NH]$ et passe par le point C .

Compléter l'image de la droite (d_1) par la translation qui transforme J en E en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.

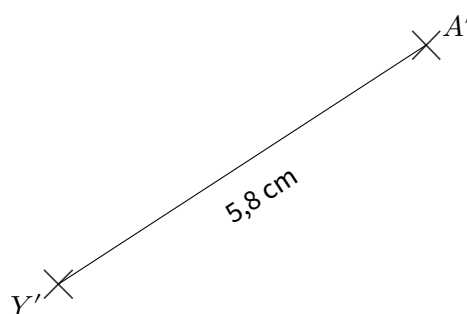
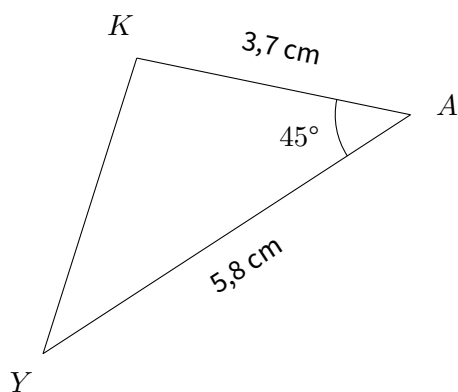
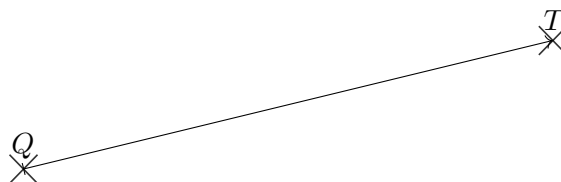


2. Les points Y' et A' sont les images respectives de Y et A par la translation qui transforme Q en T .

L'angle $\widehat{YAK}$ mesure 45° .

Compléter l'image du triangle YAK par la translation qui transforme Q en T en utilisant les

propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.

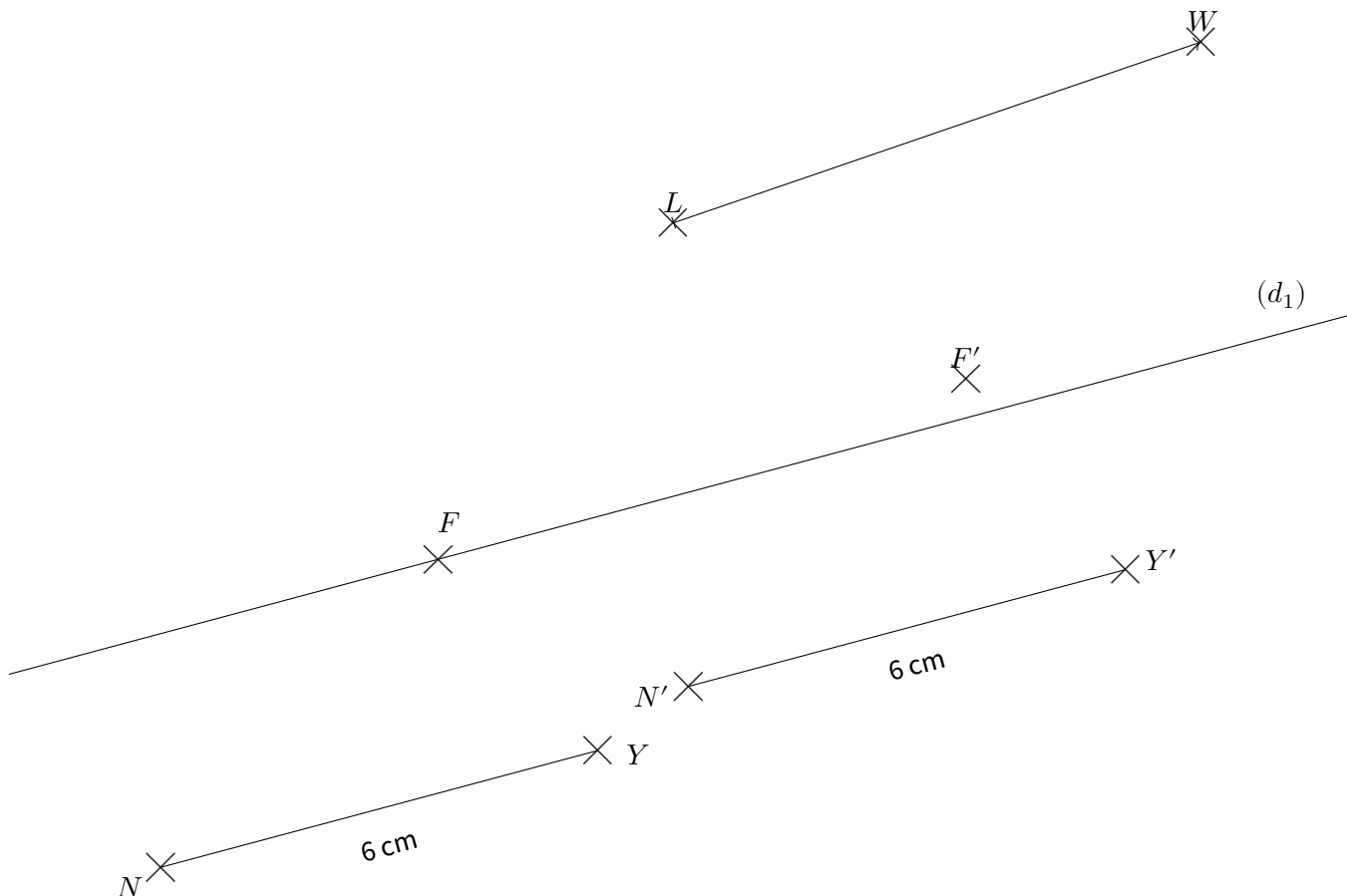


EX
1

1. Les points N' , Y' et F' sont les images respectives de N , Y et F par la translation qui transforme L en W .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[NY]$ et passe par le point F .

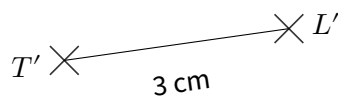
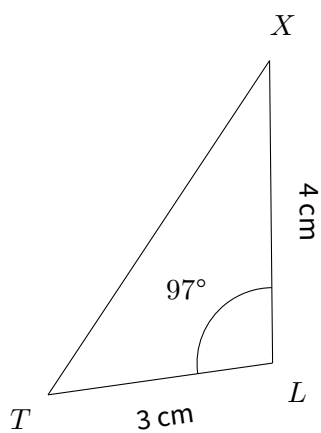
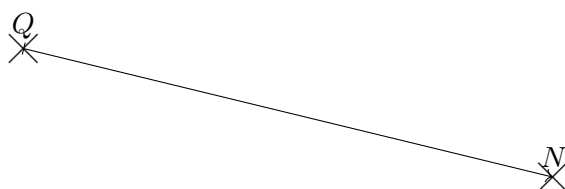
Compléter l'image de la droite (d_1) par la translation qui transforme L en W en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.



2. Les points T' et L' sont les images respectives de T et L par la translation qui transforme Q en N .

L'angle $\widehat{TLX}$ mesure 97° .

Compléter l'image du triangle TLX par la translation qui transforme Q en N en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.

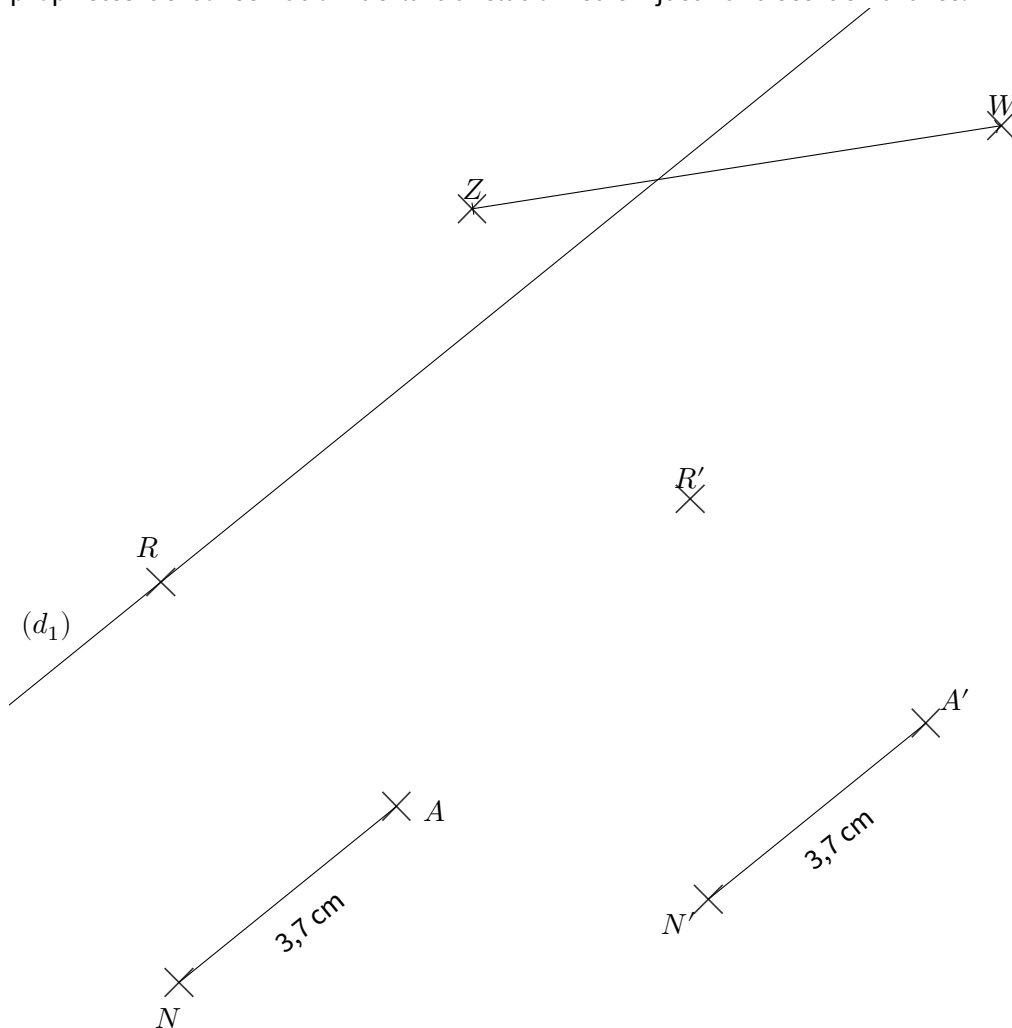


EX
1

1. Les points N' , A' et R' sont les images respectives de N , A et R par la translation qui transforme Z en W .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[NA]$ et passe par le point R .

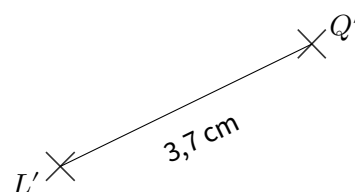
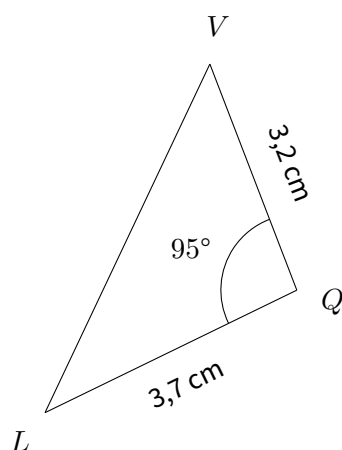
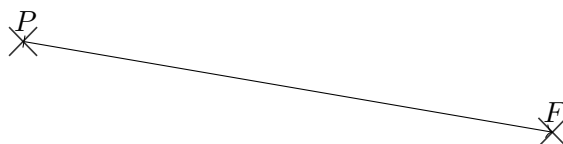
Compléter l'image de la droite (d_1) par la translation qui transforme Z en W en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.



2. Les points L' et Q' sont les images respectives de L et Q par la translation qui transforme P en F .

L'angle $\widehat{LQV}$ mesure 95° .

Compléter l'image du triangle LQV par la translation qui transforme P en F en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.

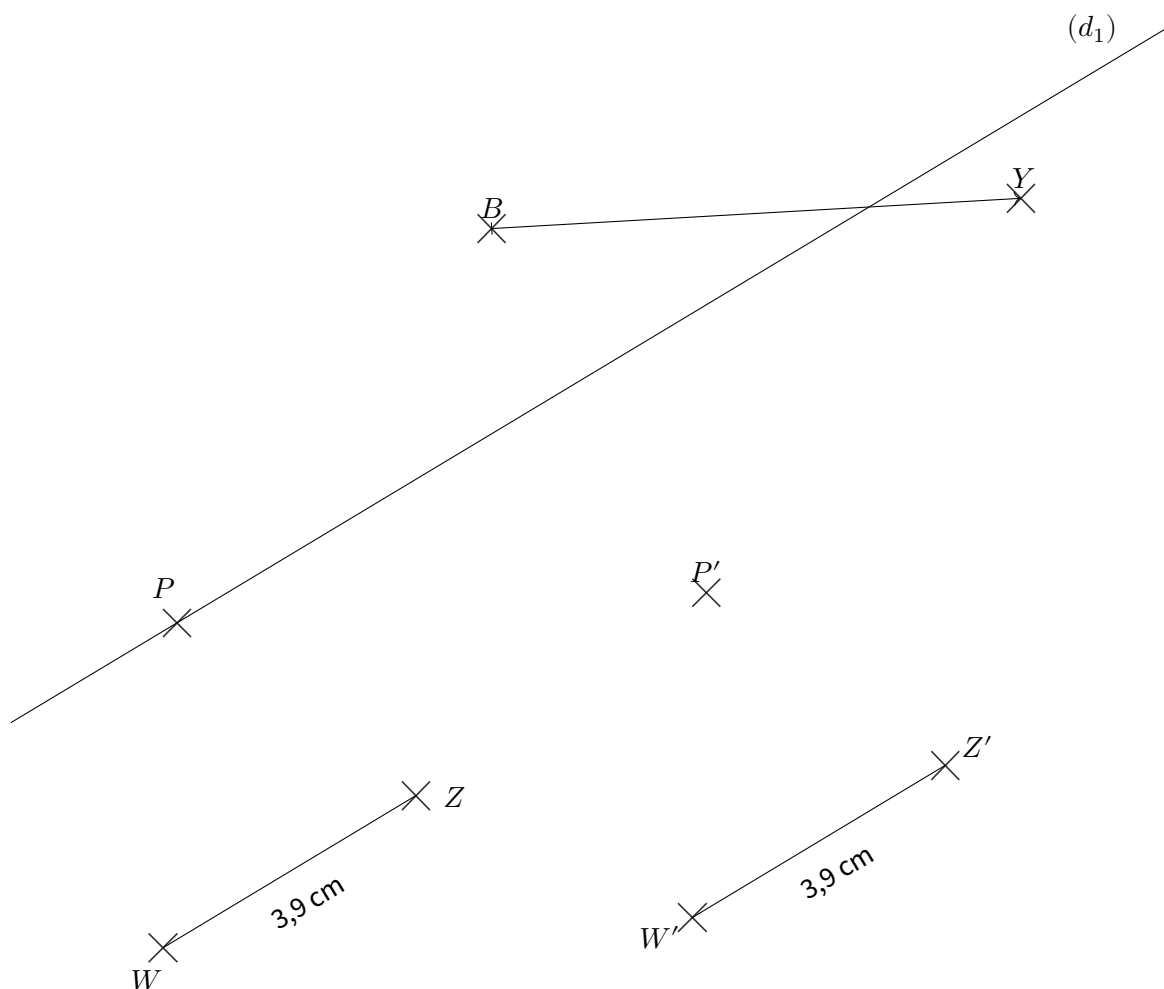


EX
1

1. Les points W' , Z' et P' sont les images respectives de W , Z et P par la translation qui transforme B en Y .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[WZ]$ et passe par le point P .

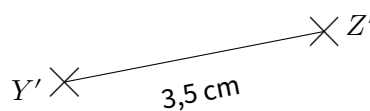
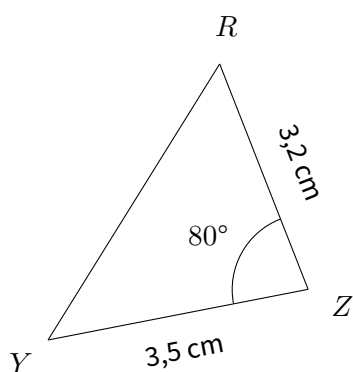
Compléter l'image de la droite (d_1) par la translation qui transforme B en Y en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.



2. Les points Y' et Z' sont les images respectives de Y et Z par la translation qui transforme B en V .

L'angle $\widehat{YZR}$ mesure 80° .

Compléter l'image du triangle YZR par la translation qui transforme B en V en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.



EX
1

1. Les points H' et P' sont les images respectives de H et P par la translation qui transforme Z en A .

L'angle $\widehat{HPB}$ mesure 63° .

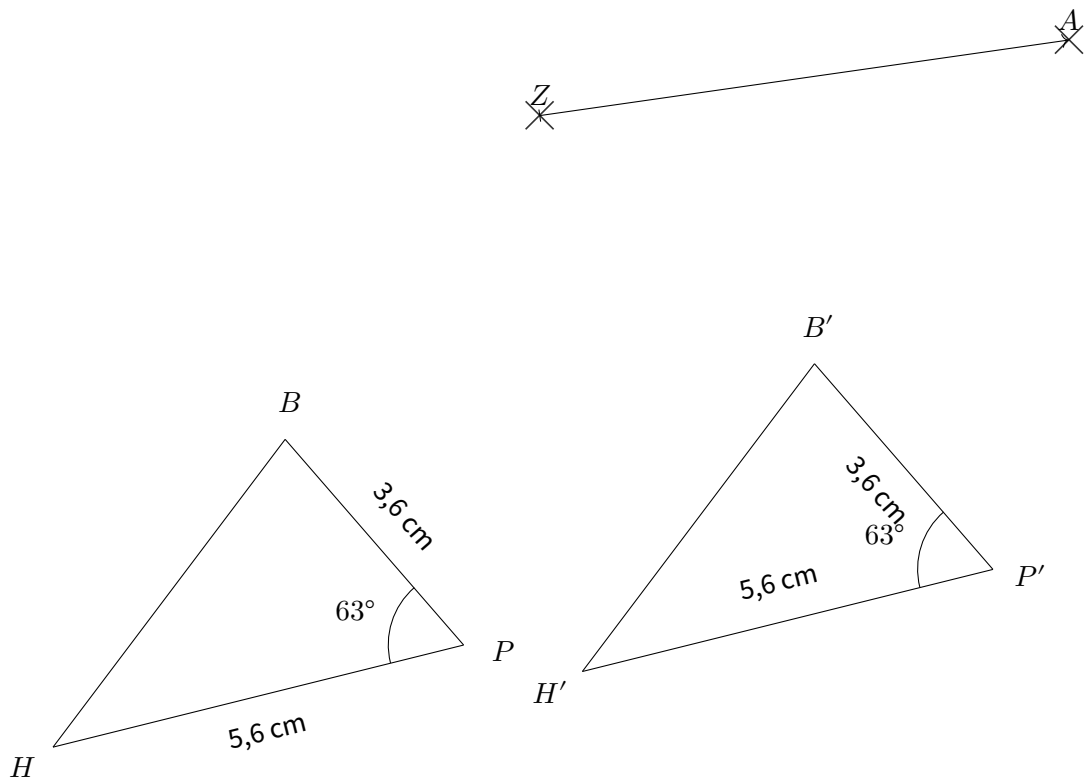
Or, la translation conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{H'P'B'}$ mesure lui aussi 63° .

Le segment $[PB]$ mesure $3,6$ cm.

Or, la translation conserve les longueurs.

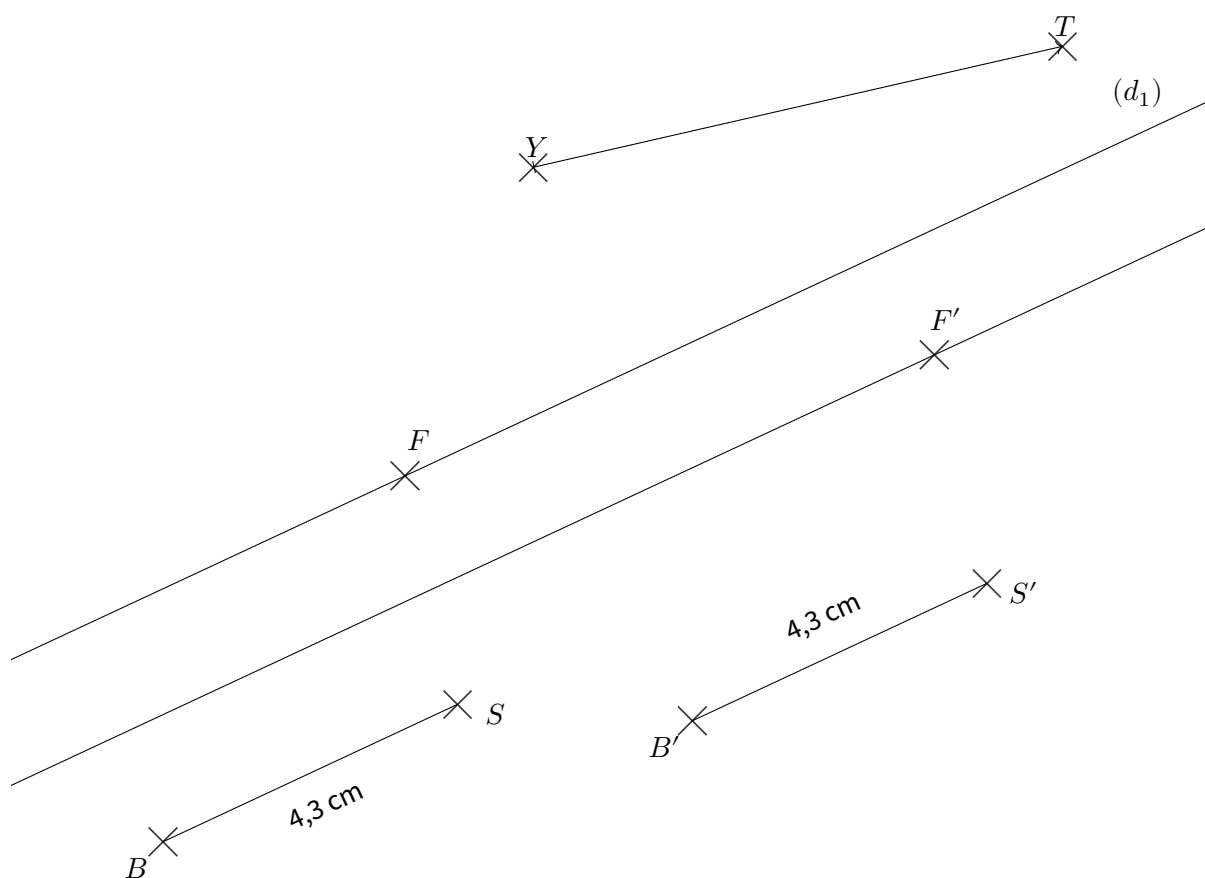
Donc le segment $[P'B']$ mesure lui aussi $3,6$ cm.



2. Les points B' , S' et F' sont les images respectives de B , S et F par la translation qui transforme Y en T .



La droite (d_1) est parallèle au segment $[BS]$ et passe par le point F .
Or, la translation conserve le parallélisme.
Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[B'S']$ et passe par le point F' .



EX
1

1. Les points T' et U' sont les images respectives de T et U par la translation qui transforme P en N .

L'angle $\widehat{TUV}$ mesure 68° .

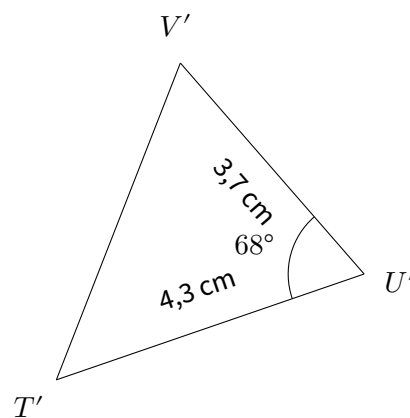
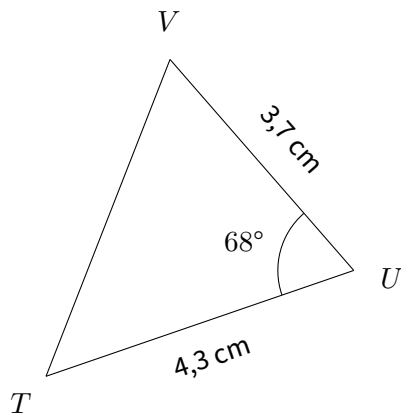
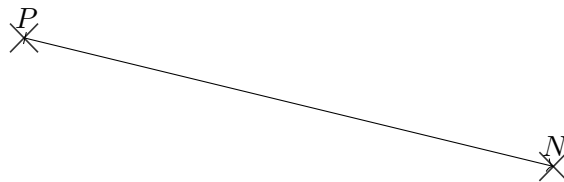
Or, la translation conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{T'U'V'}$ mesure lui aussi 68° .

Le segment $[UV]$ mesure $3,7$ cm.

Or, la translation conserve les longueurs.

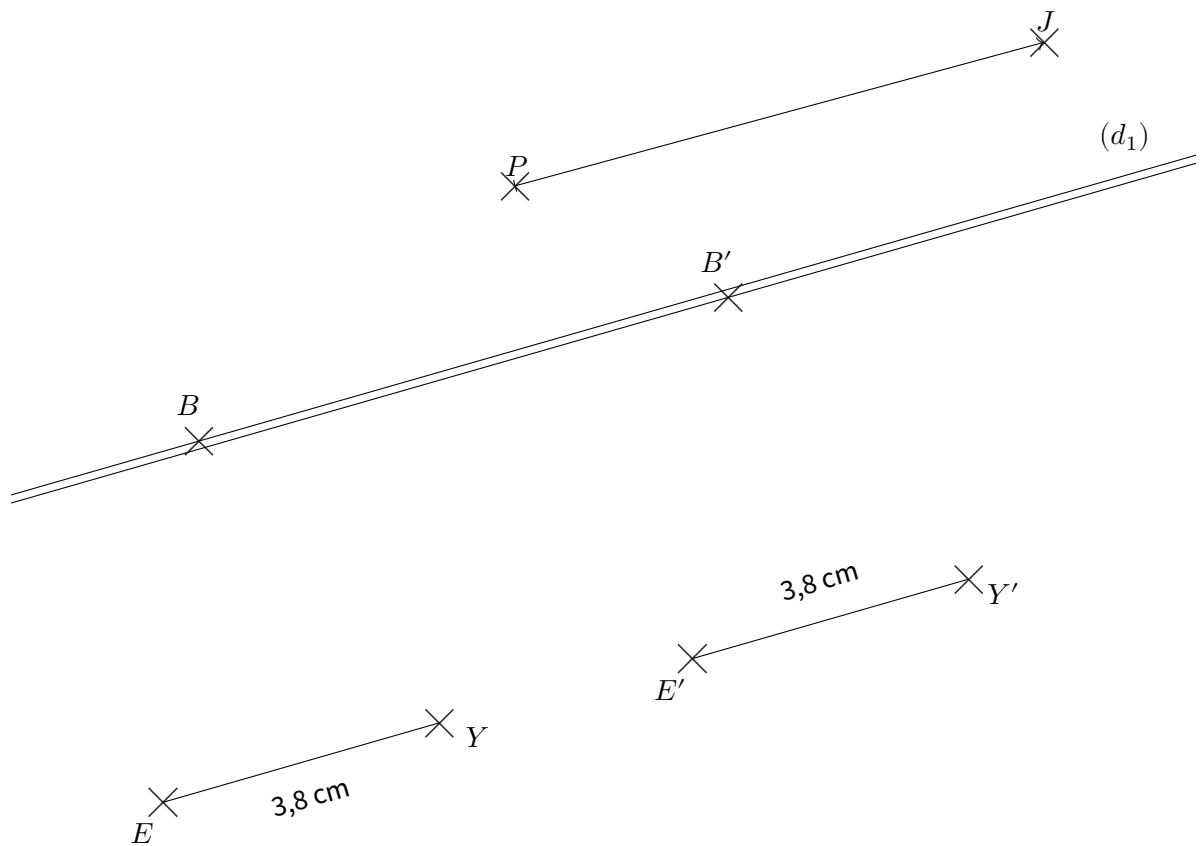
Donc le segment $[U'V']$ mesure lui aussi $3,7$ cm.



2. Les points E' , Y' et B' sont les images respectives de E , Y et B par la translation qui transforme P en J .



La droite (d_1) est parallèle au segment $[EY]$ et passe par le point B .
Or, la translation conserve le parallélisme.
Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[E'Y']$ et passe par le point B' .



EX
1

1. Les points B' et M' sont les images respectives de B et M par la translation qui transforme P en V .

L'angle $\widehat{BMA}$ mesure 53° .

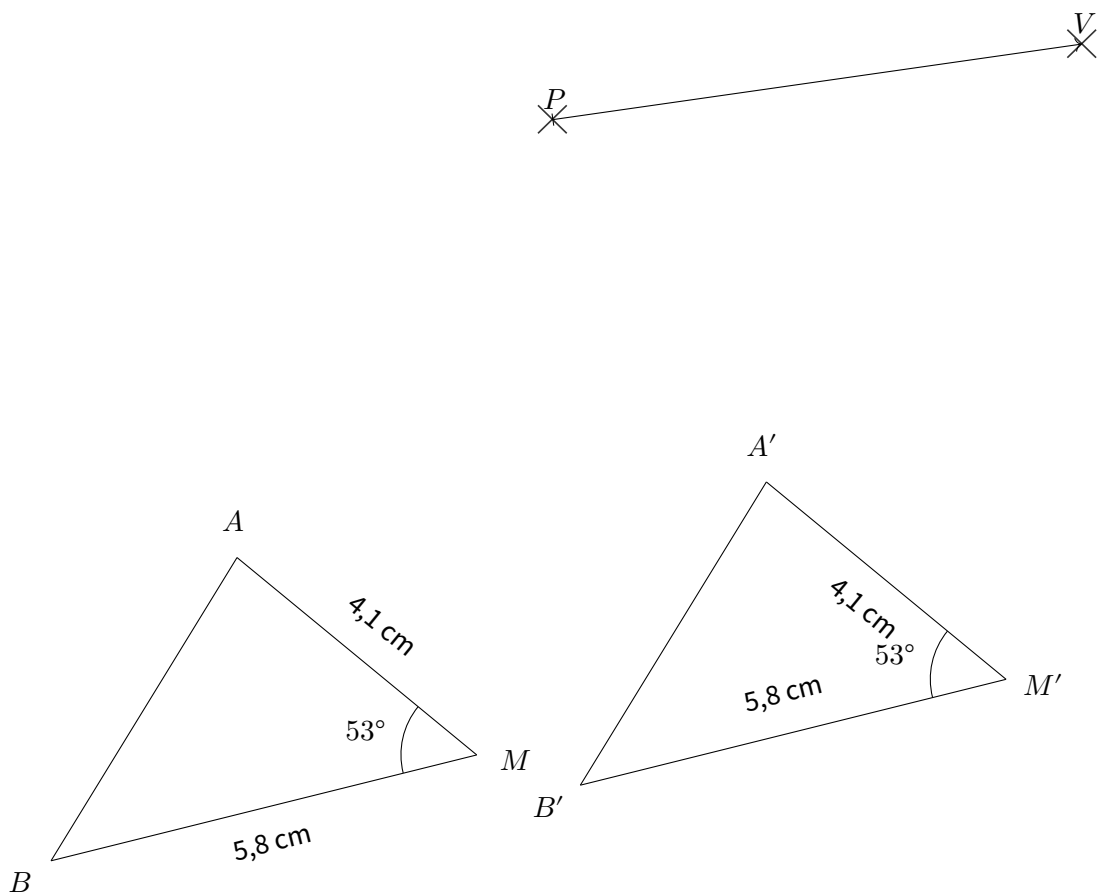
Or, la translation conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{B'M'A'}$ mesure lui aussi 53° .

Le segment $[MA]$ mesure $4,1$ cm.

Or, la translation conserve les longueurs.

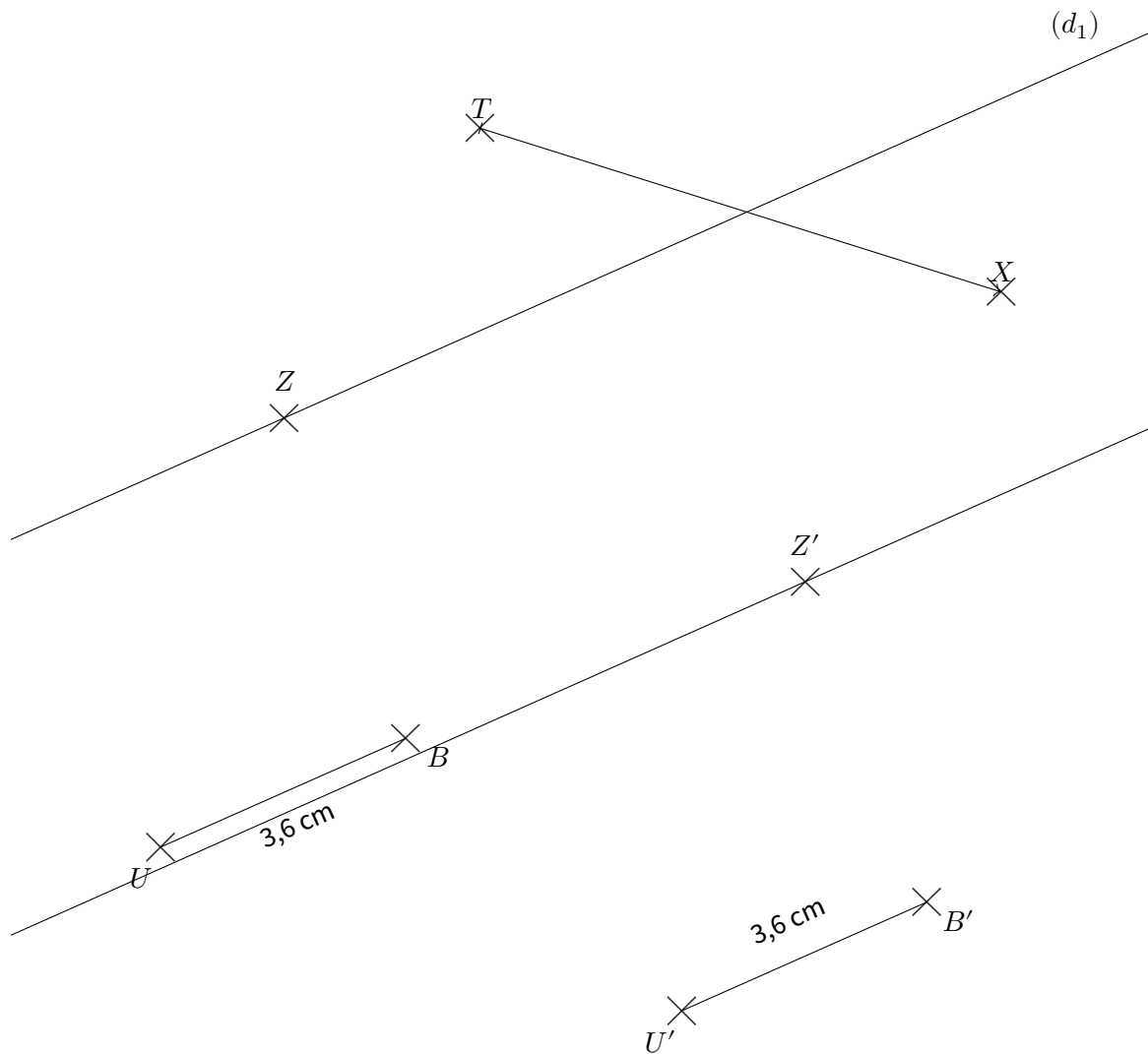
Donc le segment $[M'A']$ mesure lui aussi $4,1$ cm.



2. Les points U' , B' et Z' sont les images respectives de U , B et Z par la translation qui transforme T en X .



La droite (d_1) est parallèle au segment $[UB]$ et passe par le point Z .
Or, la translation conserve le parallélisme.
Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[U'B']$ et passe par le point Z' .





EX

1

1. Les points D' et M' sont les images respectives de D et M par la translation qui transforme A en R .

L'angle $\widehat{DMU}$ mesure 48° .

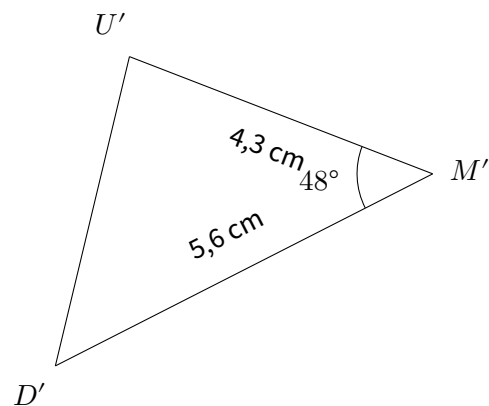
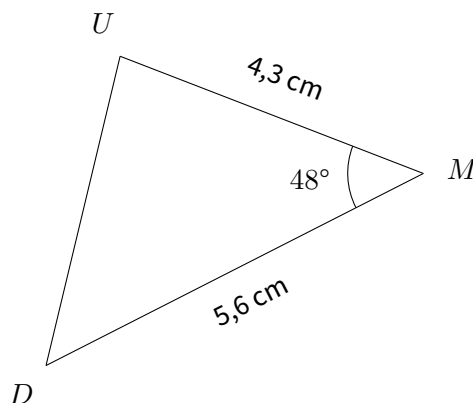
Or, la translation conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{D'M'U'}$ mesure lui aussi 48° .

Le segment $[MU]$ mesure $4,3$ cm.

Or, la translation conserve les longueurs.

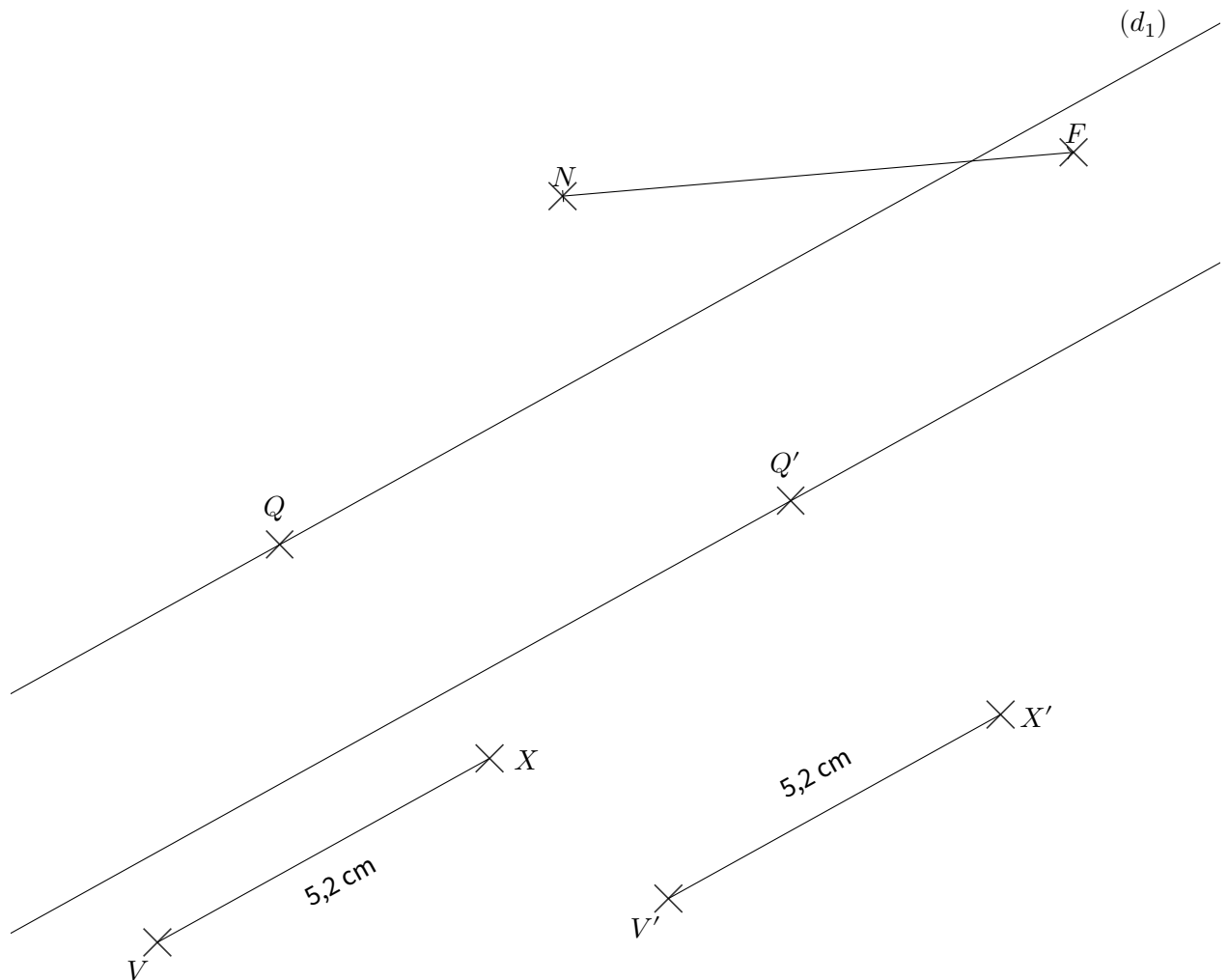
Donc le segment $[M'U']$ mesure lui aussi $4,3$ cm.



2. Les points V' , X' et Q' sont les images respectives de V , X et Q par la translation qui transforme N en F .



La droite (d_1) est parallèle au segment $[VX]$ et passe par le point Q .
Or, la translation conserve le parallélisme.
Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[V'X']$ et passe par le point Q' .



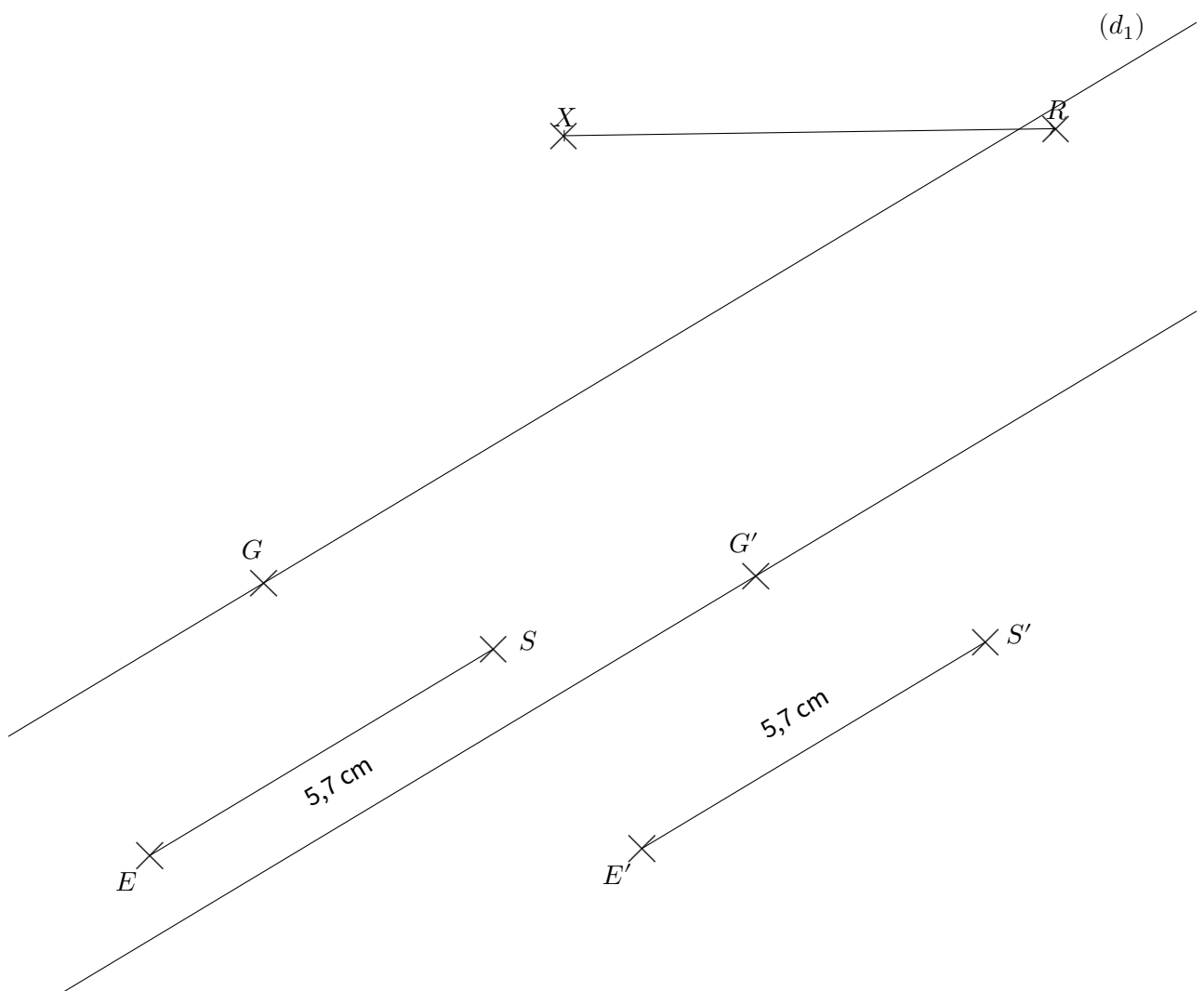
EX
1

1. Les points E' , S' et G' sont les images respectives de E , S et G par la translation qui transforme X en R .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[ES]$ et passe par le point G .

Or, la translation conserve le parallélisme.

Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[E'S']$ et passe par le point G' .



2. Les points P' et H' sont les images respectives de P et H par la translation qui transforme S en X .

L'angle $\widehat{PHJ}$ mesure 83° .

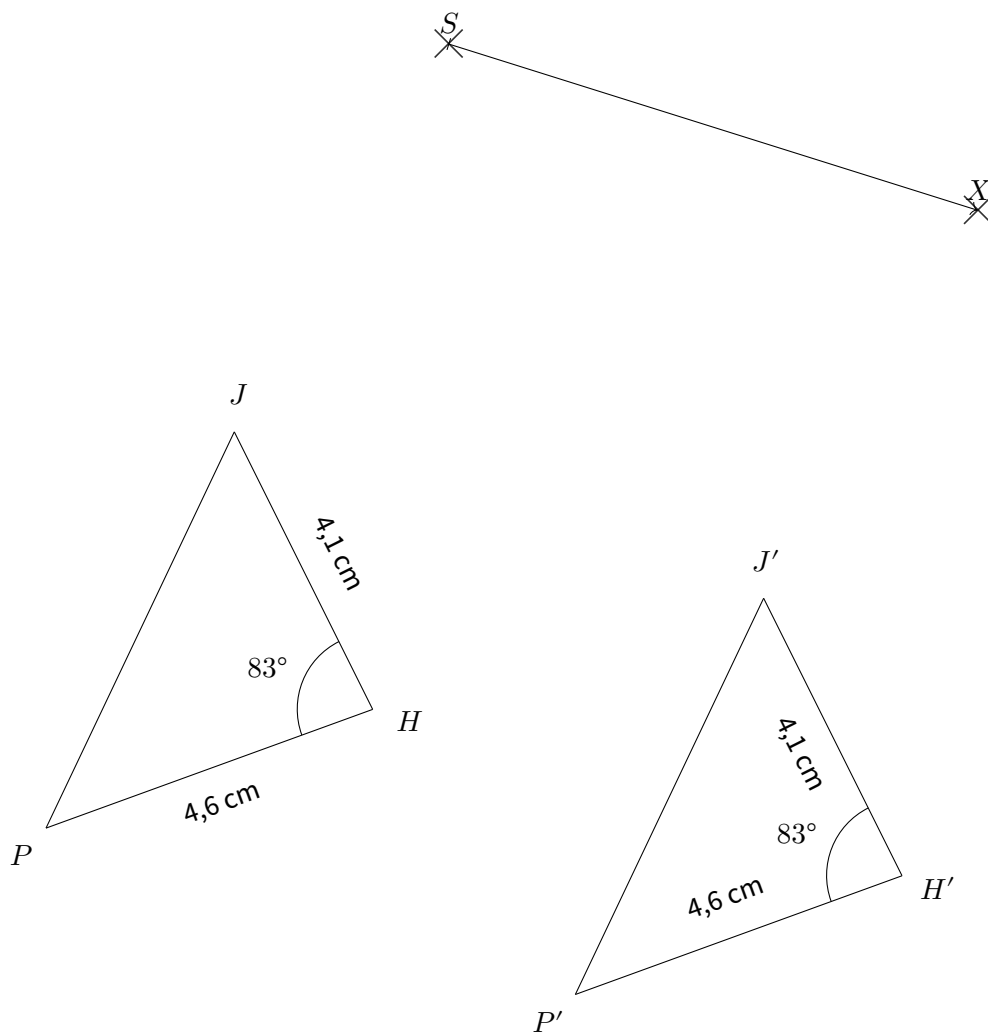
Or, la translation conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{P'H'J'}$ mesure lui aussi 83° .

Le segment $[HJ]$ mesure $4,1$ cm.



Or, la translation conserve les longueurs.
Donc le segment $[H'J']$ mesure lui aussi 4,1 cm.



EX
1

1. Les points S' et Z' sont les images respectives de S et Z par la translation qui transforme P en L .

L'angle $\widehat{SZE}$ mesure 64° .

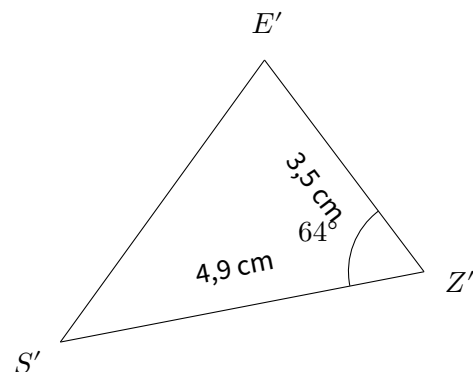
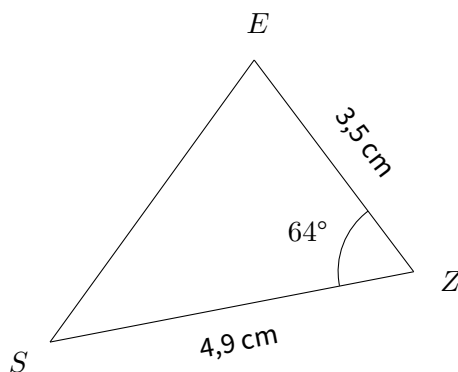
Or, la translation conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{S'Z'E'}$ mesure lui aussi 64° .

Le segment $[ZE]$ mesure $3,5$ cm.

Or, la translation conserve les longueurs.

Donc le segment $[Z'E']$ mesure lui aussi $3,5$ cm.



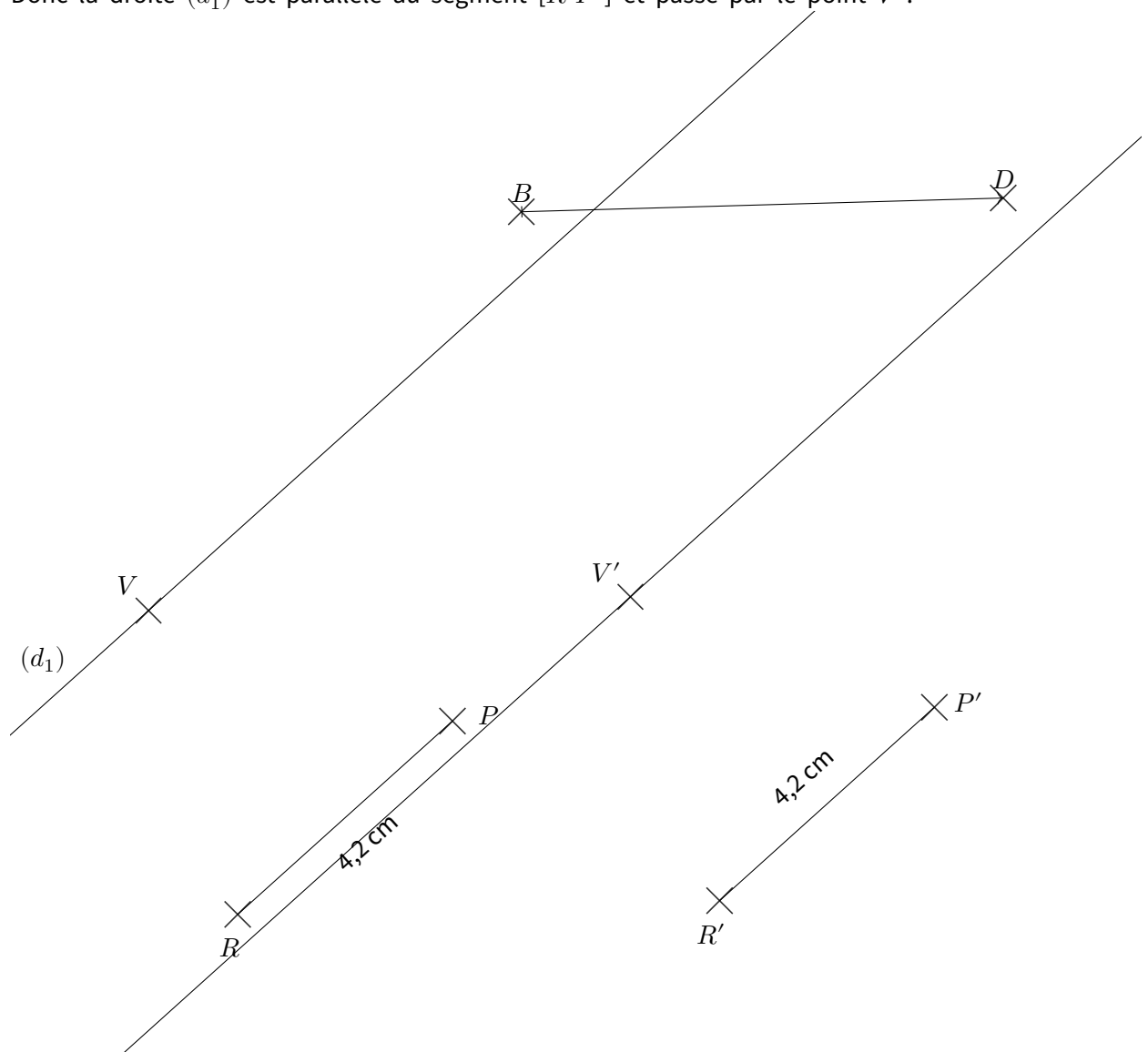
2. Les points R' , P' et V' sont les images respectives de R , P et V par la translation qui transforme B en D .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[RP]$ et passe par le point V .

Or, la translation conserve le parallélisme.



Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[R'P']$ et passe par le point V' .



EX
1

1. Les points A' et K' sont les images respectives de A et K par la translation qui transforme V en R .

L'angle $\widehat{AKL}$ mesure 66° .

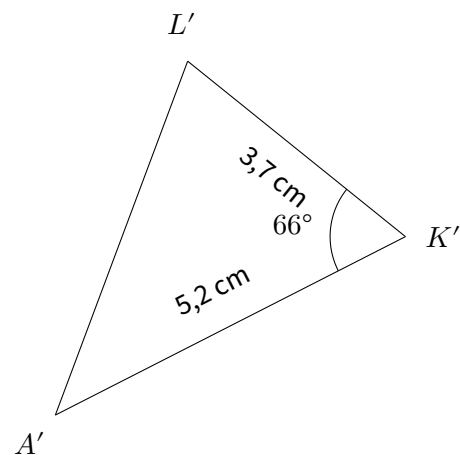
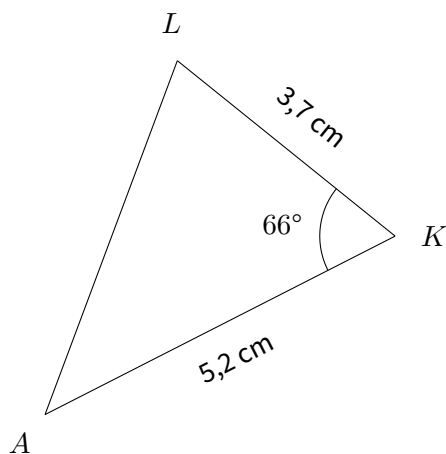
Or, la translation conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{A'K'L'}$ mesure lui aussi 66° .

Le segment $[KL]$ mesure $3,7$ cm.

Or, la translation conserve les longueurs.

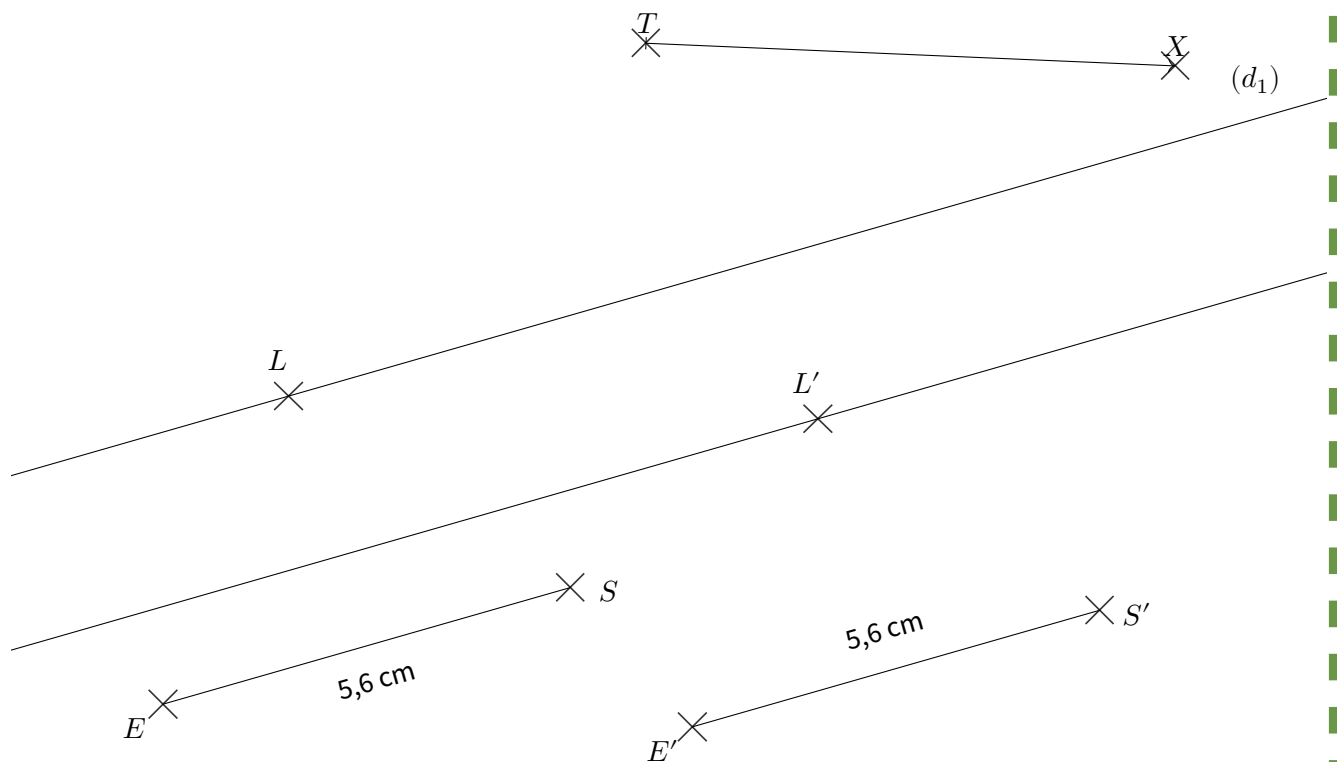
Donc le segment $[K'L']$ mesure lui aussi $3,7$ cm.



2. Les points E' , S' et L' sont les images respectives de E , S et L par la translation qui transforme T en X .



La droite (d_1) est parallèle au segment $[ES]$ et passe par le point L .
Or, la translation conserve le parallélisme.
Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[E'S']$ et passe par le point L' .



EX
1

1. Les points N' et U' sont les images respectives de N et U par la translation qui transforme R en X .

L'angle $\widehat{NUS}$ mesure 63° .

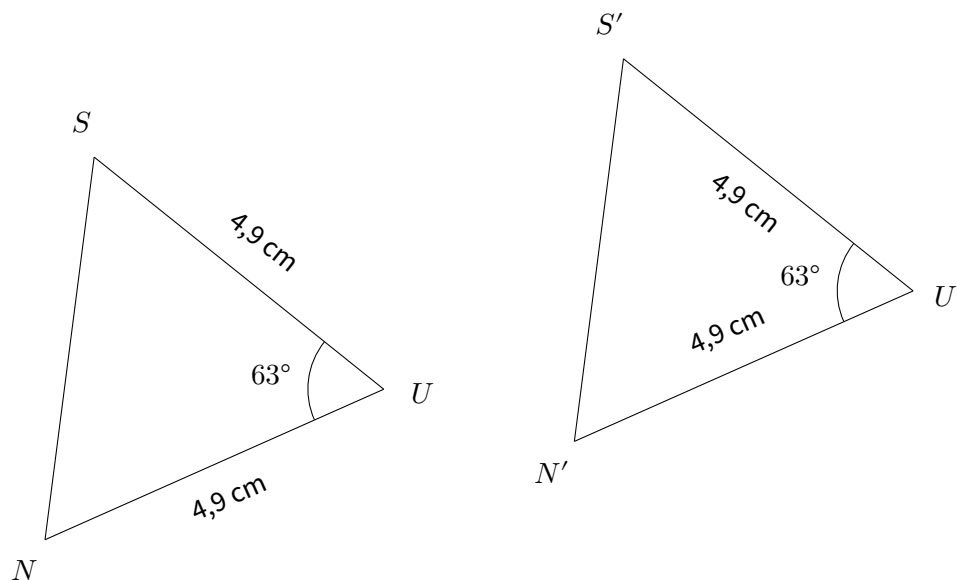
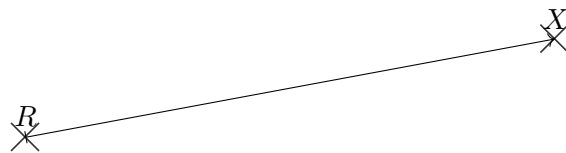
Or, la translation conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{N'U'S'}$ mesure lui aussi 63° .

Le segment $[US]$ mesure $4,9$ cm.

Or, la translation conserve les longueurs.

Donc le segment $[U'S']$ mesure lui aussi $4,9$ cm.



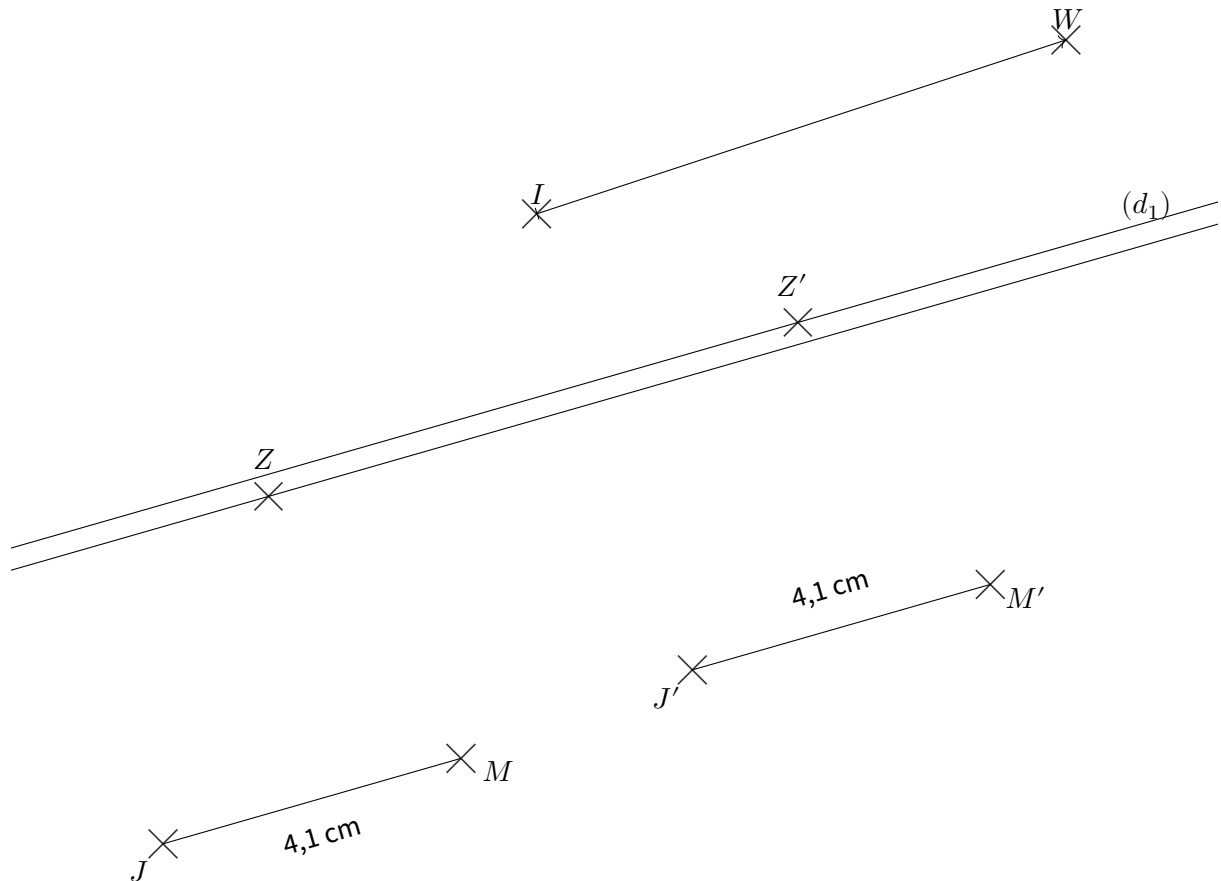
2. Les points J' , M' et Z' sont les images respectives de J , M et Z par la translation qui transforme I en W .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[JM]$ et passe par le point Z .

Or, la translation conserve le parallélisme.



Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[J'M']$ et passe par le point Z' .





EX

1

1. Les points V' et R' sont les images respectives de V et R par la translation qui transforme H en A .

L'angle $\widehat{VRY}$ mesure 68° .

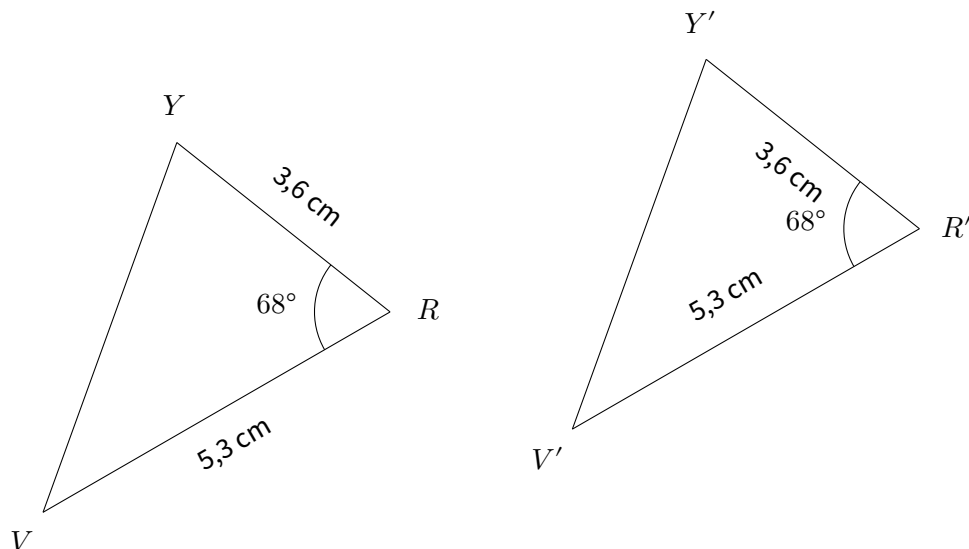
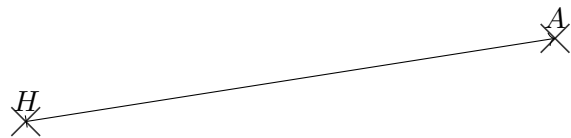
Or, la translation conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{V'R'Y'}$ mesure lui aussi 68° .

Le segment $[RY]$ mesure $3,6$ cm.

Or, la translation conserve les longueurs.

Donc le segment $[R'Y']$ mesure lui aussi $3,6$ cm.



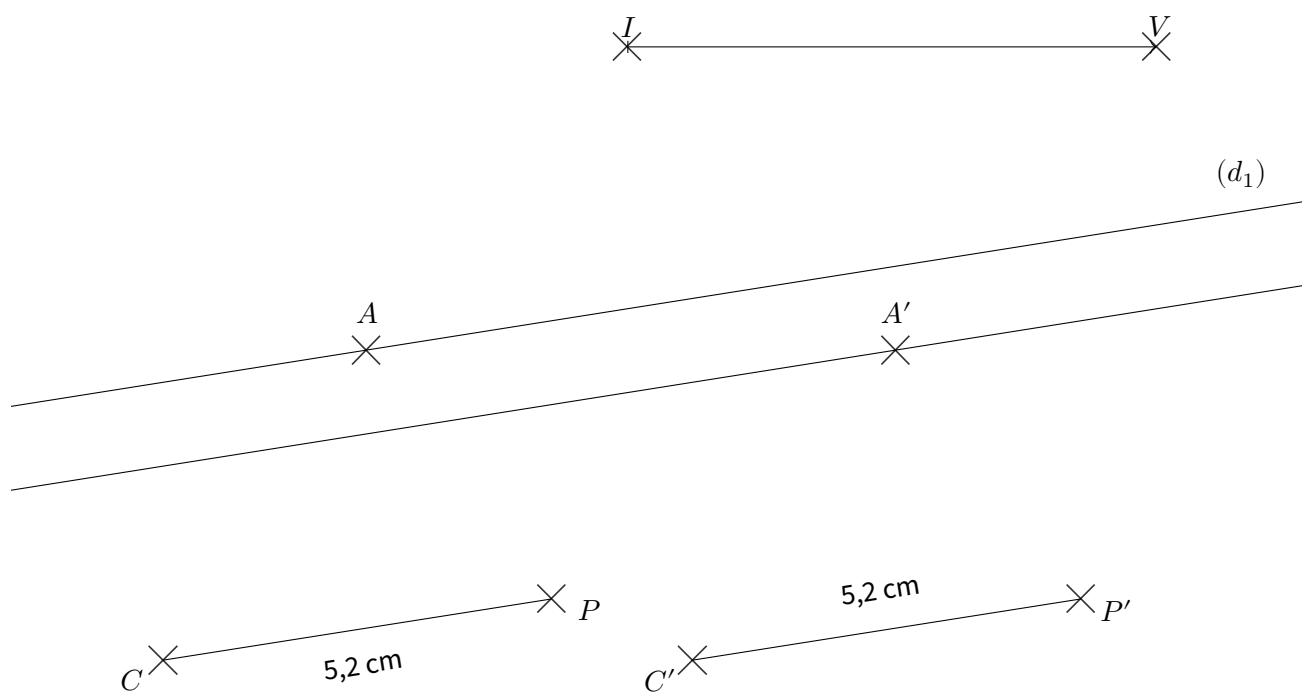
2. Les points C' , P' et A' sont les images respectives de C , P et A par la translation qui transforme I en V .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[CP]$ et passe par le point A .

Or, la translation conserve le parallélisme.



Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[C'P']$ et passe par le point A' .



EX
1

1. Les points B' et L' sont les images respectives de B et L par la translation qui transforme A en N .

L'angle $\widehat{BLS}$ mesure 80° .

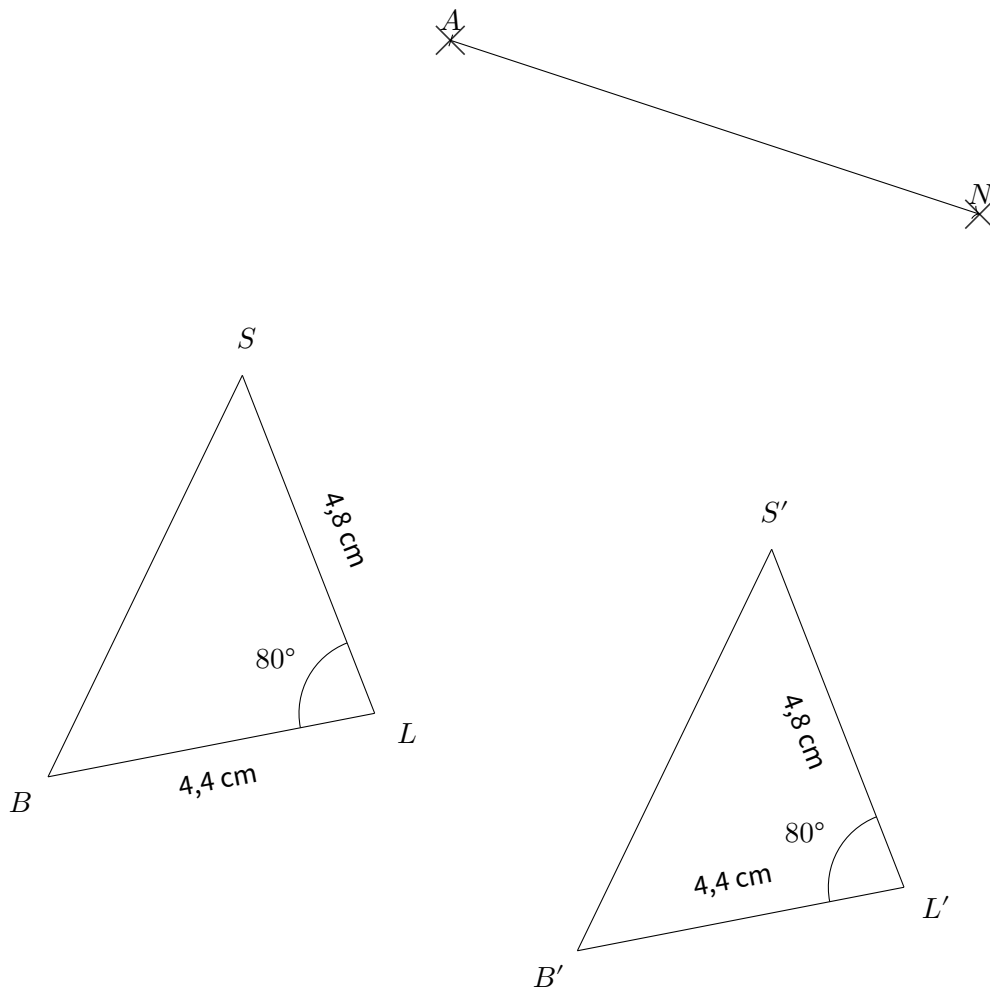
Or, la translation conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{B'L'S'}$ mesure lui aussi 80° .

Le segment $[LS]$ mesure $4,8$ cm.

Or, la translation conserve les longueurs.

Donc le segment $[L'S']$ mesure lui aussi $4,8$ cm.



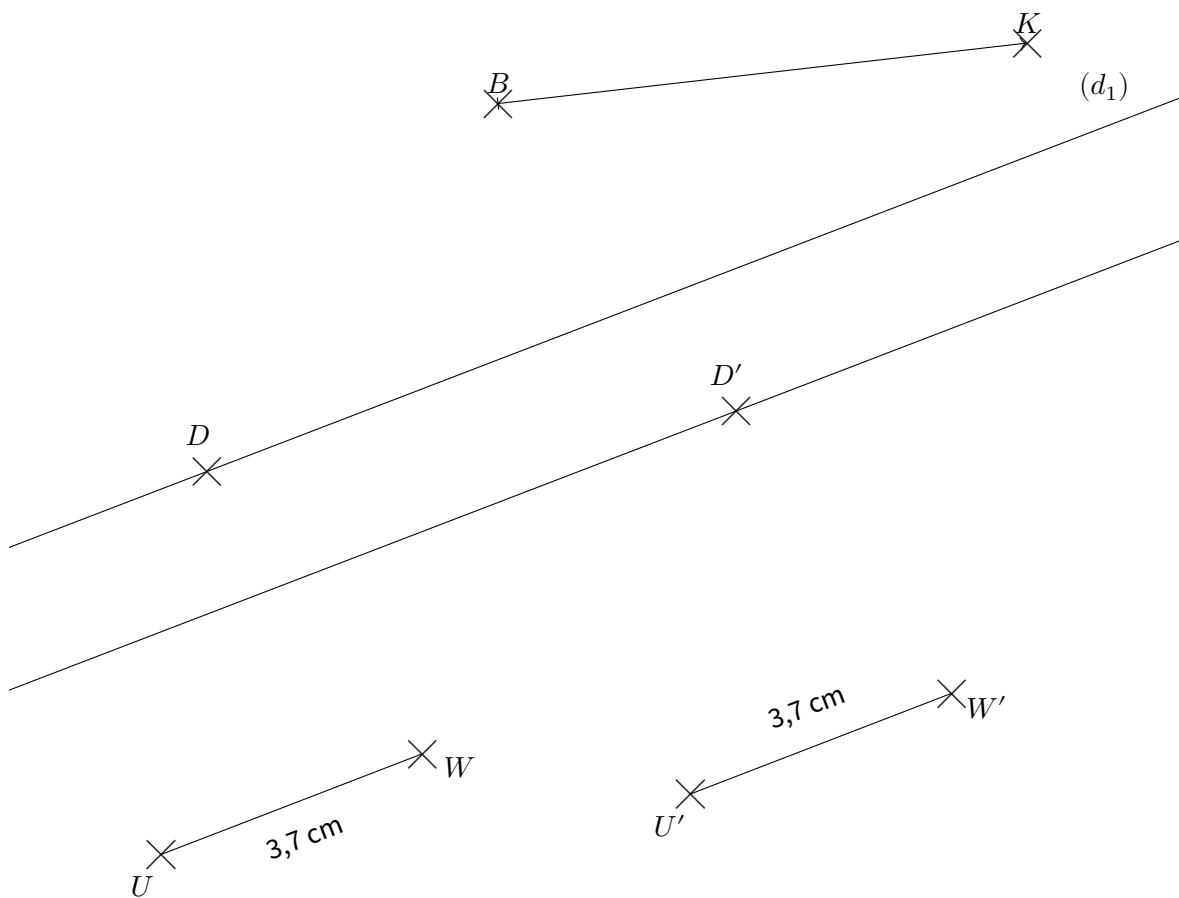


2. Les points U' , W' et D' sont les images respectives de U , W et D par la translation qui transforme B en K .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[UW]$ et passe par le point D .

Or, la translation conserve le parallélisme.

Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[U'W']$ et passe par le point D' .



EX
1

1. Les points F' et W' sont les images respectives de F et W par la translation qui transforme G en I .

L'angle $\widehat{FWP}$ mesure 100° .

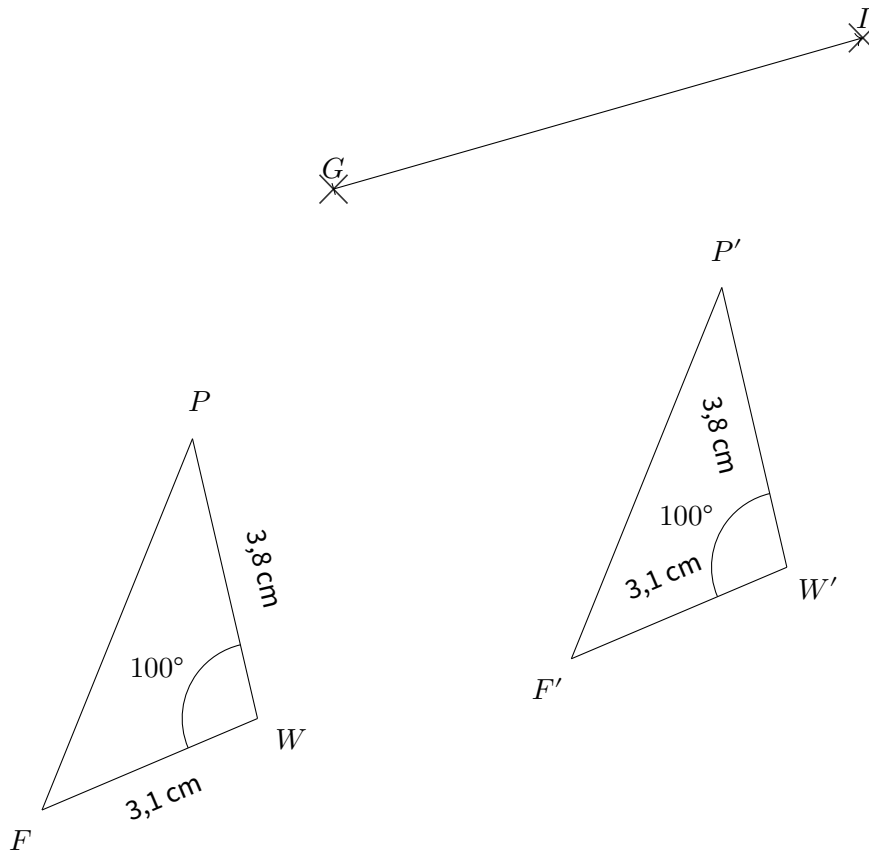
Or, la translation conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{F'W'P'}$ mesure lui aussi 100° .

Le segment $[WP]$ mesure $3,8$ cm.

Or, la translation conserve les longueurs.

Donc le segment $[W'P']$ mesure lui aussi $3,8$ cm.

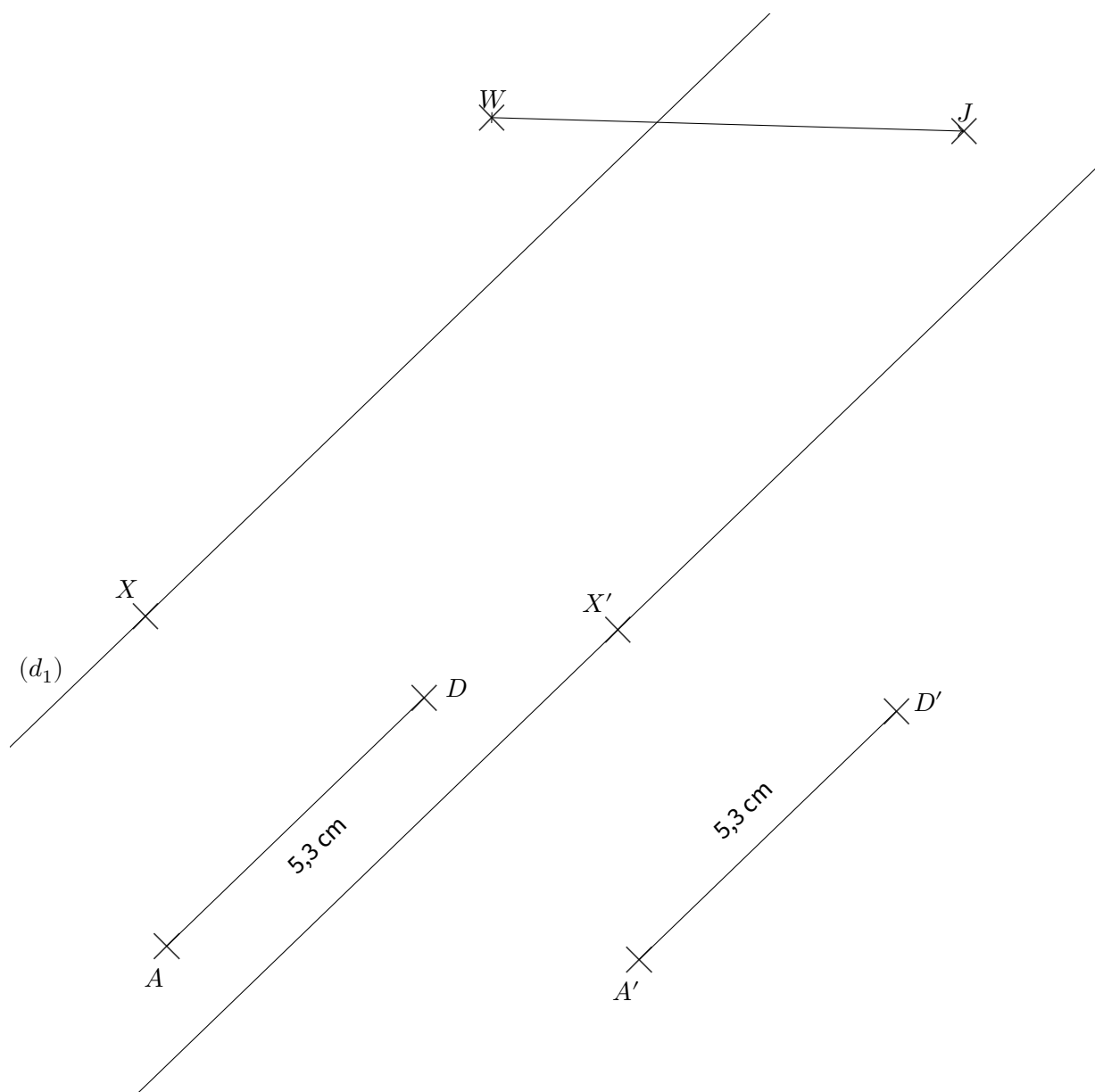


2. Les points A' , D' et X' sont les images respectives de A , D et X par la translation qui transforme W en J .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[AD]$ et passe par le point X .

Or, la translation conserve le parallélisme.

Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[A'D']$ et passe par le point X' .



EX
1

1. Les points V' et I' sont les images respectives de V et I par la translation qui transforme F en S .

L'angle $\widehat{VID}$ mesure 79° .

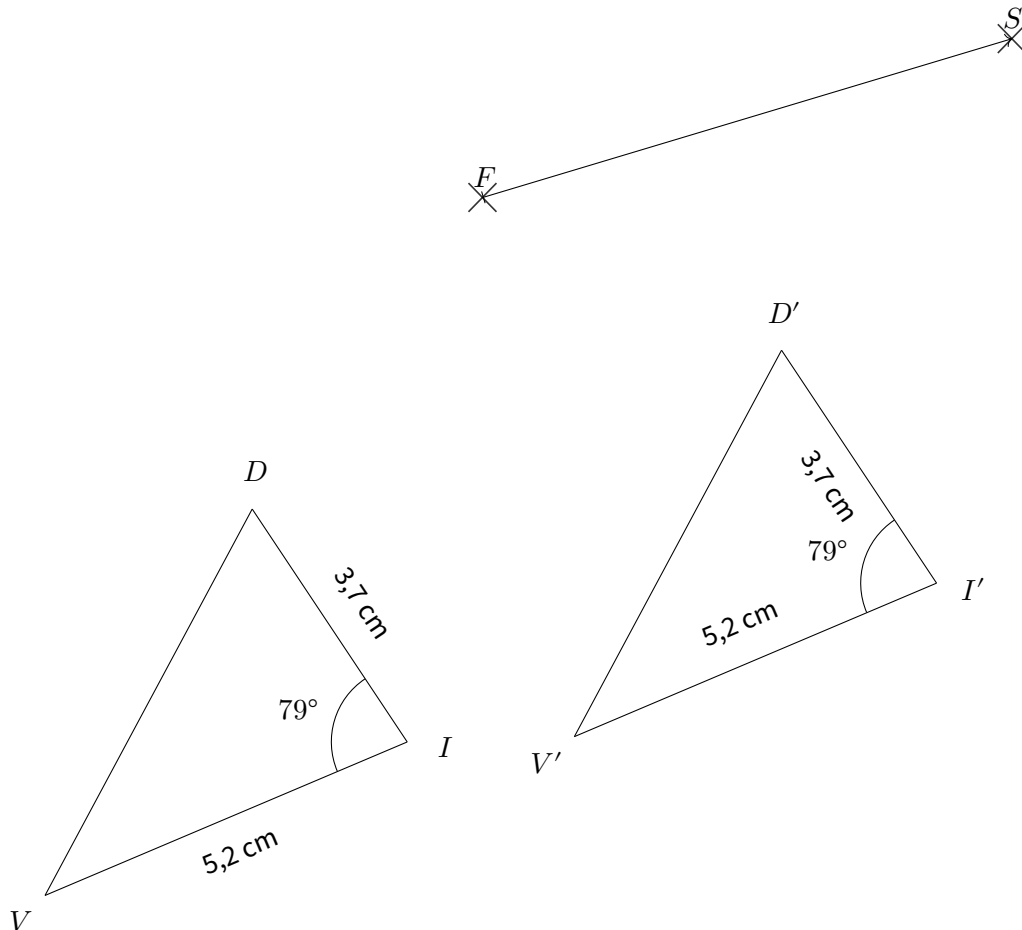
Or, la translation conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{V'I'D'}$ mesure lui aussi 79° .

Le segment $[ID]$ mesure $3,7$ cm.

Or, la translation conserve les longueurs.

Donc le segment $[I'D']$ mesure lui aussi $3,7$ cm.



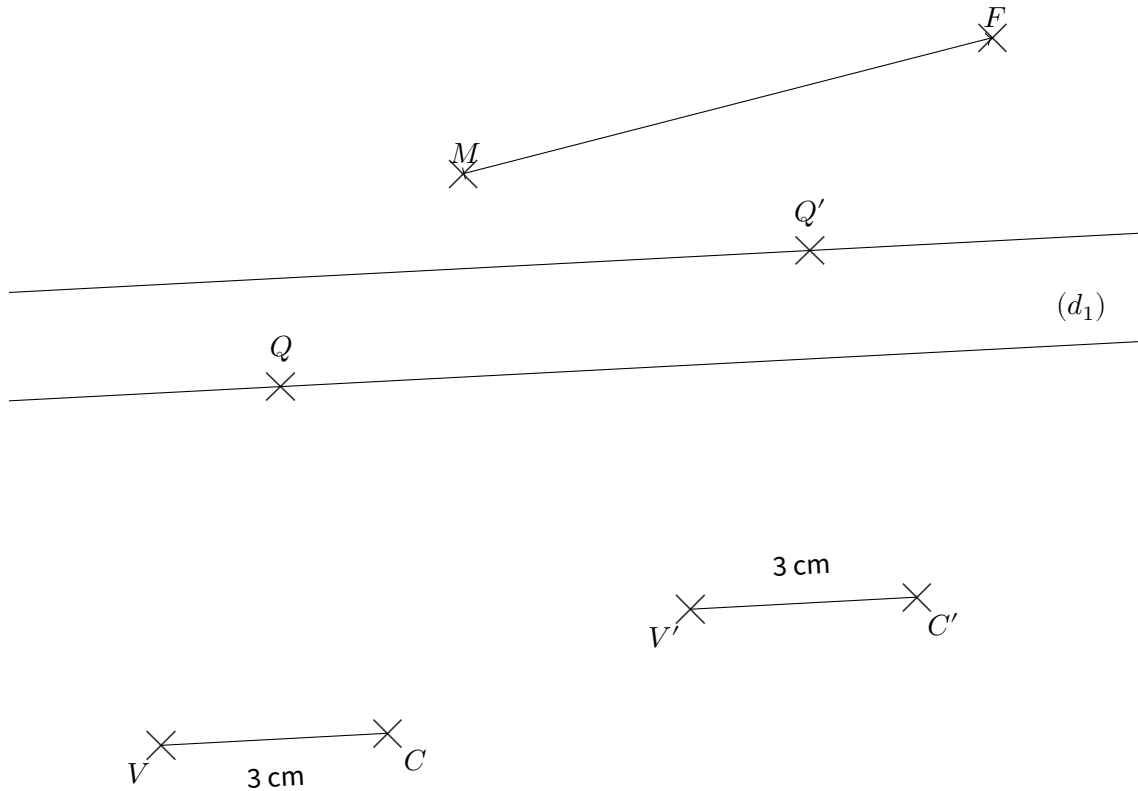
2. Les points V' , C' et Q' sont les images respectives de V , C et Q par la translation qui transforme M en F .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[VC]$ et passe par le point Q .

Or, la translation conserve le parallélisme.



Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[V'C']$ et passe par le point Q' .



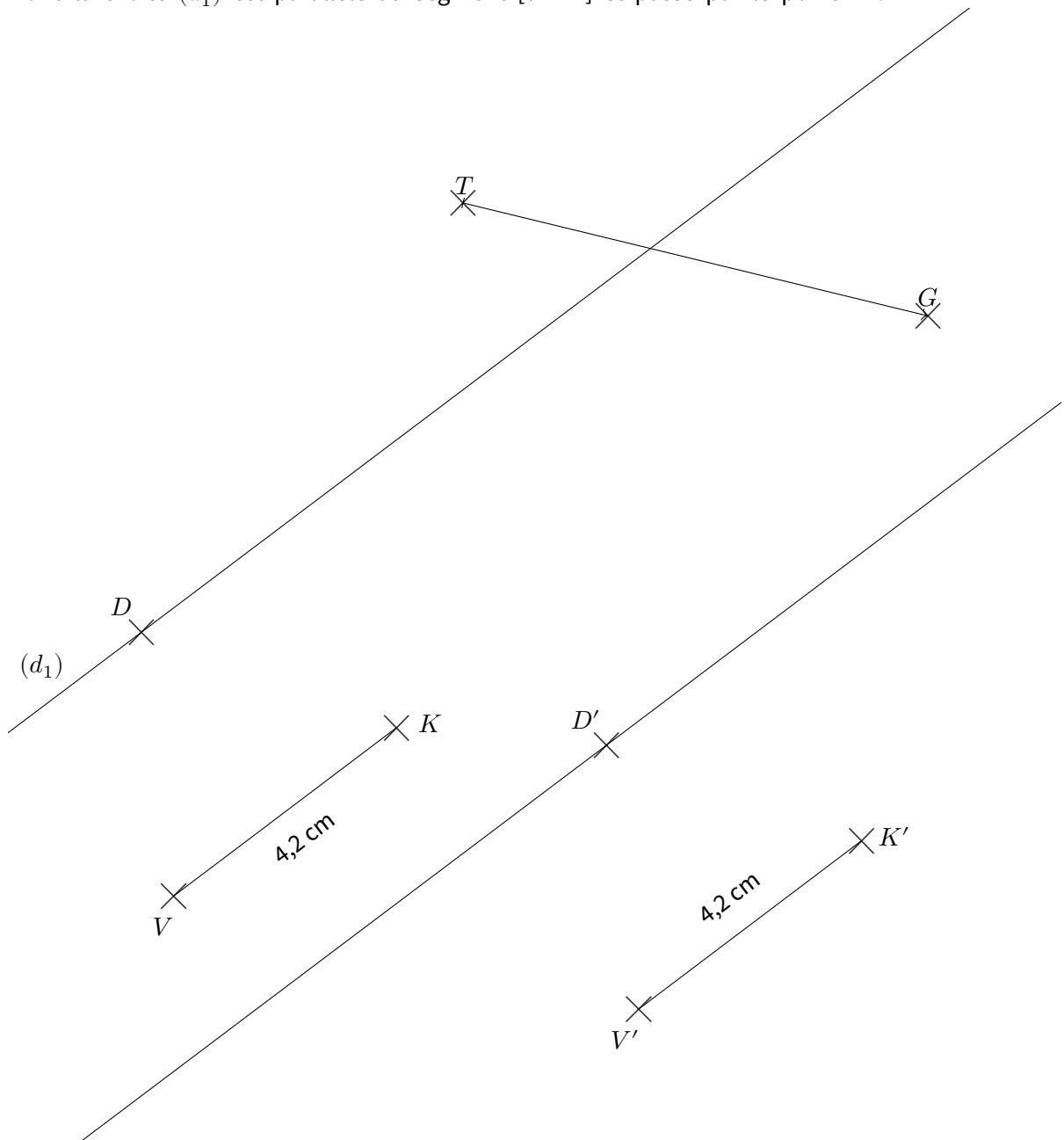
EX
1

1. Les points V' , K' et D' sont les images respectives de V , K et D par la translation qui transforme T en G .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[VK]$ et passe par le point D .

Or, la translation conserve le parallélisme.

Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[V'K']$ et passe par le point D' .



2. Les points V' et D' sont les images respectives de V et D par la translation qui transforme W en S .

L'angle $\widehat{VDB}$ mesure 100° .

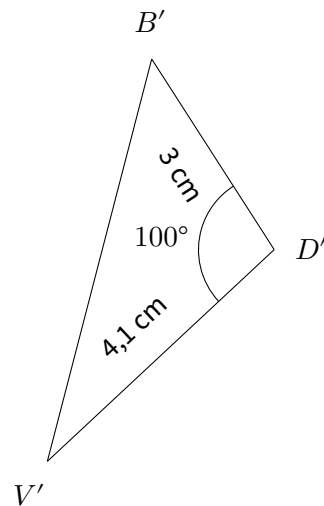
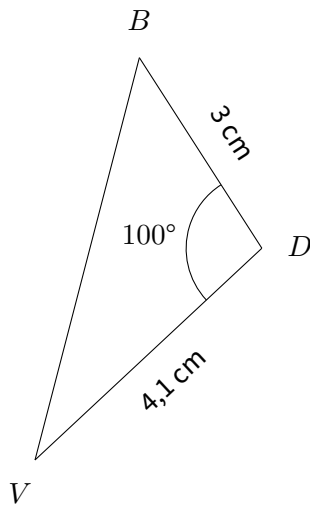
Or, la translation conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{V'D'B'}$ mesure lui aussi 100° .

Le segment $[DB]$ mesure 3 cm.



Or, la translation conserve les longueurs.
Donc le segment $[D'B']$ mesure lui aussi 3 cm.



EX
1

1. Les points F' et Q' sont les images respectives de F et Q par la translation qui transforme S en R .

L'angle $\widehat{FQT}$ mesure 85° .

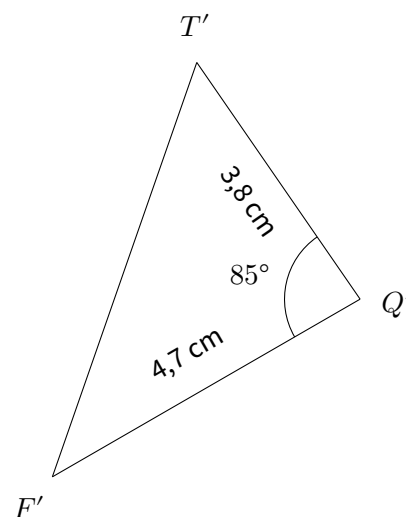
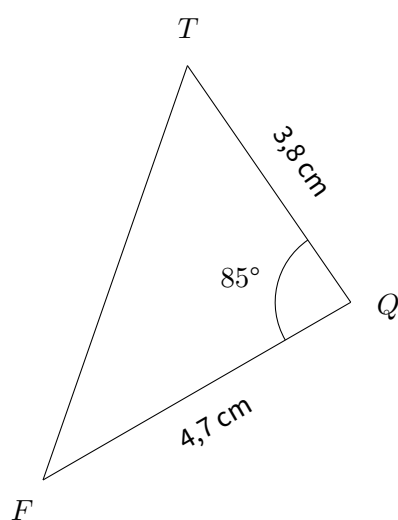
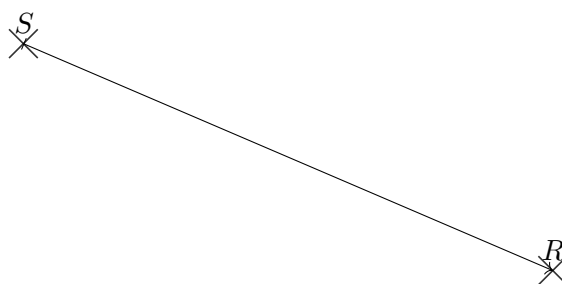
Or, la translation conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{F'Q'T'}$ mesure lui aussi 85° .

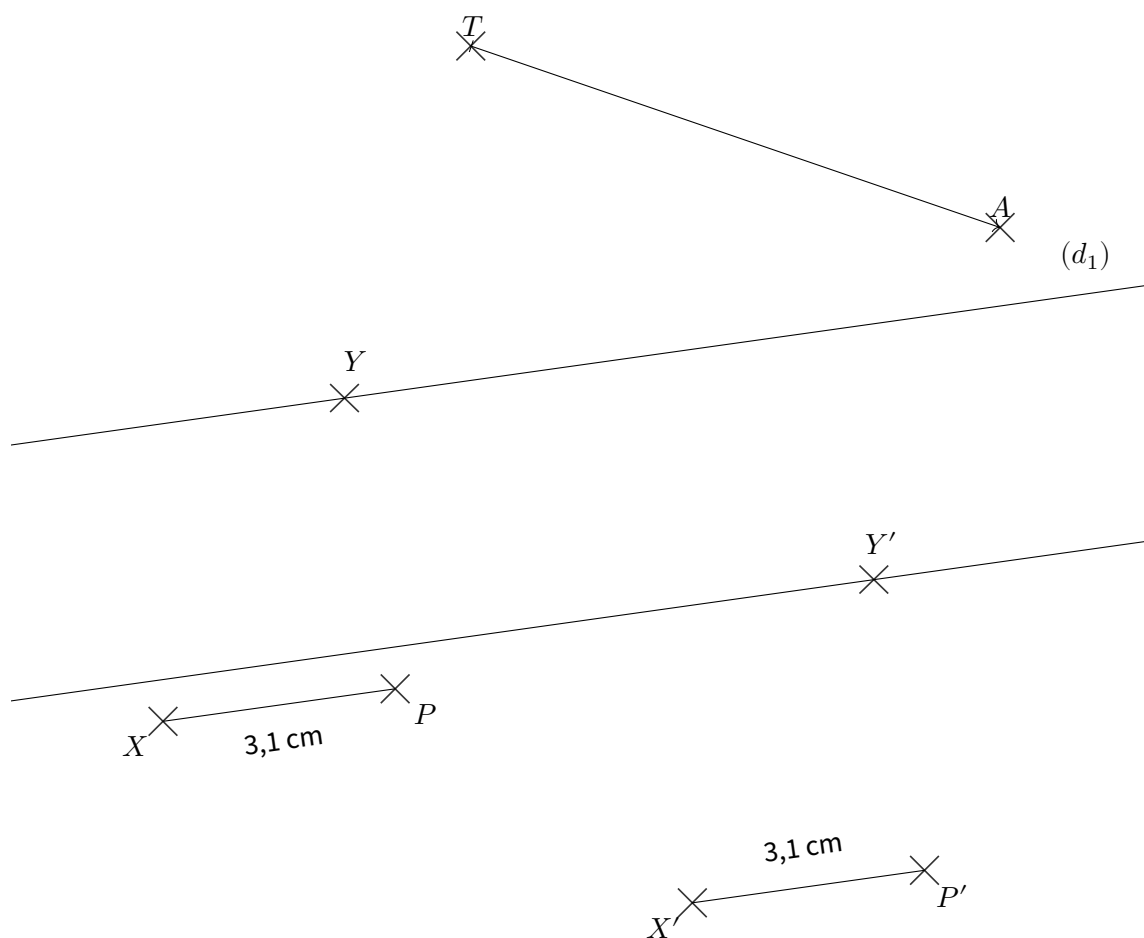
Le segment $[QT]$ mesure $3,8$ cm.

Or, la translation conserve les longueurs.

Donc le segment $[Q'T']$ mesure lui aussi $3,8$ cm.



2. Les points X' , P' et Y' sont les images respectives de X , P et Y par la translation qui transforme T en A .
La droite (d_1) est parallèle au segment $[XP]$ et passe par le point Y .
Or, la translation conserve le parallélisme.
Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[X'P']$ et passe par le point Y' .





EX

1

1. Les points U' et Z' sont les images respectives de U et Z par la translation qui transforme T en Q .

L'angle $\widehat{UZP}$ mesure 63° .

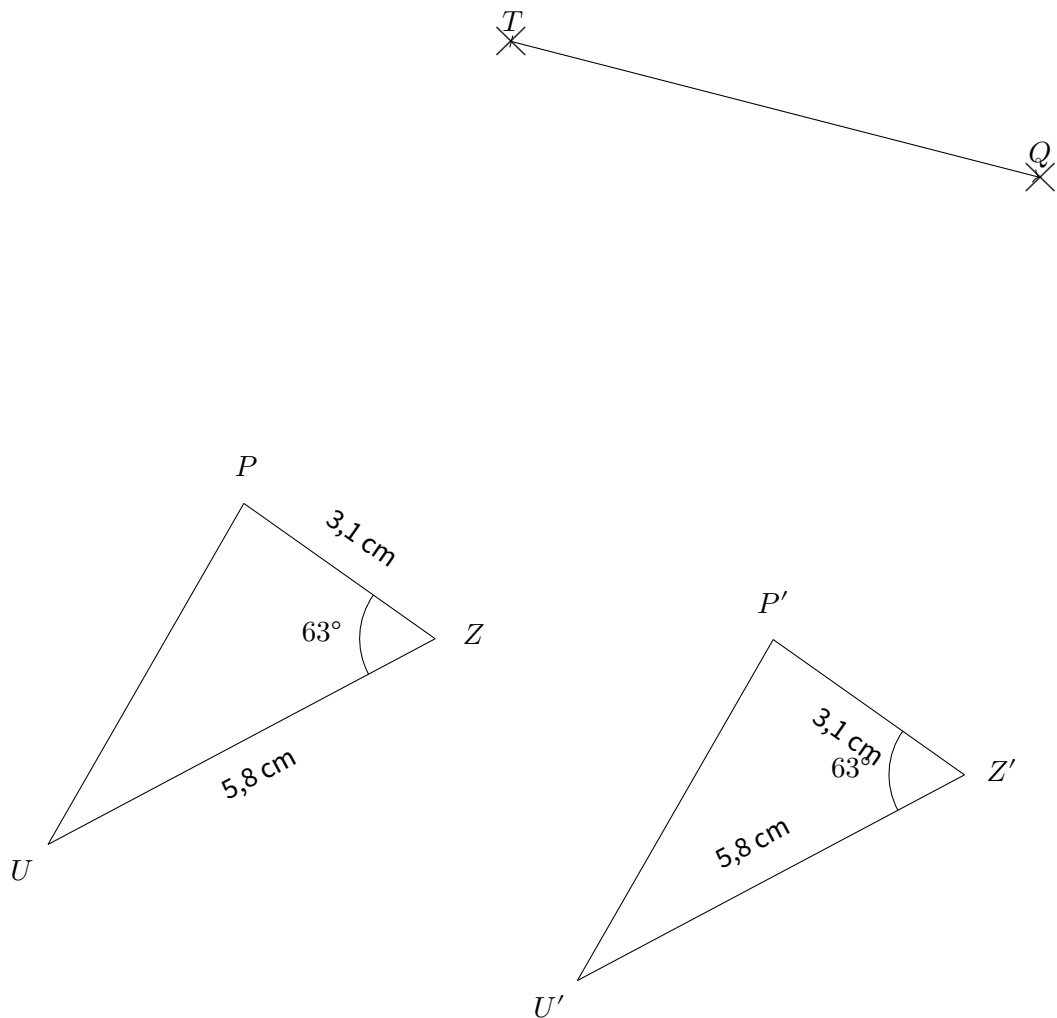
Or, la translation conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{U'Z'P'}$ mesure lui aussi 63° .

Le segment $[ZP]$ mesure $3,1$ cm.

Or, la translation conserve les longueurs.

Donc le segment $[Z'P']$ mesure lui aussi $3,1$ cm.

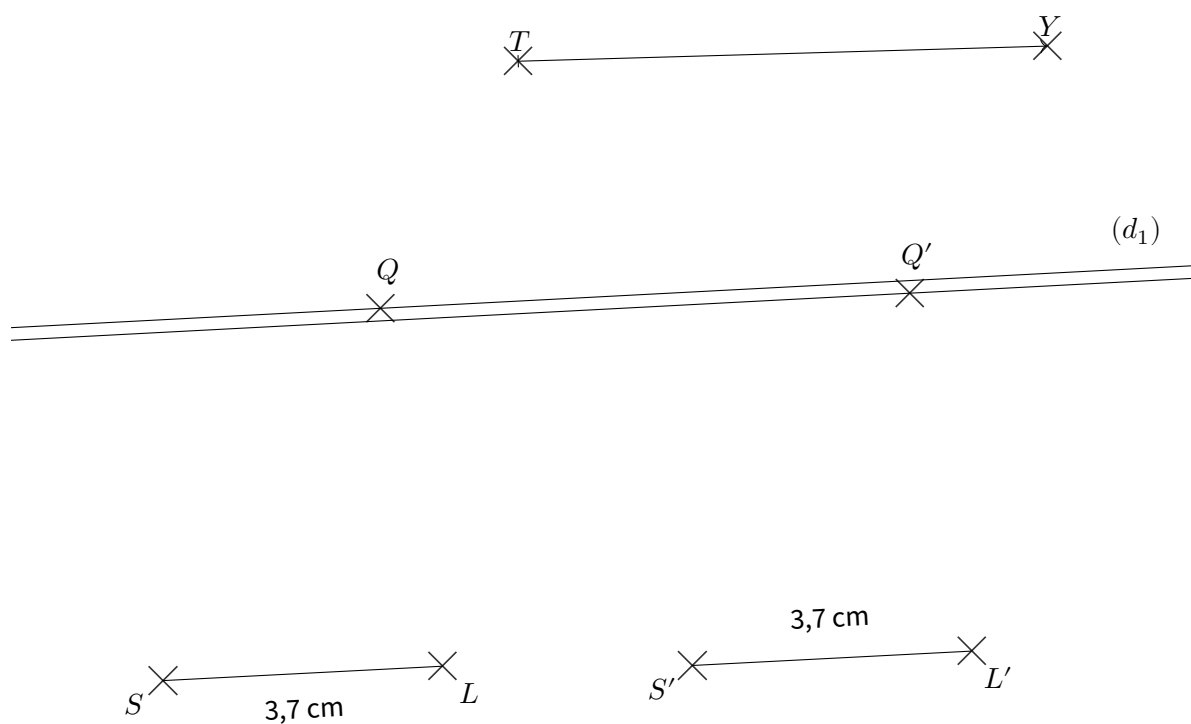


2. Les points S' , L' et Q' sont les images respectives de S , L et Q par la translation qui transforme T en Y .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[SL]$ et passe par le point Q .

Or, la translation conserve le parallélisme.

Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[S'L']$ et passe par le point Q' .



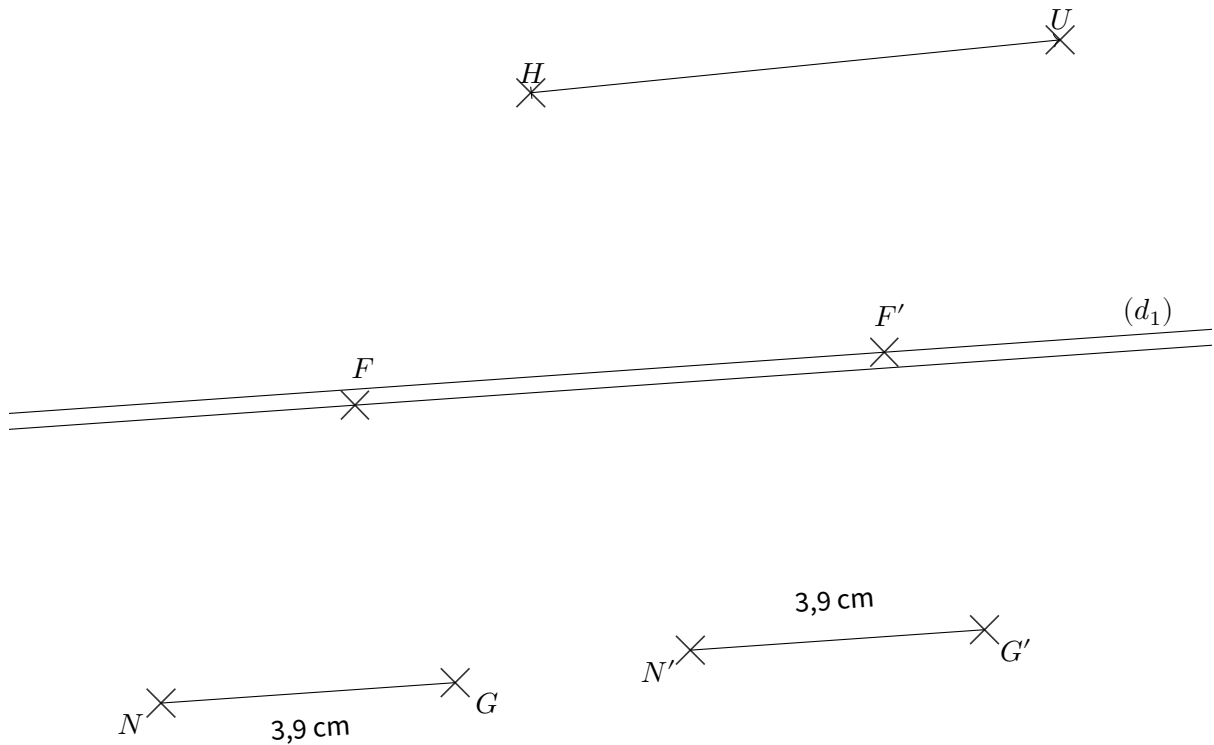
EX
1

1. Les points N' , G' et F' sont les images respectives de N , G et F par la translation qui transforme H en U .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[NG]$ et passe par le point F .

Or, la translation conserve le parallélisme.

Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[N'G']$ et passe par le point F' .



2. Les points Z' et R' sont les images respectives de Z et R par la translation qui transforme X en G .

L'angle $\widehat{ZRA}$ mesure 64° .

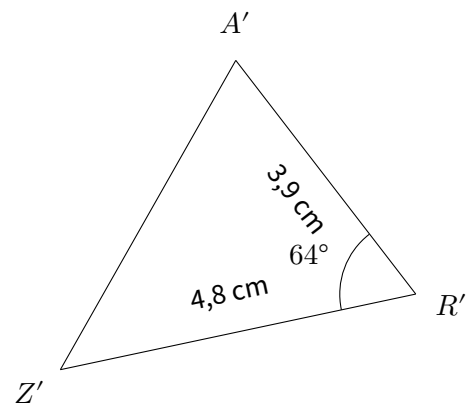
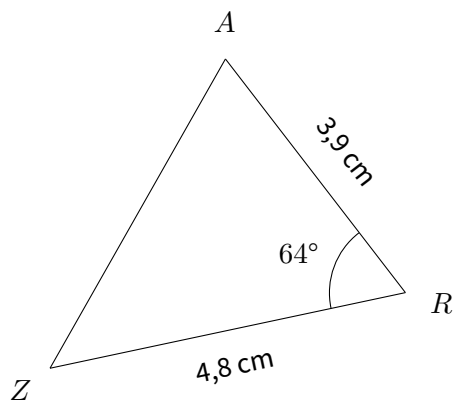
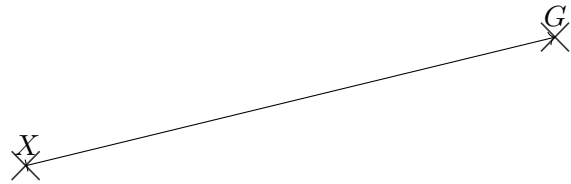
Or, la translation conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{Z'R'A'}$ mesure lui aussi 64° .

Le segment $[RA]$ mesure $3,9$ cm.

Or, la translation conserve les longueurs.

Donc le segment $[R'A']$ mesure lui aussi $3,9$ cm.



EX
1

1. Les points T' et R' sont les images respectives de T et R par la translation qui transforme P en H .

L'angle $\widehat{TRC}$ mesure 60° .

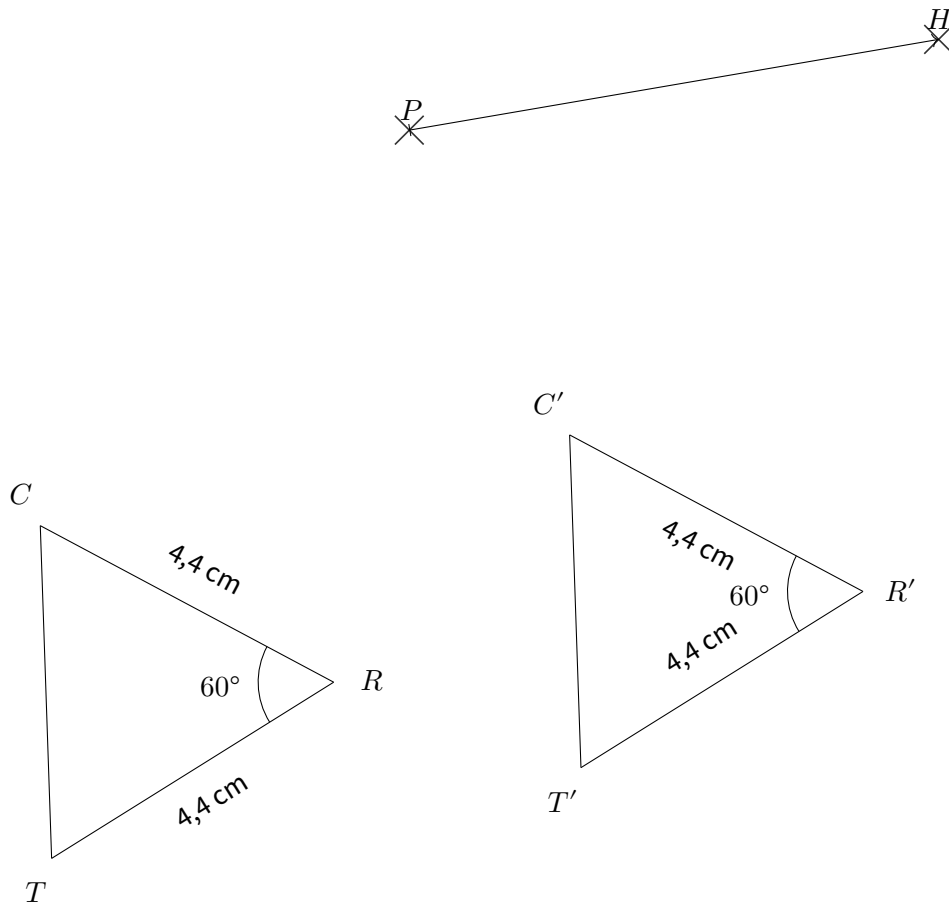
Or, la translation conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{T'R'C'}$ mesure lui aussi 60° .

Le segment $[RC]$ mesure $4,4$ cm.

Or, la translation conserve les longueurs.

Donc le segment $[R'C']$ mesure lui aussi $4,4$ cm.

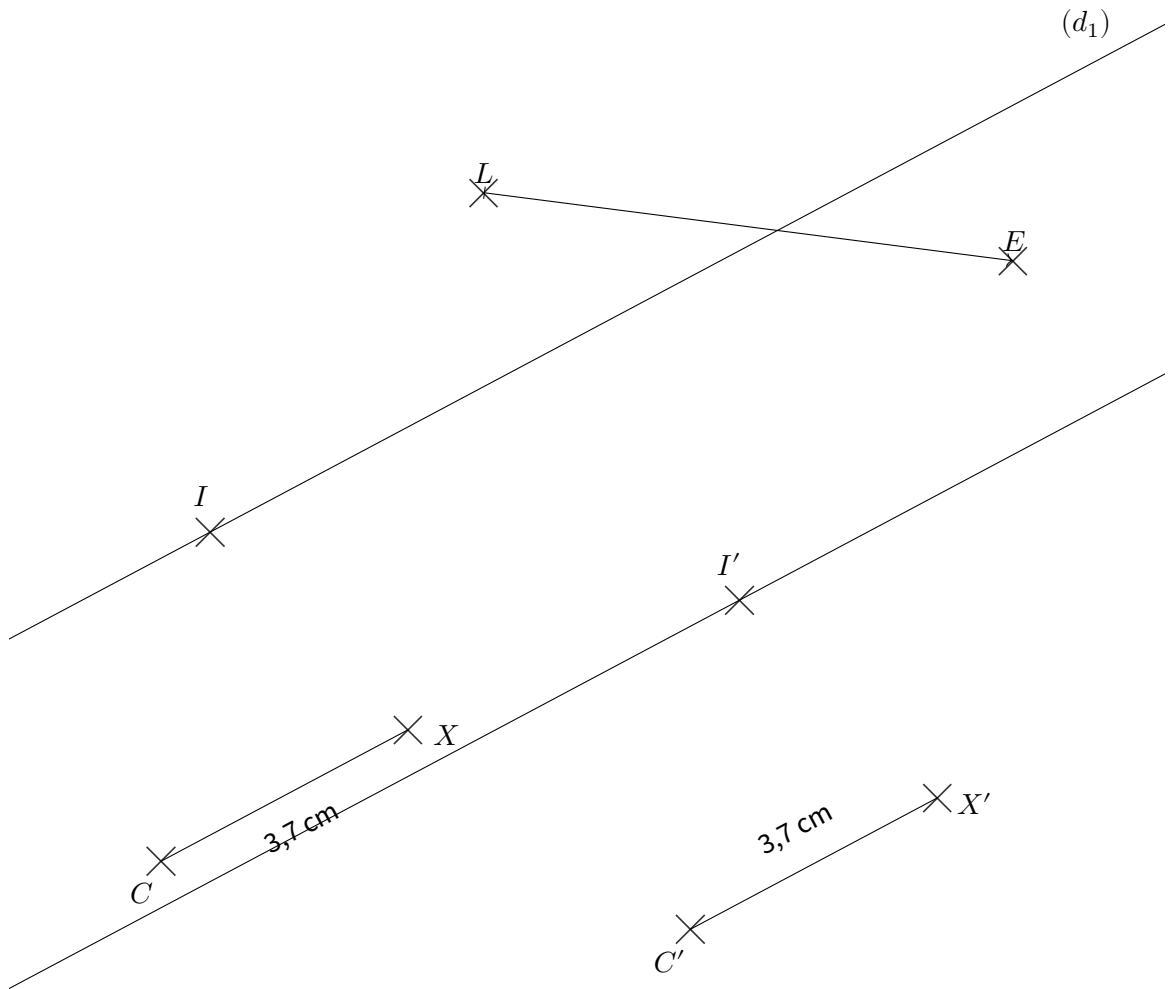


2. Les points C' , X' et I' sont les images respectives de C , X et I par la translation qui transforme L en E .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[CX]$ et passe par le point I .

Or, la translation conserve le parallélisme.

Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[C'X']$ et passe par le point I' .



EX
1

1. Les points D' et E' sont les images respectives de D et E par la translation qui transforme F en T .

L'angle $\widehat{DER}$ mesure 92° .

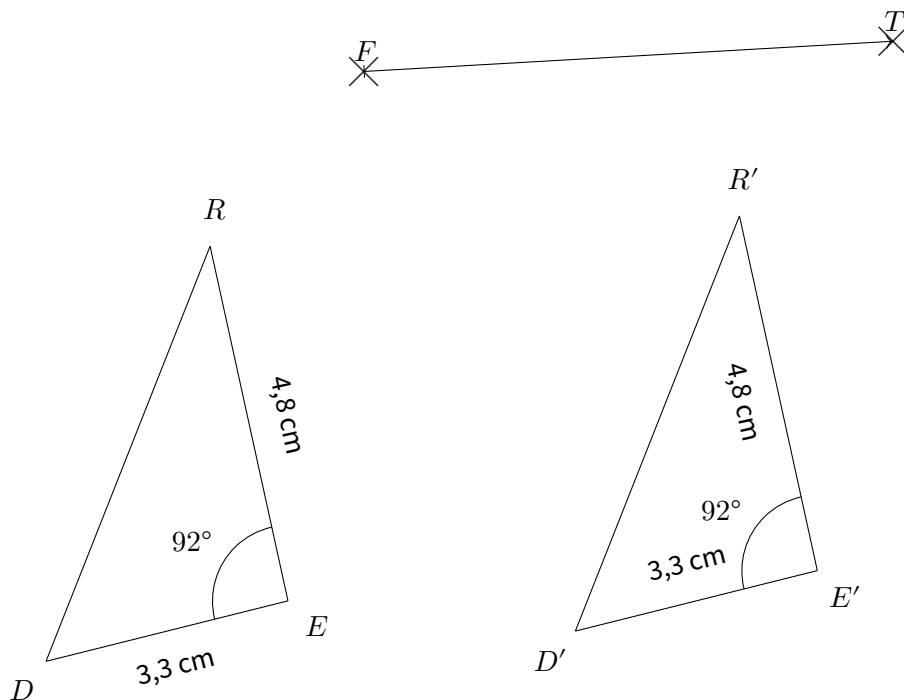
Or, la translation conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{D'E'R'}$ mesure lui aussi 92° .

Le segment $[ER]$ mesure $4,8$ cm.

Or, la translation conserve les longueurs.

Donc le segment $[E'R']$ mesure lui aussi $4,8$ cm.

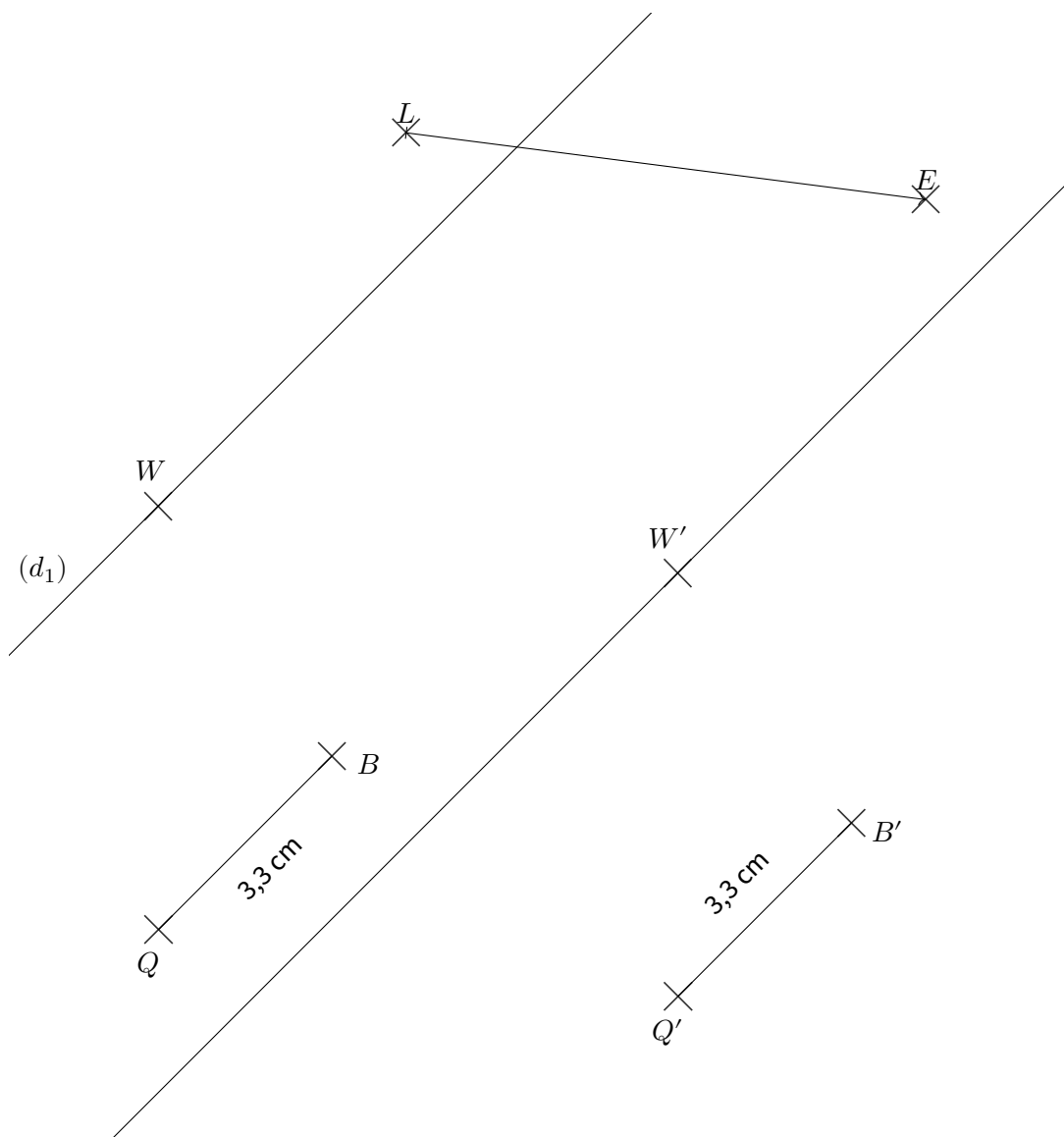


2. Les points Q' , B' et W' sont les images respectives de Q , B et W par la translation qui transforme L en E .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[QB]$ et passe par le point W .

Or, la translation conserve le parallélisme.

Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[Q'B']$ et passe par le point W' .



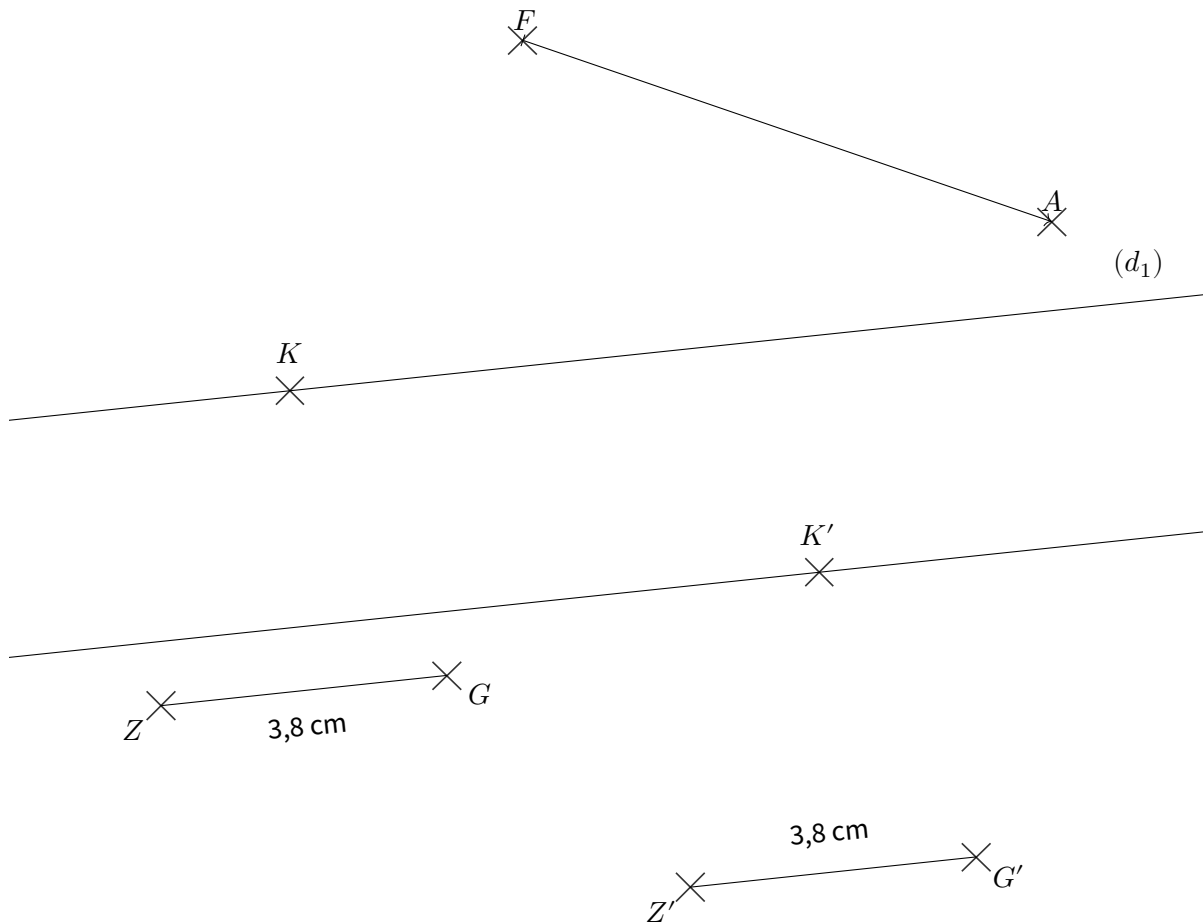
EX

- 1.** Les points Z' , G' et K' sont les images respectives de Z , G et K par la translation qui transforme F en A .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[ZG]$ et passe par le point K .

Or, la translation conserve le parallélisme.

Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[Z'G']$ et passe par le point K' .



2. Les points X' et I' sont les images respectives de X et I par la translation qui transforme C en R .

L'angle $\widehat{XIF}$ mesure 90° .

Or, la translation conserve les angles.

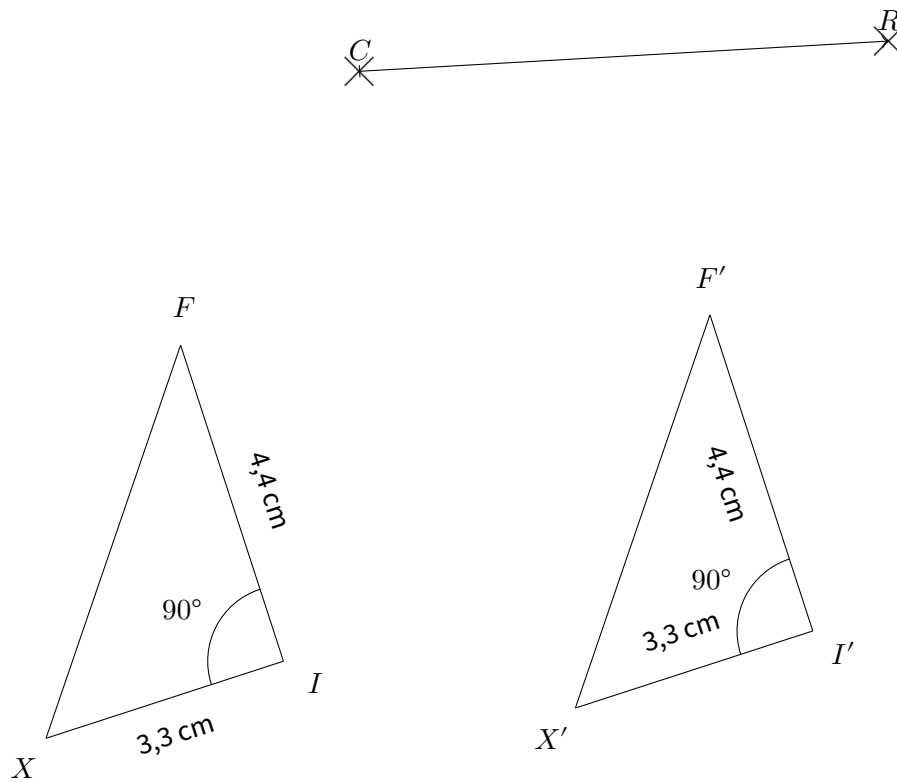


Donc l'angle $\widehat{X'I'F'}$ mesure lui aussi 90° .

Le segment $[IF]$ mesure $4,4$ cm.

Or, la translation conserve les longueurs.

Donc le segment $[I'F']$ mesure lui aussi $4,4$ cm.



EX
1

1. Les points Y' et N' sont les images respectives de Y et N par la translation qui transforme X en W .

L'angle $\widehat{YNR}$ mesure 82° .

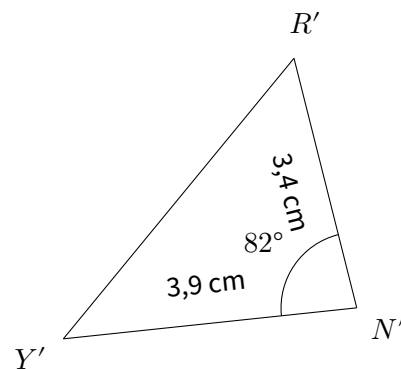
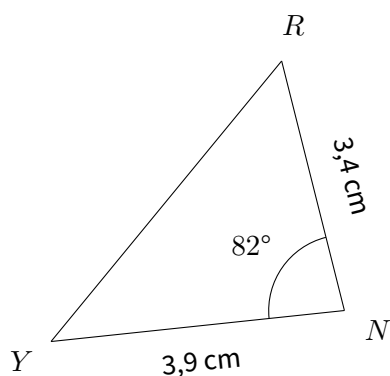
Or, la translation conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{Y'N'R'}$ mesure lui aussi 82° .

Le segment $[NR]$ mesure $3,4$ cm.

Or, la translation conserve les longueurs.

Donc le segment $[N'R']$ mesure lui aussi $3,4$ cm.

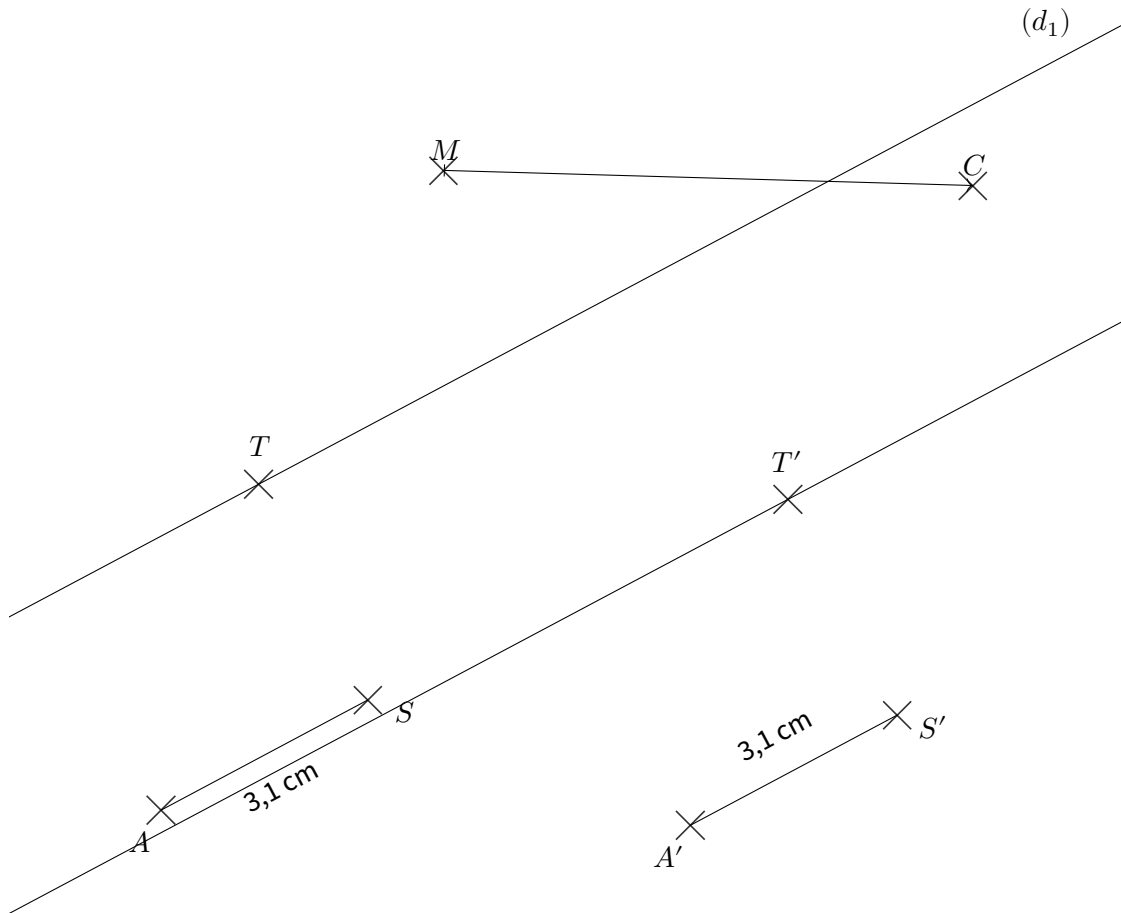


2. Les points A' , S' et T' sont les images respectives de A , S et T par la translation qui transforme M en C .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[AS]$ et passe par le point T .

Or, la translation conserve le parallélisme.

Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[A'S']$ et passe par le point T' .



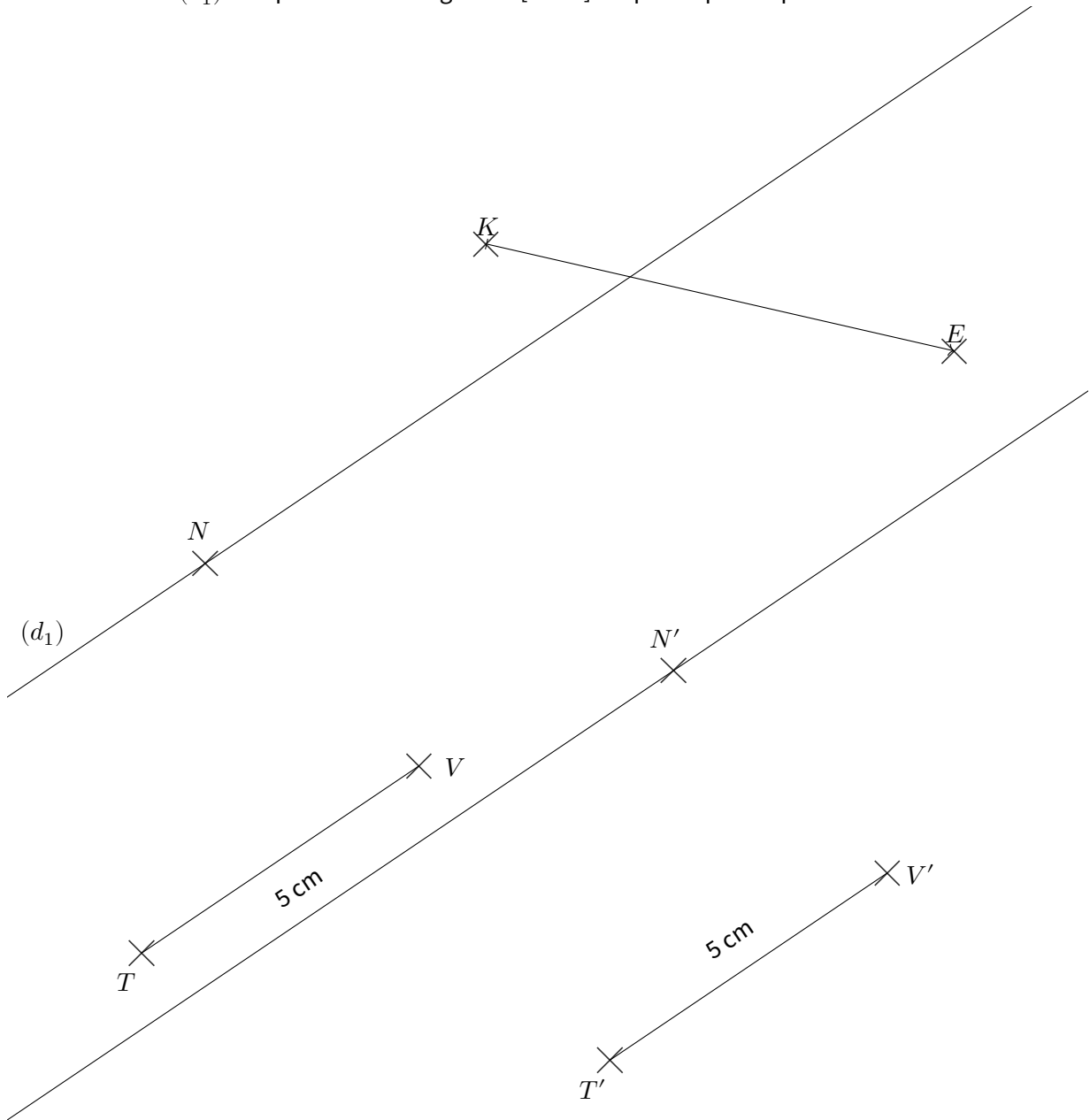
EX
1

1. Les points T' , V' et N' sont les images respectives de T , V et N par la translation qui transforme K en E .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[TV]$ et passe par le point N .

Or, la translation conserve le parallélisme.

Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[T'V']$ et passe par le point N' .



2. Les points E' et Y' sont les images respectives de E et Y par la translation qui transforme B en S .

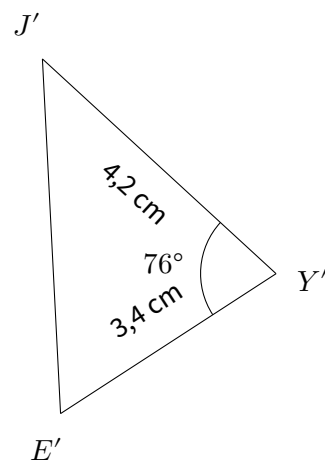
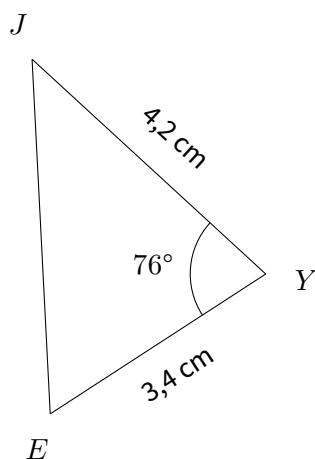
L'angle $\widehat{EYJ}$ mesure 76° .

Or, la translation conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{E'Y'J'}$ mesure lui aussi 76° .



Le segment $[YJ]$ mesure 4,2 cm.
Or, la translation conserve les longueurs.
Donc le segment $[Y'J']$ mesure lui aussi 4,2 cm.





EX

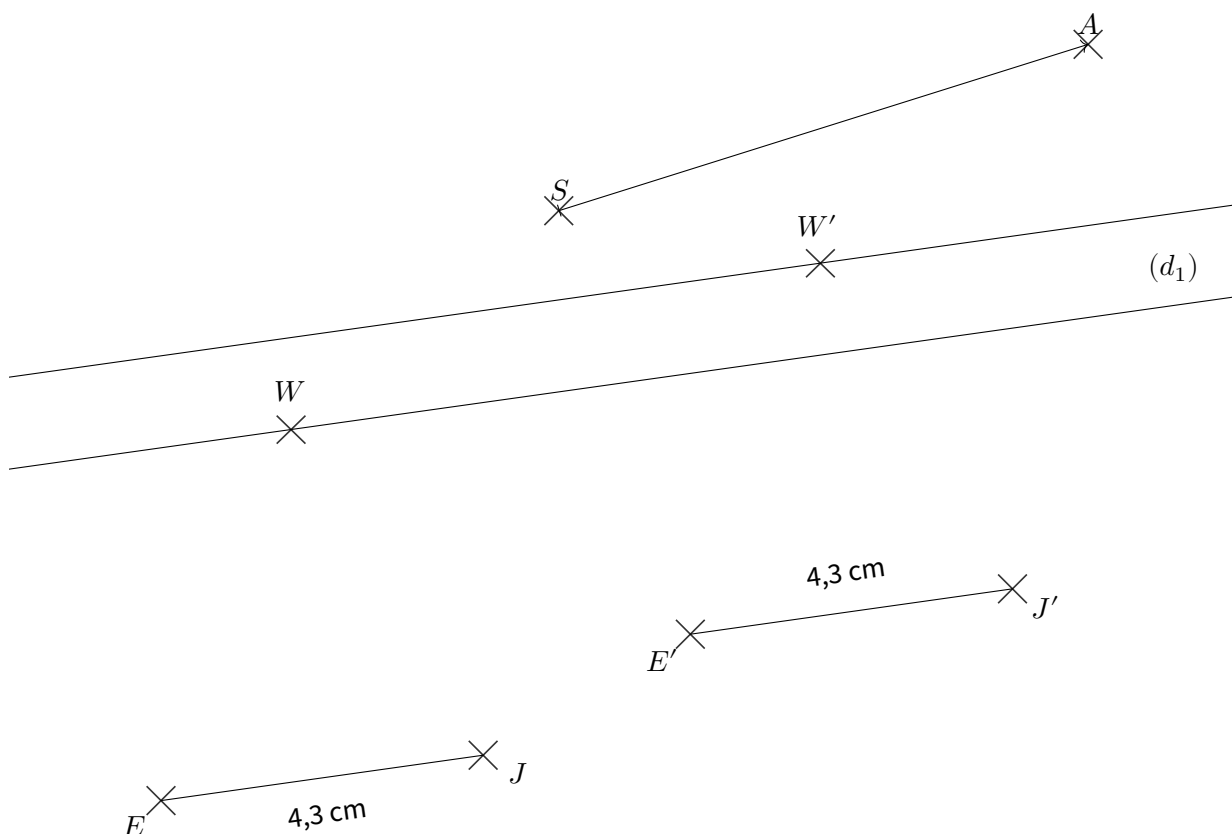
1

1. Les points E' , J' et W' sont les images respectives de E , J et W par la translation qui transforme S en A .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[EJ]$ et passe par le point W .

Or, la translation conserve le parallélisme.

Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[E'J']$ et passe par le point W' .



2. Les points C' et N' sont les images respectives de C et N par la translation qui transforme A en D .

L'angle $\widehat{CNQ}$ mesure 73° .

Or, la translation conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{C'N'Q'}$ mesure lui aussi 73° .

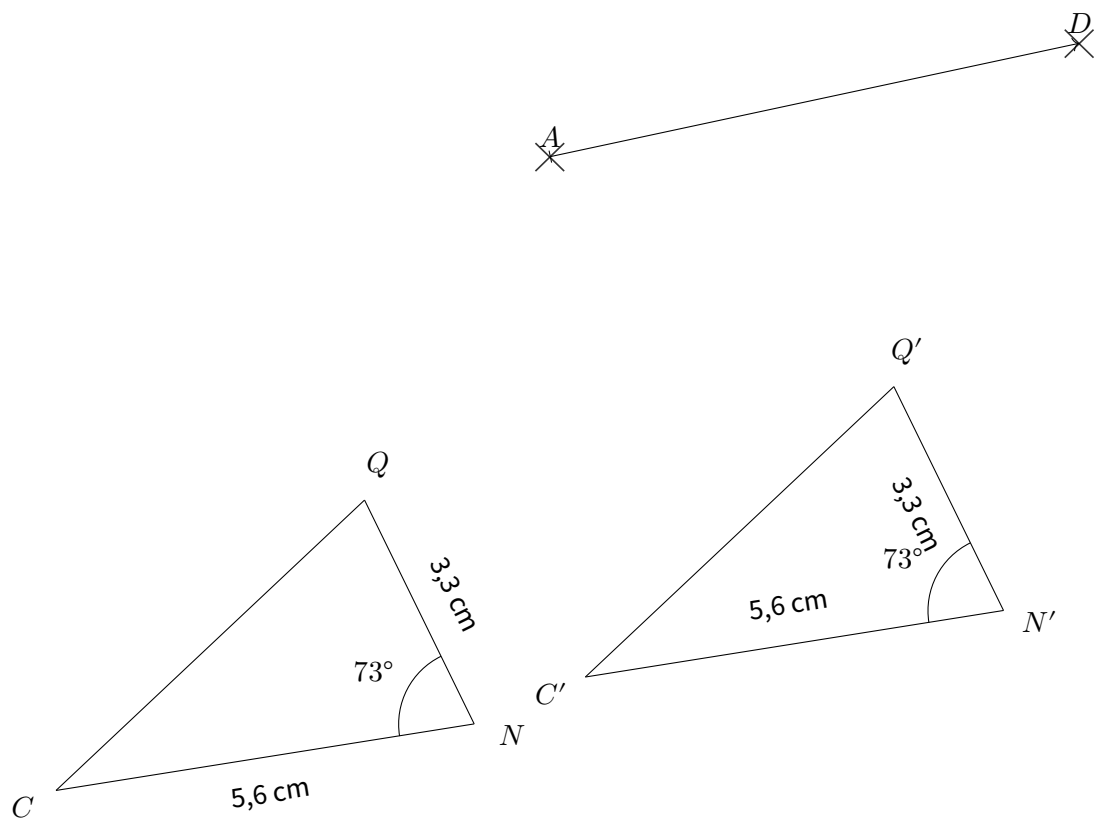
Le segment $[NQ]$ mesure $3,3$ cm.

Or, la translation conserve les longueurs.

Donc le segment $[N'Q']$ mesure lui aussi $3,3$ cm.



Test 4G12



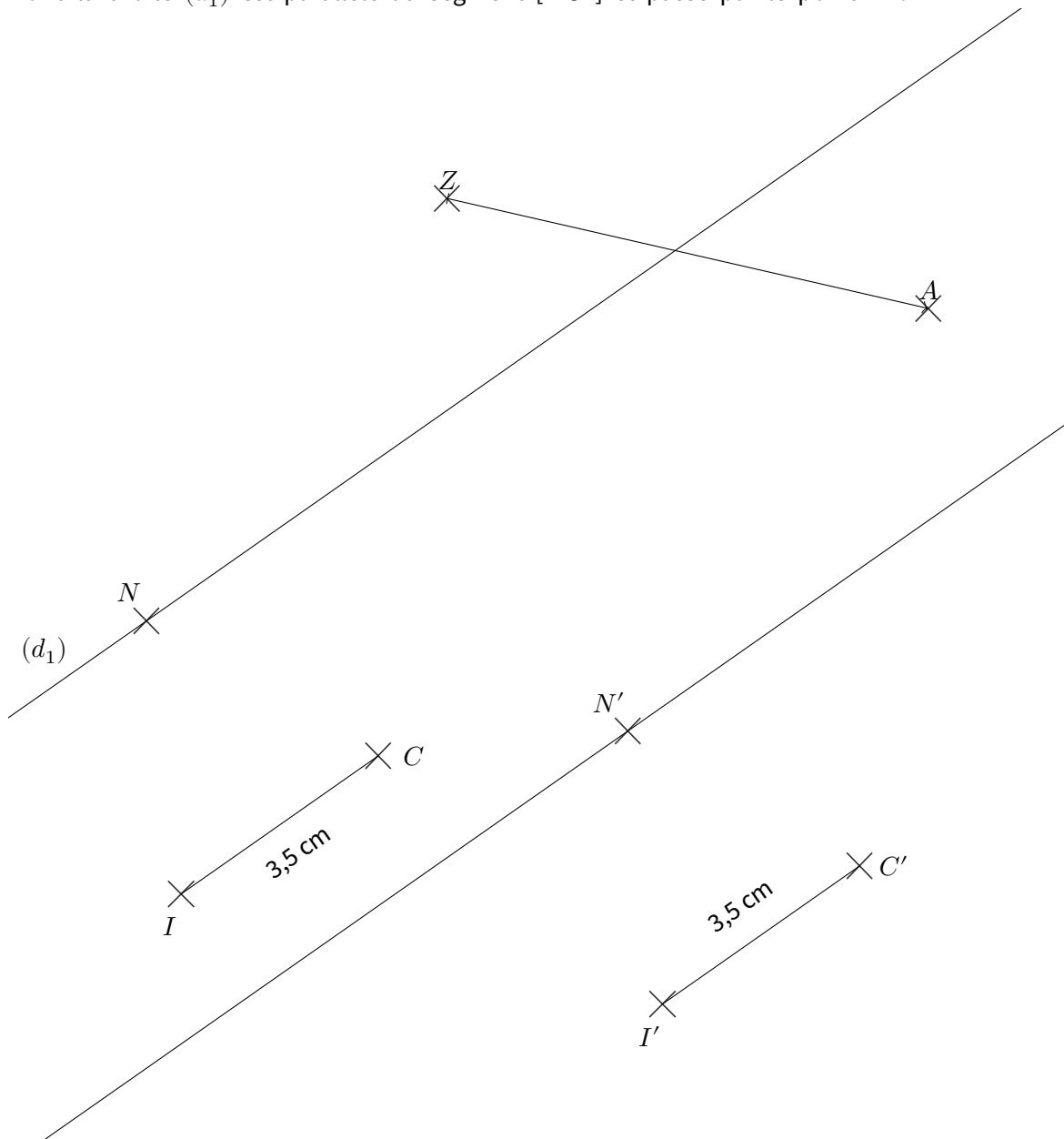
EX
1

1. Les points I' , C' et N' sont les images respectives de I , C et N par la translation qui transforme Z en A .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[IC]$ et passe par le point N .

Or, la translation conserve le parallélisme.

Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[I'C']$ et passe par le point N' .



2. Les points H' et T' sont les images respectives de H et T par la translation qui transforme S en R .

L'angle $\widehat{HTE}$ mesure 65° .

Or, la translation conserve les angles.

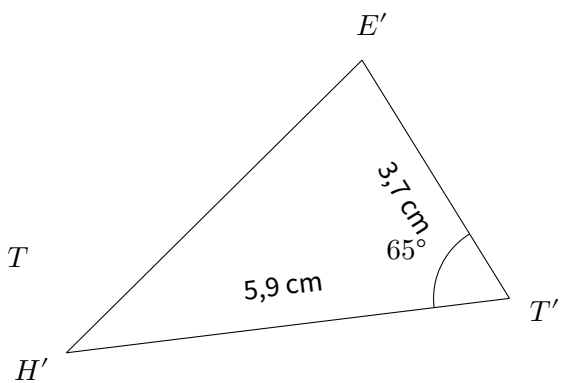
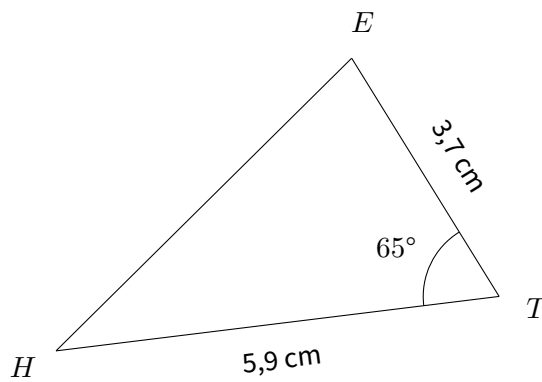
Donc l'angle $\widehat{H'T'E'}$ mesure lui aussi 65° .

Le segment $[TE]$ mesure $3,7$ cm.

Or, la translation conserve les longueurs.



Donc le segment $[T'E']$ mesure lui aussi 3,7 cm.



EX
1

1. Les points F' et H' sont les images respectives de F et H par la translation qui transforme A en K .

L'angle $\widehat{FHZ}$ mesure 62° .

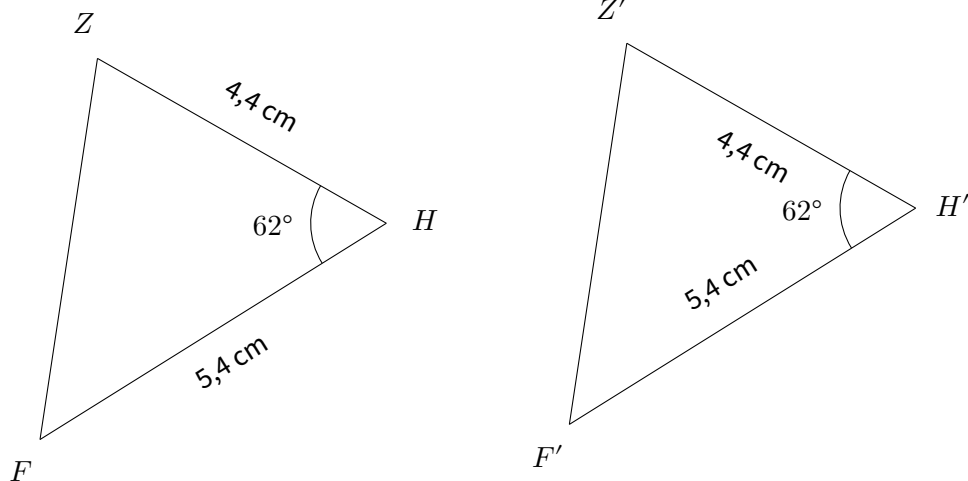
Or, la translation conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{F'H'Z'}$ mesure lui aussi 62° .

Le segment $[HZ]$ mesure $4,4$ cm.

Or, la translation conserve les longueurs.

Donc le segment $[H'Z']$ mesure lui aussi $4,4$ cm.



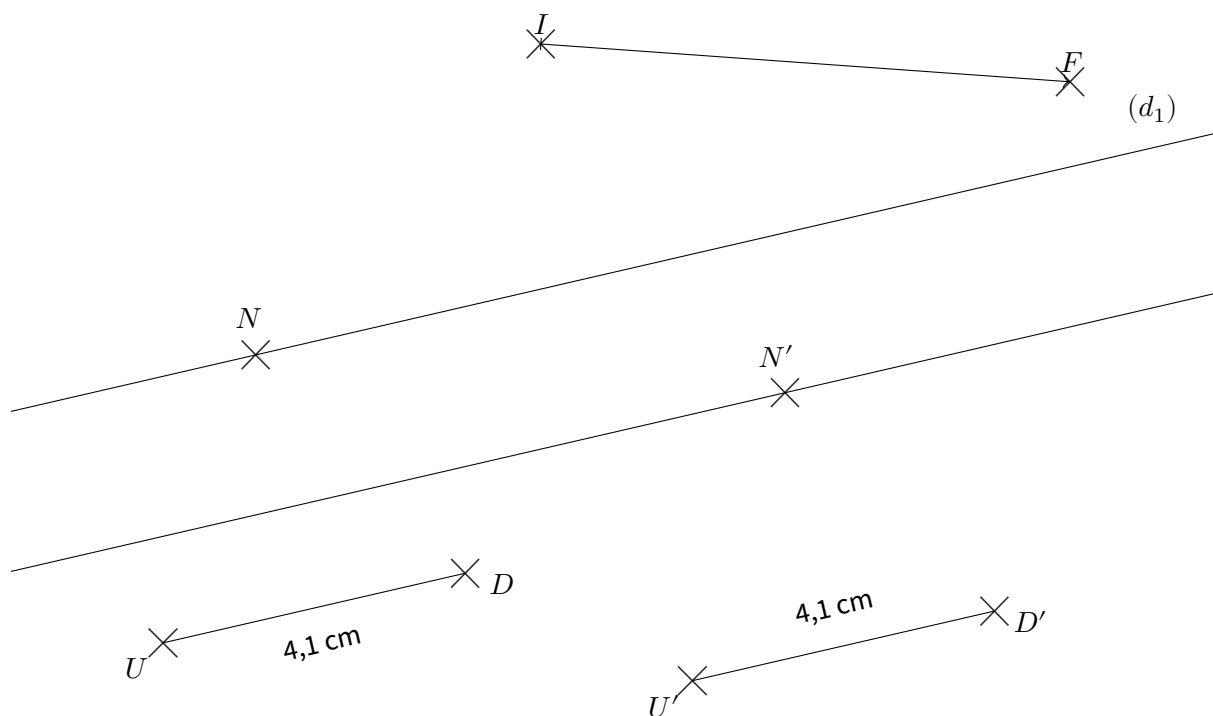
2. Les points U' , D' et N' sont les images respectives de U , D et N par la translation qui transforme I en F .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[UD]$ et passe par le point N .

Or, la translation conserve le parallélisme.



Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[U'D']$ et passe par le point N' .



EX
1

1. Les points X' et S' sont les images respectives de X et S par la translation qui transforme U en V .

L'angle $\widehat{XSP}$ mesure 64° .

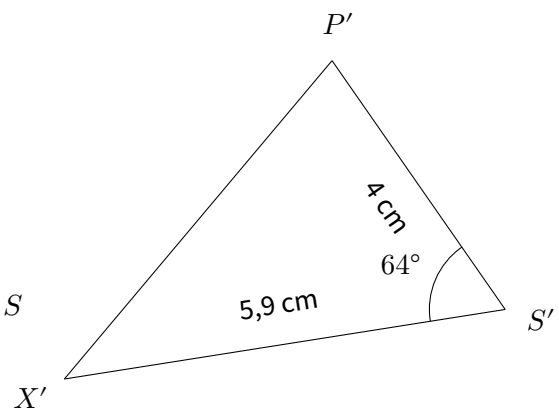
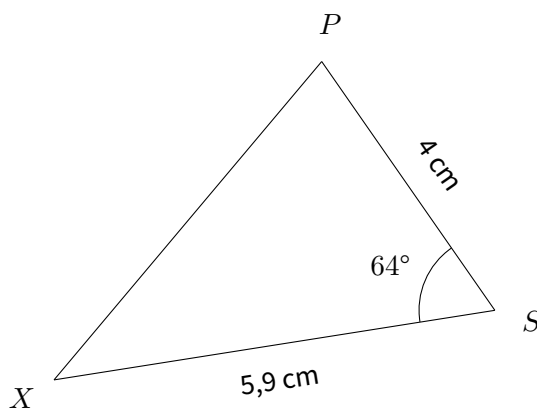
Or, la translation conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{X'S'P'}$ mesure lui aussi 64° .

Le segment $[SP]$ mesure 4 cm.

Or, la translation conserve les longueurs.

Donc le segment $[S'P']$ mesure lui aussi 4 cm.



2. Les points R' , Y' et M' sont les images respectives de R , Y et M par la translation qui

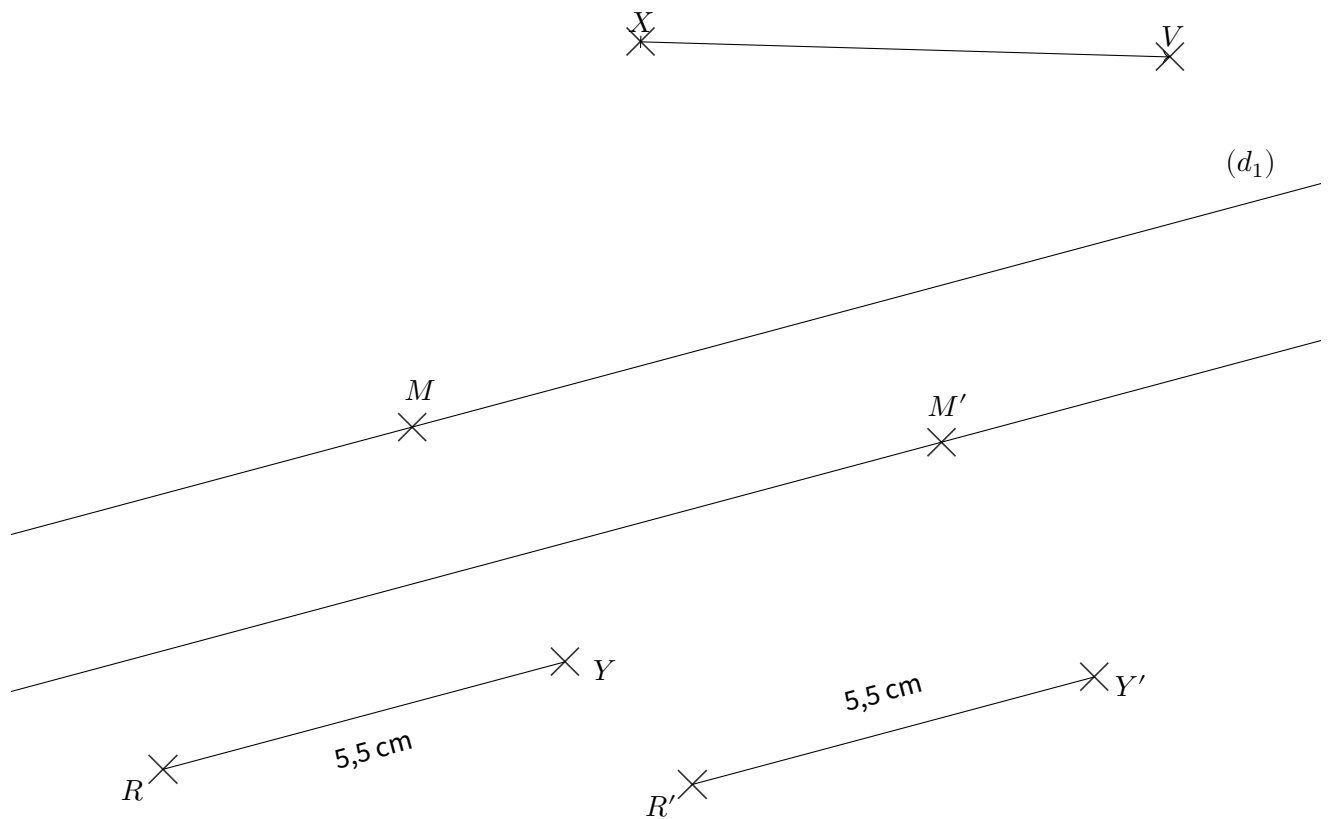


transforme X en V .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[RY]$ et passe par le point M .

Or, la translation conserve le parallélisme.

Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[R'Y']$ et passe par le point M' .



EX
1

1. Les points S' et U' sont les images respectives de S et U par la translation qui transforme Y en W .

L'angle $\widehat{SUX}$ mesure 99° .

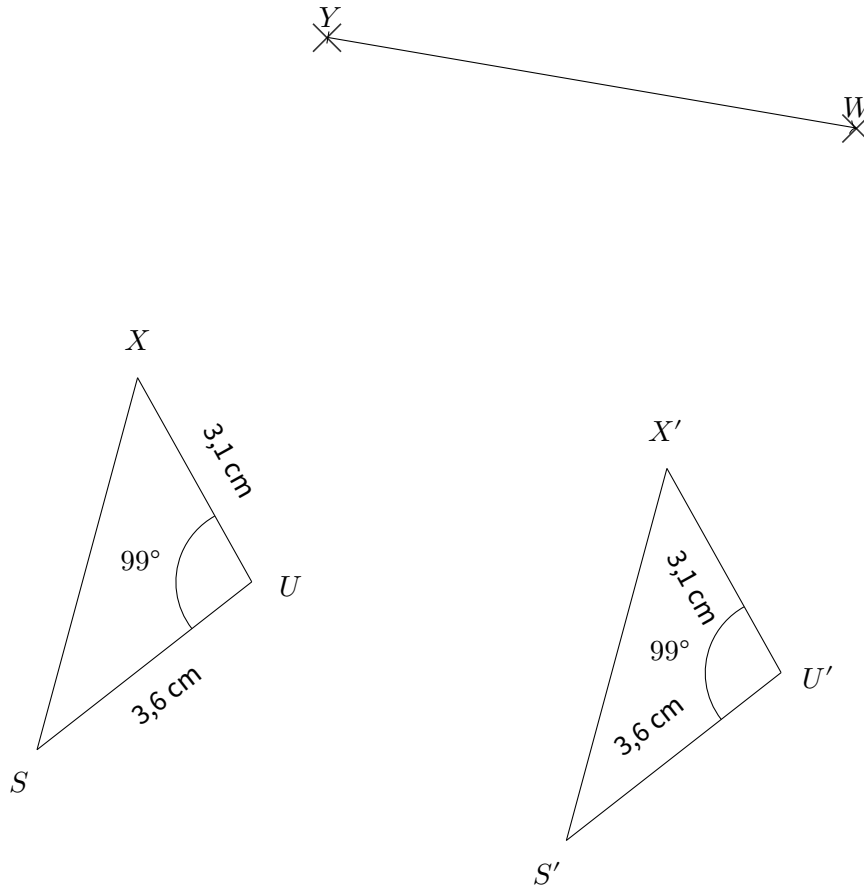
Or, la translation conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{S'U'X'}$ mesure lui aussi 99° .

Le segment $[UX]$ mesure $3,1$ cm.

Or, la translation conserve les longueurs.

Donc le segment $[U'X']$ mesure lui aussi $3,1$ cm.

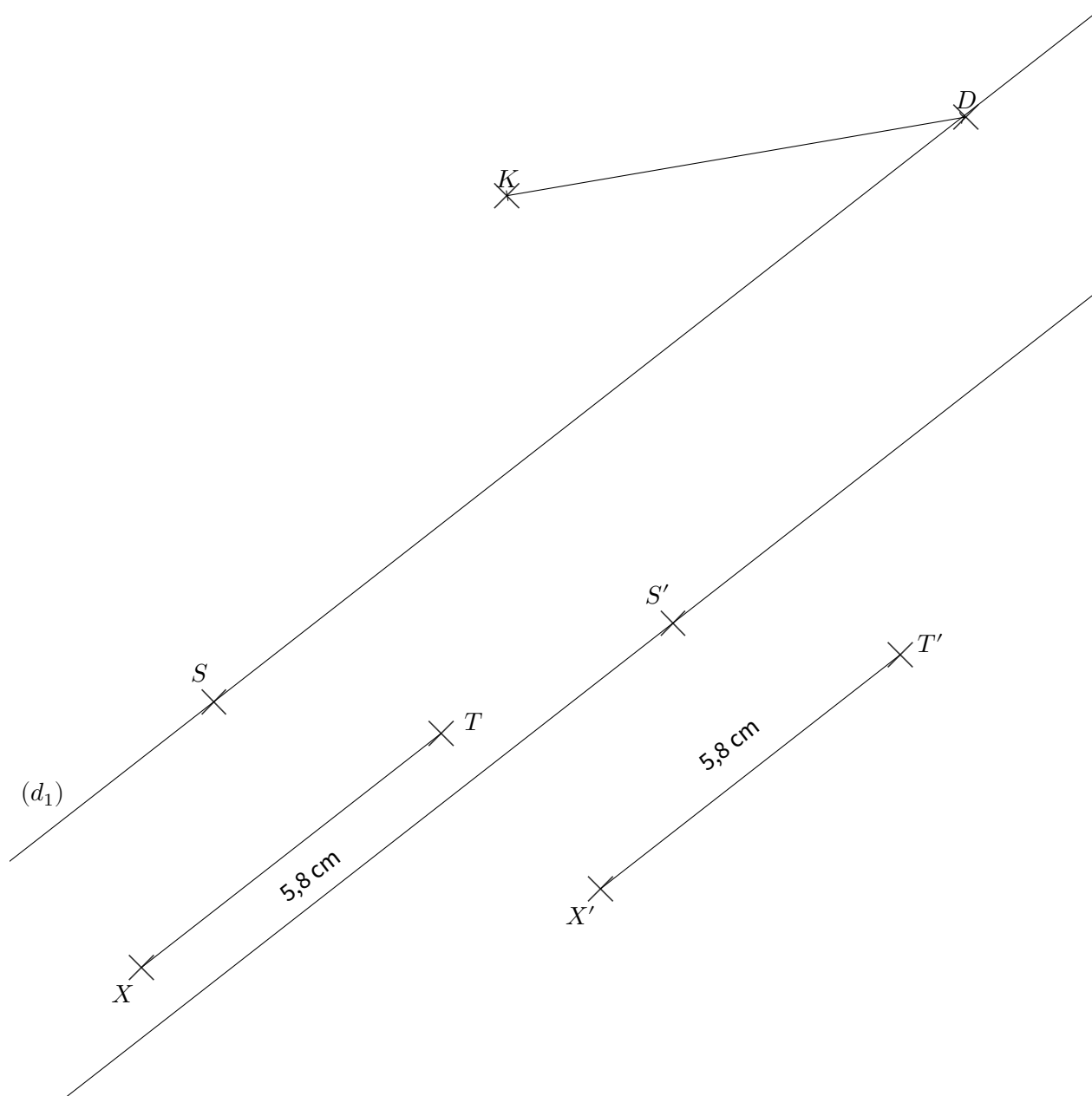


2. Les points X' , T' et S' sont les images respectives de X , T et S par la translation qui transforme K en D .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[XT]$ et passe par le point S .

Or, la translation conserve le parallélisme.

Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[X'T']$ et passe par le point S' .



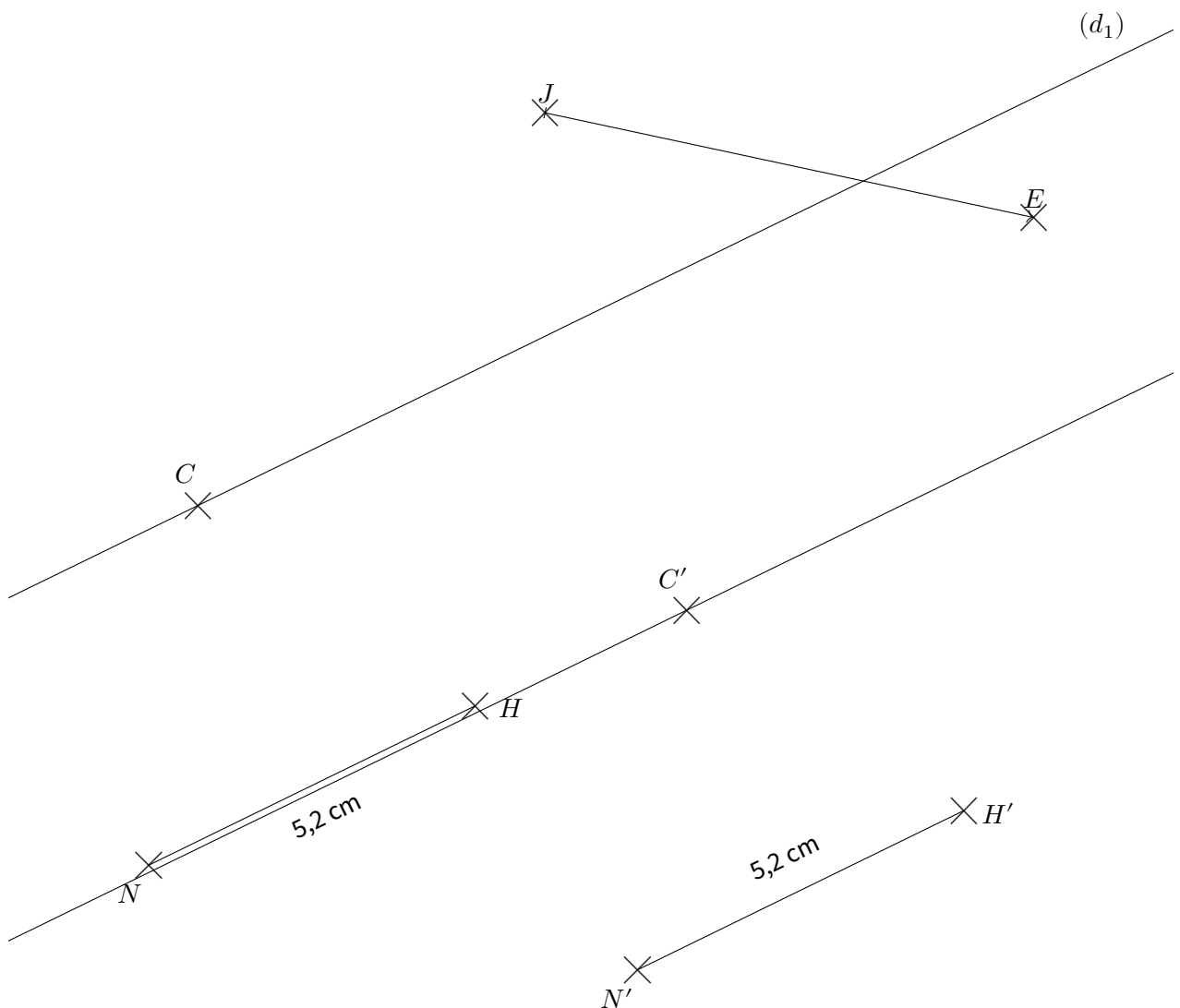
EX
1

1. Les points N' , H' et C' sont les images respectives de N , H et C par la translation qui transforme J en E .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[NH]$ et passe par le point C .

Or, la translation conserve le parallélisme.

Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[N'H']$ et passe par le point C' .



2. Les points Y' et A' sont les images respectives de Y et A par la translation qui transforme Q en T .

L'angle $\widehat{YAK}$ mesure 45° .

Or, la translation conserve les angles.

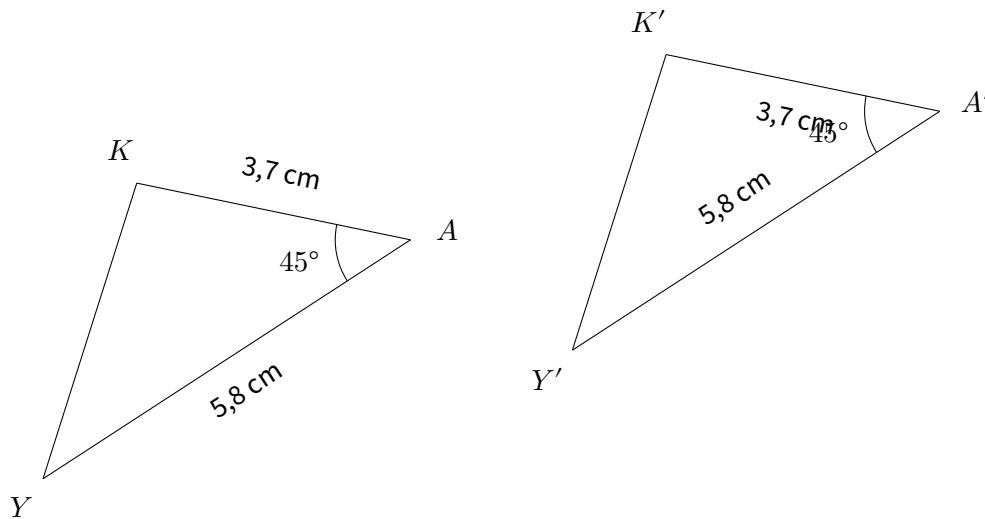
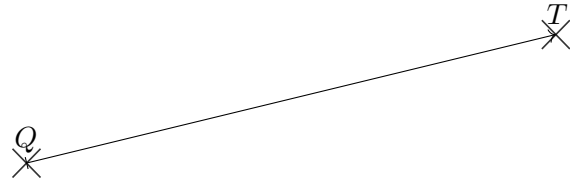


Donc l'angle $\widehat{Y'A'K'}$ mesure lui aussi 45° .

Le segment $[AK]$ mesure $3,7\text{ cm}$.

Or, la translation conserve les longueurs.

Donc le segment $[A'K']$ mesure lui aussi $3,7\text{ cm}$.



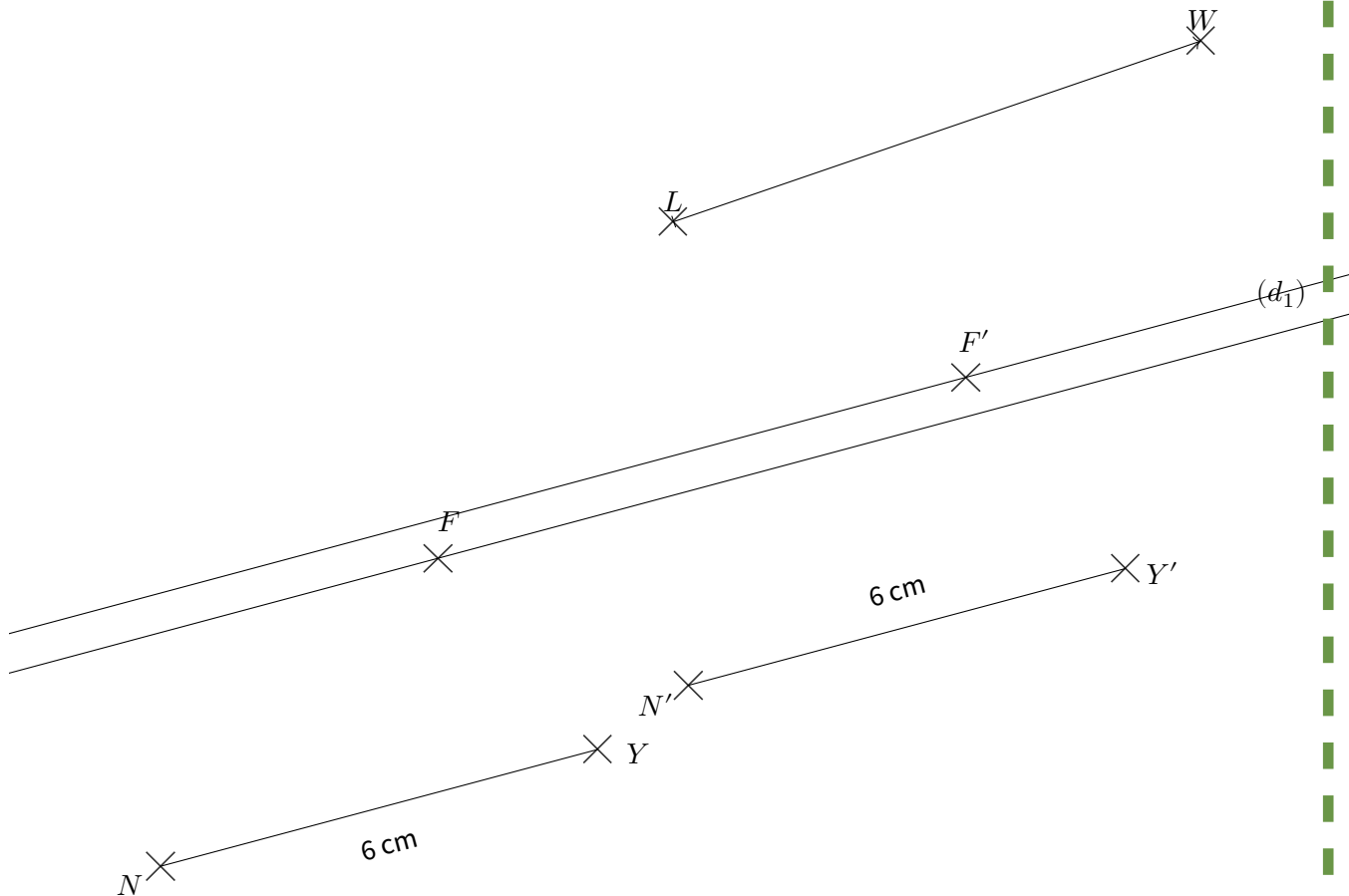
EX
1

1. Les points N' , Y' et F' sont les images respectives de N , Y et F par la translation qui transforme L en W .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[NY]$ et passe par le point F .

Or, la translation conserve le parallélisme.

Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[N'Y']$ et passe par le point F' .



2. Les points T' et L' sont les images respectives de T et L par la translation qui transforme Q en N .

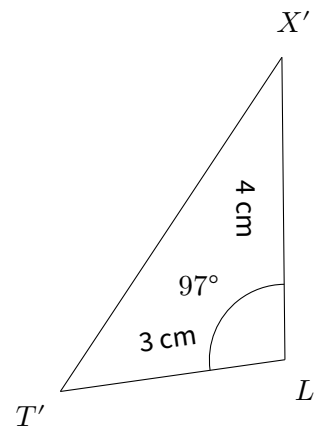
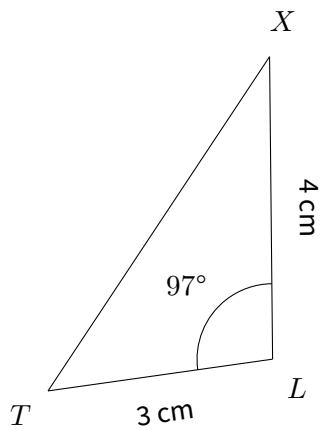
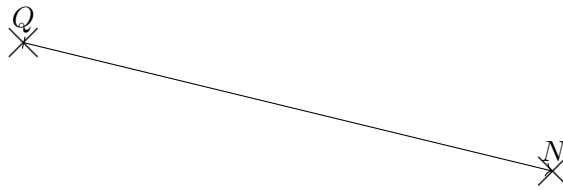
L'angle $\widehat{TLX}$ mesure 97° .

Or, la translation conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{T'L'X'}$ mesure lui aussi 97° .



Le segment $[LX]$ mesure 4 cm.
Or, la translation conserve les longueurs.
Donc le segment $[L'X']$ mesure lui aussi 4 cm.



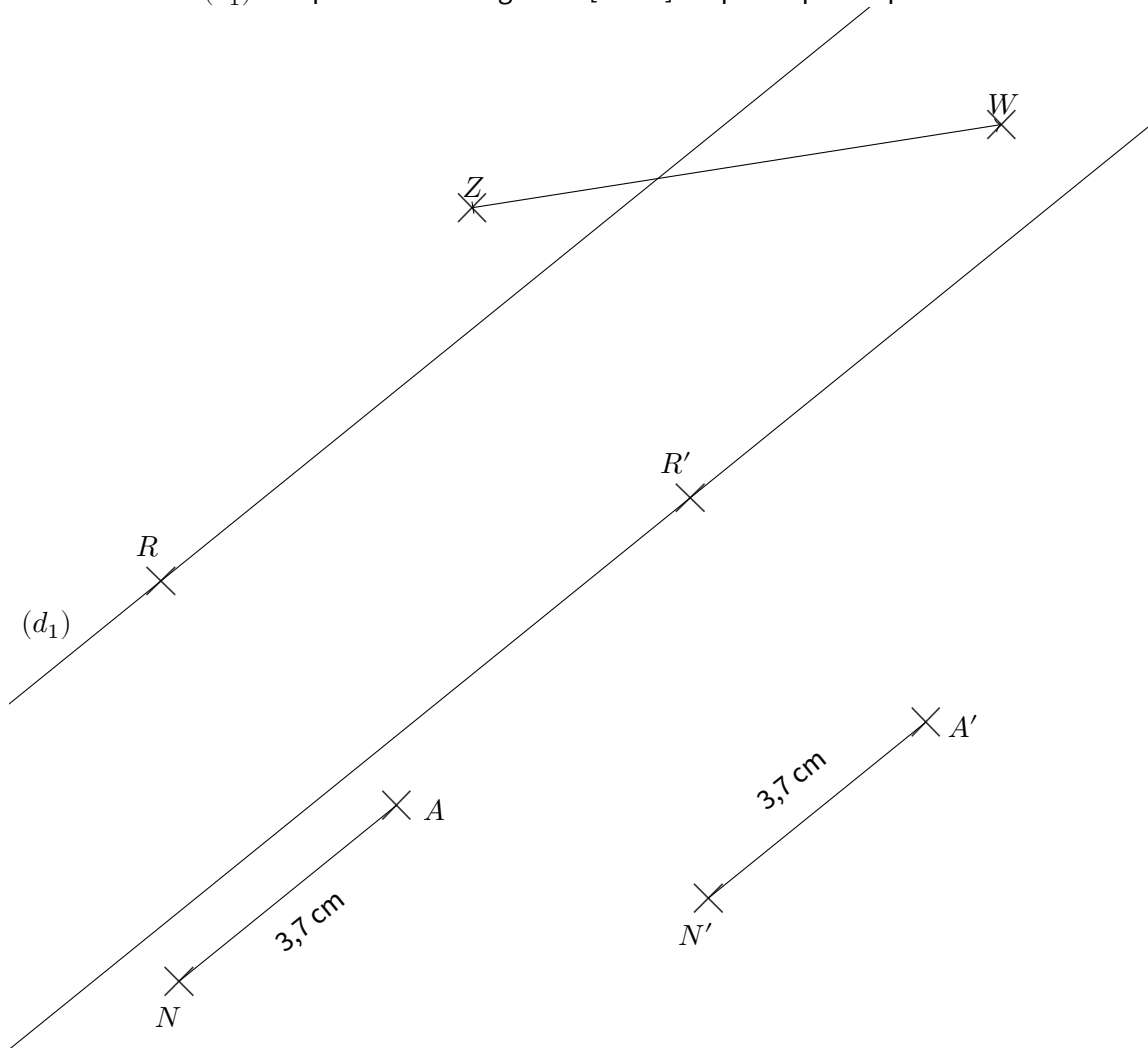
EX
1

1. Les points N' , A' et R' sont les images respectives de N , A et R par la translation qui transforme Z en W .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[NA]$ et passe par le point R .

Or, la translation conserve le parallélisme.

Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[N'A']$ et passe par le point R' .



2. Les points L' et Q' sont les images respectives de L et Q par la translation qui transforme P en F .

L'angle $\widehat{LQV}$ mesure 95° .

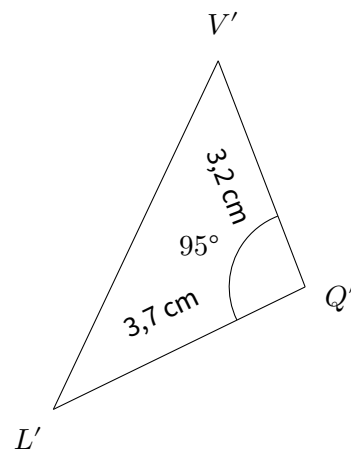
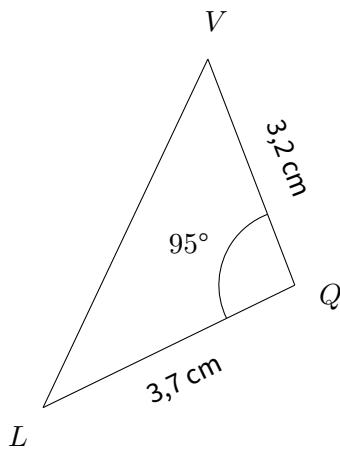
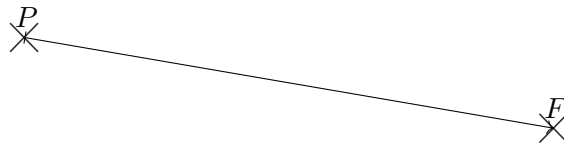
Or, la translation conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{L'Q'V'}$ mesure lui aussi 95° .

Le segment $[QV]$ mesure $3,2$ cm.

Or, la translation conserve les longueurs.

Donc le segment $[Q'V']$ mesure lui aussi $3,2$ cm.



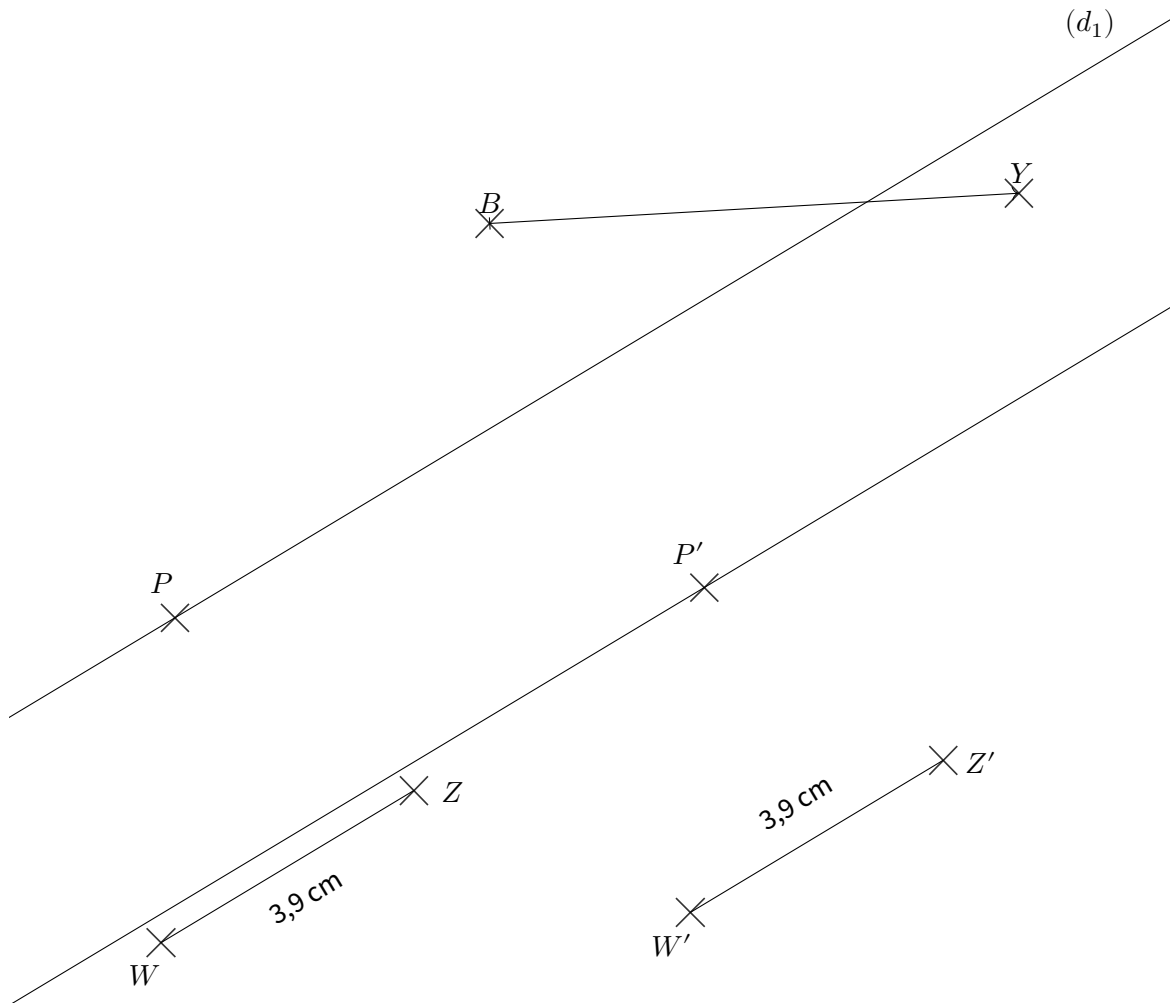
EX
1

1. Les points W' , Z' et P' sont les images respectives de W , Z et P par la translation qui transforme B en Y .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[WZ]$ et passe par le point P .

Or, la translation conserve le parallélisme.

Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[W'Z']$ et passe par le point P' .



2. Les points Y' et Z' sont les images respectives de Y et Z par la translation qui transforme B en V .

L'angle $\widehat{YZR}$ mesure 80° .

Or, la translation conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{Y'Z'R'}$ mesure lui aussi 80° .

Le segment $[ZR]$ mesure $3,2$ cm.

Or, la translation conserve les longueurs.

Donc le segment $[Z'R']$ mesure lui aussi $3,2$ cm.

